Макроэкономика финансовых рынков

Разбор банка тестовых вопросов

Данный разбор банка тестовых вопроосов для квизов по макро-2 подготовлен студенткой ОП "Экономика" Александрой Подлеснюк

Содержание

1 **Часть 1. Межвременная оптимизация потребительского выбора** 2

2 **Часть 2. Рикардианская эквивалентность, концепции Эйбела и Кругмана** 10

3 **Часть 3. Модель неоклассического экономического роста Рамсея** 20

4 **Часть 4. Модель перекрывающихся поколений** 28

5 **Часть 5. Гипотеза жизненного цикла, гипотеза перманентного дохода** . . . 34

6 **Часть 6. Инвестиции** 43

7 **Часть 7. Эффективный финансовый рынок** 54

8 **Часть 8. Финансовые посредники** 63

9 **Часть 9. Финансовые кризисы** 67

1 Часть 1. Межвременная оптимизация потребительского выбора

Утверждение 1

Динамическое бюджетное ограничение домохозяйства описывает динамику его активов или долга.

Ответ: ДА. Динамическое бюджетное ограничение задаётся уравнением накопления чистых финансовых активов:

$$A_{t+1} = (A_t + Y_t - C_t)(1 + r) = (A_t + S_t)(1 + r)$$

Оно показывает, как накопленное к началу периода t богатство A_t, вместе с несбереженным доходом текущего периода ($S_t = Y_t - C_t$), реинвестированное по ставке r, превращается в богатство следующего периода A_{t+1}. Если $A_t < 0$, переменная интерпретируется как долг.В отличие от статического ограничения, связывающего расходы с доходом в один момент времени, данное уравнение описывает трансформирование запаса богатства во времени через накопление сбережений и начисление процентов. Таким образом, ДБО - это именно закон движения запаса активов (или долга) во времени, а не условие, определяющее сам уровень потребления

Утверждение 2

Динамическое бюджетное ограничение домохозяйства — это уравнение динамики его потребления.

Ответ: НЕТ. Уравнение $A_{t+1} = (A_t + Y_t - C_t)(1 + r)$ является уравнением движения переменной состояния — активов A_t. Динамическое бюджетное ограничение домохозяйства описывает динамику его активов или долга, показывает изменение богатства путем накопления сбережений и получения дохода (могут быть отрицательными). Потребление C_t выступает в нём как управляющая переменная. Динамика самого потребления во времени определяется не бюджетным ограничением, а условием первого порядка задачи максимизации полезности - правилом Рамсея–Кейнса (уравнением Эйлера)

Утверждение 3

Динамическое бюджетное ограничение домохозяйства связывает его потребление и доход с приростом в сбережениях.

Ответ: НЕТ. Уравнение $A_{t+1} = (A_t + S_t)(1 + r)$ связывает изменение финансового богатства/долга между периодами t и $t+1$ с текущим запасом активов A_t и объёмом сбережений $S_t = Y_t - C_t$, дисконтированных по процентной ставке r. Доход Y_t в этом уравнении является экзогенным или эндогенно определяемым потоком, но не величиной, прирост которой определяется бюджетом

Утверждение 4

Динамическое бюджетное ограничение домохозяйства связывает его потребление и богатство/долг с приростом в доходе.

Ответ: НЕТ. Динамическое бюджетное ограничение связывает изменение активов/долга домохозяйства в двух периодах в реальном выражении (в зависимости от ставки процента), в зависимости от богатства и сбережений в периоде t. Оно не описывает динамику или прирост дохода Y_t, который задаётся экзогенно здесь

Утверждение 5

Условие отсутствия игр Понци требует, чтобы приведённая стоимость богатства агента в последнем периоде жизни (при конечном горизонте) равнялась нулю.

Ответ: ДА. Для конечного временного горизонта T (с последним периодом $T-1$) условие No-Ponzi-Game (NPG) требует $A_T = 0$. В приведённых к текущему периоду t ценах это выражается как:

$$\frac{A_T}{(1+r)^{T-t}} = 0$$

Рациональному потребителю не стоит оставлять каких-либо активов после своей смерти, предполагая, что нет мотива оставлять наследство, альтруизма (конечный временной горизонт). Рациональным кредиторам не следует давать в долг потребителю, который не сможет выплатить долг до конца жизни

Утверждение 6

Рациональный агент не должен оставлять богатство после смерти (в отсутствие мотива оставления наследства и прочих соображений).

Ответ: ДА. Если после смерти агента остаётся положительное богатство $A_T > 0$, такое поведение нерационально: перенаправив эти ресурсы на потребление в течение жизни, агент получил бы строго большую суммарную полезность, так как $u'(C) > 0$

Утверждение 7

Рациональный инвестор не должен давать в долг агенту, если тот не расплатится по долгам до смерти.

Ответ: ДА. Наличие непогашенного долга $A_T < 0$ означает убыток для кредитора. Рациональный кредитор, стремящийся к максимизации собственной полезности и возврату заёмных средств с процентами, откажет в предоставлении кредита агенту, не способному расплатиться до конца жизни

Утверждение 8

Межвременное бюджетное ограничение домохозяйства требует: в каждый момент времени приведённая стоимость расходов на потребление равна приведённой стоимости будущих доходов (с учётом налогов и накопленного богатства/долга).

Ответ: ДА. Последовательно итерируя динамическое ограничение $A_{\tau+1} = (A_\tau + Y_\tau^d - C_\tau)(1+r)$ от $\tau = t$ до $T-1$ и накладывая условие $A_T = 0$, получаем межвременное бюджетное ограничение:

$$\sum_{\tau=t}^{T-1} \frac{C_\tau}{(1+r)^{\tau-t+1}} = A_t + \sum_{\tau=t}^{T-1} \frac{Y_\tau^d}{(1+r)^{\tau-t+1}}$$

где $Y_\tau^d = Y_\tau - T_\tau$ — располагаемый доход. Текущие активы A_t плюс дисконтированный поток доходов за вычетом налогов должны строго равняться дисконтированному потоку расходов на потребление. **Интуиция:** предположим, что это не так и потребление меньше, тогда это неоптимальное поведение, поскольку доступное увеличение потребления вызвало бы рост полезности. А если предположить, что потребление больше, чем дисконтированая стоимость будущих доходов, то у потребителя нет ресурсов на это, а заем невозможен, так как нарушается условие отсутствия игр Понци

Утверждение 9

Межвременное бюджетное ограничение домохозяйства требует: в каждый момент времени текущие расходы на потребление должны быть равны текущему доходу (с учётом налогов и накопленного богатства/долга).

Ответ: НЕТ. Межвременное ограничение связывает суммарные дисконтированные по-

токи за весь жизненный цикл. Домохозяйство может перераспределять ресурсы во времени через финансовые рынки, поэтому в отдельные периоды $C_t > Y_t^d$ (за счёт займов или растраты накопившихся активов) или $C_t < Y_t^d$ (за счёт сбережений или возможности дать средства в долг)

Утверждение 10

Если в текущем периоде домохозяйство имеет положительное богатство, оно может позволить себе отрицательную приведённую стоимость сбережений в будущем.

Ответ: ДА. Из межвременного ограничения следует: $A_t = -\sum_{\tau=t}^{T-1} \frac{S_\tau}{(1+r)^{\tau-t+1}}$, где $S_\tau = Y_\tau^d - C_\tau$. Если $A_t > 0$, то сумма будущих дисконтированных сбережений должна быть отрицательной ($\sum \frac{S_\tau}{(1+r)^{\tau-t+1}} < 0$). Это означает, что агент будет потреблять больше текущего дохода, «проедая» накопленное богатство

Утверждение 11

Если в текущем периоде домохозяйство является должником, обеспечением его долга должна выступать положительная приведённая стоимость будущих сбережений.

Ответ: ДА. Если $A_t < 0$, то для выполнения межвременного ограничения требуется $\sum_{\tau=t}^{T-1} \frac{S_\tau}{(1+r)^{\tau-t+1}} = -A_t > 0$. Домохозяйство обязано в будущем сберегать в среднем больше, чем потреблять ($Y^d > C$), чтобы погасить текущий долг и накопившиеся проценты

Утверждение 12

Если в текущем периоде домохозяйство имеет положительное богатство, обеспечением его богатства должна выступать положительная приведённая стоимость будущих сбережений.

Ответ: НЕТ. Наоборот, при $A_t > 0$ само богатство выступает источником финансирования будущего потребления, поэтому суммарная приведённая стоимость будущих сбережений должна быть отрицательной

Утверждение 13

Если в текущем периоде домохозяйство является должником, обеспечением его долга должна выступать отрицательная приведённая стоимость будущих сбережений.

Ответ: НЕТ. Если при $A_t < 0$ будущие сбережения будут отрицательными ($C > Y^d$), долг агента будет экспоненциально расти, что нарушит условие NPG он будет потреблять больше, чем ему позволяют активы и доход, à приведенная стоимость будущих сбережений не может быть отрицательной у рационального агента, имеющего долг перед рациональным кредитором)

Утверждение 14

Условие отсутствия игр Понци в модели с бесконечным временным горизонтом требует: приведённая стоимость богатства (долга) домохозяйства должна стремиться к нулю на бесконечном временном горизонте.

Ответ: ДА. В модели с бесконечным горизонтом условие NPG имеет вид:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{A_T}{(1+r)^T} = 0$$

Если предел отрицателен, агент бесконечно наращивает долг, что недопустимо для кредиторов (так как это значит, что кредиторы были нерациональными, раз выдали

деньги ненадежному заемщику). Если предел положителен, агент недопотребляет, что нарушает оптимизацию полезности и несовместимо с предпосылкой о рациональности агентов

Утверждение 15

Условие отсутствия игр Понци в модели с бесконечным временным горизонтом требует: текущая стоимость богатства (долга) домохозяйства должна стремиться к нулю на бесконечном временном горизонте.

Ответ: НЕТ. Требование накладывается на дисконтированную стоимость $\frac{A_T}{(1+r)^T}$, а не на номинальный объем богатства A_T. Величина A_T может возрастать во времени (например, линейно), при этом приведённая стоимость будет стремиться к нулю. Поэтому необходимо рассматривать именно приведенную стоимость, так как рассматриваем вопрос о целесообразности накопления богатства с точки зрения текущего периода

Утверждение 16

Условие отсутствия игр Понци в модели с бесконечным временным горизонтом требует: богатство не должно расти «слишком быстро» — темп прироста богатства (долга) не должен систематически превышать ставку процента.

Ответ: ДА. Пусть $A_T = A_0(1+g_A)^T$. Предел приведённой стоимости равен:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{A_0(1+g_A)^T}{(1+r)^T} = A_0 \lim_{T\to\infty} \left(\frac{1+g_A}{1+r}\right)^T = 0 \iff g_A < r$$

Фактически, если темп роста долга $g_A \geq r$, то заёмщик может вечно финансировать выплаты по старым долгам за счёт эмиссии новых, создавая финансовую пирамиду, что запрещено условием NPG. Если темп роста богатства будет выше ставки, это будет означать, что целесообразно накапливать богатство с точки зрения будущего периода, то есть предел не будет стремиться к нулю

Утверждение 17

Условие отсутствия игр Понци в модели с бесконечным временным горизонтом требует: если у агента есть долг, он рано или поздно должен быть полностью погашен.

Ответ: НЕТ. Условие NPG не требует полного обнуления номинального долга ($A_T = 0$) в какой-либо фиксированный момент времени. Долг может оставаться отрицательным и даже неограниченного расти по абсолютному значению - это не нарушает NPG, важно лишь, чтобы темп прироста величины долга не превышал ставку процента

Утверждение 18

Правило Рамсея-Кейнса — это условие первого порядка в задаче межвременной оптимизации поведения домохозяйства.

Ответ: ДА. В задаче максимизации аддитивно-сепарабельной полезности:

$$\max_{\{C_t\}} \sum_{t=0}^{T-1} \frac{u(C_t)}{(1+\rho)^t} \quad \text{при} \quad A_{t+1} = (A_t + Y_t^d - C_t)(1+r)$$

записывая функции Лагранжа и беря частные производные по C_t и A_{t+1}, получаем условие первого порядка (уравнение Эйлера):

$$\frac{u'(C_t)}{u'(C_{t+1})} = \frac{1+r}{1+\rho}$$

Утверждение 19

Правило Рамсея-Кейнса — это условие оптимального межвременного выбора потребительских расходов.

Ответ: ДА. Данное правило задаёт оптимальную динамику потребления во времени, связывая отношение предельных полезностей в соседних периодах со нормой доходности r и нормой субъективных межвременных предпочтений ρ

Утверждение 20

Оптимальный межвременной выбор потребления требует равенства полезностей от текущего и будущего потребления.

Ответ: НЕТ. Оптимум требует равенства отношения предельных полезностей величине $(1+r)/(1+\rho)$, а не равенства самих (уровней) полезностей текущего и будущего потребления. Равенство предельных полезностей $u'(C_t) = u'(C_{t+1})$ и самих уровней потребления достигается только в частном случае $r = \rho$

Утверждение 21

Оптимальный межвременной выбор потребления требует: с учётом субъективного дисконтирования, отношение предельных полезностей потребления в двух близлежащих периодах в оптимуме должно равняться отношению соответствующих стоимостей.

Ответ: ДА. Нормируя цену потребления в периоде t к $P_t = 1$, относительная стоимость будущего потребления составляет $P_{t+1} = \frac{1}{1+r}$. Отношение дисконтированных предельных полезностей (MRS) равно:

$$\text{MRS}_{t,t+1} = \frac{u'(C_t)}{u'(C_{t+1})/(1+\rho)} = \frac{P_t}{P_{t+1}} = 1 + r \implies \frac{u'(C_t)}{u'(C_{t+1})} = \frac{1+r}{1+\rho}$$

Это классическое условие равенства предельной нормы замещения соотношению цен (отношение предельных норм замещения равно отношению цен потребления в соседних периодах)

Утверждение 22

Если в задаче межвременного выбора потребления нормировать стоимость единицы потребления в первом периоде к 1, тогда $\frac{1}{1+r}$ является стоимостью единицы потребления во втором периоде.

Ответ: ДА. Из межвременного бюджетного ограничения $C_1 + \frac{C_2}{1+r} = Y_1^d + \frac{Y_2^d}{1+r}$ следует, что при нормировке цены C_1 к 1, относительная стоимость единицы потребления во втором периоде выраженная в единицах первого периода равна $\frac{1}{1+r}$

Утверждение 23

Увеличение субъективной нормы межвременных предпочтений снизит отношение предельных полезностей потребления в первом и во втором периоде, приводя к увеличению потребления в первом периоде и снижению во втором.

Ответ: ДА. Рост ρ снижает правую часть уравнения Эйлера $\frac{1+r}{1+\rho}$. Для восстановления равенства отношение $\frac{u'(C_t)}{u'(C_{t+1})}$ должно уменьшиться. При убывающей предельной полезности это означает рост C_t и снижение C_{t+1} - домохозяйство становится «нетерпеливее» и смещает потребление к текущему периоду

Утверждение 24

Увеличение субъективной нормы межвременных предпочтений увеличит отношение предельных полезностей потребления в первом и во втором периоде, приводя к снижению потребления в первом периоде и увеличению во втором.

Ответ: НЕТ. Рост ρ снижает правую часть $\frac{1+r}{1+\rho}$, что ведёт к росту текущего потребления за счёт будущего, а не наоборот

Утверждение 25

Увеличение ставки процента снижает относительную стоимость потребления во втором периоде и увеличивает отношение предельной полезности потребления в первом периоде к предельной полезности потребления во втором периоде.

Ответ: ДА. Относительная цена будущего потребления равна $\frac{1}{1+r}$, она отрицательно зависит от r. В уравнении Эйлера $\frac{u'(C_t)}{u'(C_{t+1})} = \frac{1+r}{1+\rho}$ рост r увеличивает правую часть и, следовательно, увеличивает отношение предельных полезностей.

Утверждение 26

Увеличение ставки процента увеличивает относительную стоимость потребления во втором периоде и снижает отношение предельной полезности потребления в первом периоде к предельной полезности потребления во втором периоде.

Ответ: НЕТ. Рост r снижает цену будущего потребления $\frac{1}{1+r}$ и увеличивает соотношение предельных полезностей $\frac{u'(C_t)}{u'(C_{t+1})}$

Утверждение 27

С учётом убывания предельной полезности, увеличение ставки процента приведёт к желанию потреблять меньше в первом периоде и больше во втором.

Ответ: ДА. Повышение r увеличивает отношение $\frac{u'(C_t)}{u'(C_{t+1})} = \frac{1+r}{1+\rho}$. При $u'' < 0$ рост предельной полезности $u'(C_t)$ требует сокращения текущего потребления $C_t \downarrow$, а падение $u'(C_{t+1})$ — увеличения будущего потребления $C_{t+1} \uparrow$

Утверждение 28

С учётом убывания предельной полезности, увеличение ставки процента приведёт к желанию потреблять больше в первом периоде и меньше во втором.

Ответ: НЕТ. Рост r повышает доходность сбережений, удорожая текущее потребление и стимулируя его снижение в пользу будущего

Утверждение 29

Увеличение ставки процента увеличивает капитальный доход во втором периоде и, следовательно, общий доход на протяжении жизни.

Ответ: ДА. При наличии сбережений в первом периоде ($S_t > 0$) доход от процентов во втором периоде составляет rS_t. Повышение r увеличивает этот капитальный доход в периоде $t+1$, расширяя общее межвременное бюджетное ограничение (эффект дохода)

Утверждение 30

Эффекты межвременного замещения и дохода характеризуются противоположным воздействием на потребление в первом периоде.

Ответ: ДА. При росте r для кредитора ($S_t > 0$):

- **Эффект замещения (SE):** текущее потребление относительно удорожается, что

побуждает сокращать $C_t \downarrow$ и увеличивать сбережения $S_t \uparrow$ и потребление в следующем периоде $C_{t+1} \uparrow$
- **Эффект дохода (IE):** рост процентного дохода rS_t увеличивает совокупное богатство, стимулируя рост потребления во всех периодах, то есть $C_t \uparrow$, $C_{t+1} \uparrow$ и при этм $S_t \downarrow$

Таким образом, SE и IE действуют на C_t в противоположных направлениях

Утверждение 31

Эффекты межвременного замещения и дохода характеризуются противоположным воздействием на сбережения в первом периоде.

Ответ: ДА. Поскольку $S_t = Y_t^d - C_t$, эффект замещения снижает C_t (увеличивает $S_t \uparrow$), а эффект дохода увеличивает C_t (снижает $S_t \downarrow$). Воздействие на сбережения строго противоположно

Утверждение 32

Эффекты межвременного замещения и дохода характеризуются противоположным воздействием на потребление во втором периоде.

Ответ: НЕТ. Для будущего потребления C_{t+1} оба эффекта действуют сонаправленно: SE стимулирует рост $C_{t+1} \uparrow$ (так как общее будущее потребление подешевело), и IE также увеличивает $C_{t+1} \uparrow$ из-за выросшего богатства

Утверждение 33

Модель межвременного выбора предполагает, что эффект межвременного замещения доминирует над эффектом дохода.

Ответ: ДА. В стандартных макроэкономических предпосылках эластичность межвременного замещения достаточно велика ($\sigma > 1$, $\sigma = \frac{u'(c)}{u''(c)c} = \lim_{\tau \to t} \sigma(c_t, c_\tau)$), благодаря чему эффект замещения доминирует над эффектом дохода, гарантируя положительный наклон функции сбережений по процентной ставке ($\frac{\partial S_t}{\partial r} > 0$)

Утверждение 34

Если $r > \rho$, потребление репрезентативного агента будет возрастать на протяжении жизненного цикла.

Ответ: ДА. Из уравнения Эйлера $\frac{u'(C_t)}{u'(C_{t+1})} = \frac{1+r}{1+\rho}$. При $r > \rho$ имеем $\frac{1+r}{1+\rho} > 1$, откуда $u'(C_t) > u'(C_{t+1})$. В силу строгой вогнутости функции полезности ($u'' < 0$) это означает $C_t < C_{t+1}$.И это верно для любой пары соседних периодов, то есть на протяжении всей жизни, поэтому потребление монотонно возрастает во времени

Утверждение 35

Если $r > \rho$, потребление репрезентативного агента будет снижаться на протяжении жизненного цикла.

Ответ: НЕТ. При $r > \rho$ потребление монотонно растет, а не снижается

Утверждение 36

Если $r < \rho$, потребление репрезентативного агента будет снижаться на протяжении жизни.

Ответ: ДА. При $r < \rho$ получаем $\frac{1+r}{1+\rho} < 1 \implies u'(C_t) < u'(C_{t+1}) \implies C_t > C_{t+1}$. Высокая субъективная нетерпеливость приводит к монотонному падению потребления во времени

Утверждение 37

Если $r < \rho$, потребление репрезентативного агента будет возрастать на протяжении жизни.

Ответ: НЕТ. При $r < \rho$ потребление убывает во времени

Утверждение 38

Если $r = \rho$, оптимальное поведение репрезентативного агента характеризуется выбором постоянного уровня потребления на протяжении всей жизни.

Ответ: ДА. При $r = \rho$ имеем $\frac{1+r}{1+\rho} = 1 \implies u'(C_t) = u'(C_{t+1})$. Из строгой монотонности $u'(\cdot)$ следует сглаживание потребления: $C_0 = C_1 = \cdots = C_T$

Утверждение 39

В соответствии с теорией межвременного выбора тренд в потребительских расходах может быть объяснён различием между ставкой процента и нормой субъективных межвременных предпочтений, но не траекторией дохода.

Ответ: ДА. Наклон (тренд) траектории потребления задаётся исключительно соотношением r и ρ через уравнение Эйлера. Поток доходов Y_t определяет лишь абсолютный уровень всей траектории потребления через межвременное бюджетное ограничение, но не её форму/наклон

Утверждение 40

В соответствии с теорией межвременного выбора тренд в потребительских расходах может быть объяснён траекторией дохода, но не различием между ставкой процента и нормой субъективных межвременных предпочтений.

Ответ: НЕТ. Тренд определяется лишь соотношением между нормой доходности и нормой субъективных межвременных предпочтений. Траектория дохода влияет на уровень потребления (через межвременное бюджетное ограничение), но не на его тренд (форму траектории)

Утверждение 41

В соответствии с теорией межвременного выбора потребитель всегда выбирает постоянный уровень потребления.

Ответ: НЕТ. Постоянное потребление выбирается исключительно в частном случае $r = \rho$. При $r \neq \rho$ оптимальная траектория потребления является монотонно возрастающей или убывающей

2 Часть 2. Рикардианская эквивалентность, концепции Эйбела и Кругмана

Утверждение 1

В соответствии с рикардианской эквивалентностью, выбор между финансированием определённого потока государственных закупок за счёт налогообложения или государственных заимствований иррелевантен для определения потребления.

Ответ: ДА. Подстановка межвременного бюджетного ограничения правительства в ограничение домохозяйств приводит к консолидированному бюджетному ограничению экономики, в которое не входят ни государственные облигации b_t, ни траектория налоговых поступлений $T_{t+\tau}$.

1. **Межвременное бюджетное ограничение домохозяйств:** Предположим, что государственные облигации являются единственным видом активов в экономике, то есть $A_t = b_t$. Межвременное бюджетное ограничение домохозяйства имеет вид:

$$\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{C_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}} = A_t + \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{Y_{t+\tau} - T_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}}$$

2. **Межвременное бюджетное ограничение государства:** Приведенная стоимость государственных закупок с учетом имеющегося государственного долга b_t должна равняться приведенной стоимости налоговых поступлений:

$$\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{G_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}} + b_t = \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{T_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}}$$

3. **Консолидация бюджетных ограничений:** Подставляя выражение для налогов в ограничение домохозяйств и учитывая, что $A_t = b_t$:

$$\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{C_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}} = b_t + \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{Y_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}} - \underbrace{\left(b_t + \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{G_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}} \right)}_{\sum \frac{T_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}}}$$

   Раскрывая скобки, находим консолидированное бюджетное ограничение:

$$\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{C_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}} = \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{Y_{t+\tau} - G_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}}$$

4. **Рикардианская эквивалентность:** Из итогового уравнения видно, что государственные облигации b_t и активы A_t полностью взаимосокращаются, а потоки налогов $T_{t+\tau}$ выпадают из уравнения. Приведенная стоимость потребления домохозяйств определяется исключительно приведенной базой доходов за вычетом государственных закупок $\{Y_{t+\tau} - G_{t+\tau}\}_{\tau=0}^{\infty}$. Следовательно, выбор между текущим налогообложением или заменой налогов государственными займами (облигациями) не меняет межвременного богатства домохозяйств и не оказывает влияния на траекторию потребления

Утверждение 2

В соответствии с рикардианской эквивалентностью, ограничением на потребление выступает приведённая сумма будущих государственных закупок, а не способ их финансирования.

Ответ: ДА. Объединённое бюджетное ограничение содержит поток реальных государственных закупок G_τ, а не отдельные величины налогов T_τ или долга B_τ И получается, что бюджетное множество домохозяйств зависит только от приведённой стоимости государственных закупок с учетом активов, а не от того, каким набором налогов или

долгов эти закупки профинансированы

Утверждение 3

В соответствии с рикардианской эквивалентностью, фискальная политика в принципе не должна оказывать воздействие на потребление.

Ответ: НЕТ. Эквивалентность утверждает нейтральность лишь способа финансирования данной траектории госзакупок. Само изменение уровня и траектории G напрямую входит в бюджетное ограничение и меняет потребление домохозяйств. Также фискальная политика влияет, если налоги являются функцией от результата экономической деятельности, а не фиксированными единовременными изъятиями (тк такие налоги не искажающие).В результате чего меняется экономическая активность и поэтому меняется будущий доход

Утверждение 4

В соответствии с рикардианской эквивалентностью, домохозяйства не должны рассматривать владение государственными облигациями как накопление чистого богатства.

Ответ: ДА. Облигации B_t приносят процентный доход, однако обеспечением государственного долга выступают будущие налоги, которые заплатят те же самые (вперед-смотрящие, рациональные) домохозяйства. Приобретая сегодня государственную облигацию (финансируя снижение налогов), рациональный агент должен понимать, что в будущем ему (или его наследникам, при наличии альтруизма) придётся заплатить дополнительные налоги ровно на приведённую стоимость этого долга, поэтому чистое богатство (с учётом обязательств по будущим налогам) не меняется

Утверждение 5

Рикардианская эквивалентность возникает только в моделях, где домохозяйства имеют бесконечный временной горизонт. В реальности домохозяйства имеют конечный временной горизонт. И это неизбежно нарушает рикардианскую эквивалентность.

Ответ: НЕТ. В базовой модели с бесконечным горизонтом планирования репрезентативного агента момент будущего повышения налогов действительно не имеет значения. При конечном же горизонте без межпоколенческих связей РЭ локально нарушается: если повышение налогов ожидается после смерти текущего поколения, агенты воспринимают временное снижение налогов как прирост своего постоянного дохода и увеличивают текущее потребление.
Однако сам по себе факт конечности жизни отдельного индивида не обязан нарушать нейтральность фискальной политики. Как показал Р. Барро (1974) в рамках модели перекрывающихся поколений (OLG), при наличии межпоколенческого альтруизма конечный жизненный цикл отдельного домохозяйства превращается в бесконечный горизонт планирования династии.
Предположим, что полезность родителей напрямую зависит от полезности детей:

$$U_t = u(C_t) + \beta U_{t+1}, \quad \beta \in (0,1) \tag{1}$$

где β это коэффициент субъективного межпоколенческого дисконтирования. В этом случае родительское поколение рассматривает благосостояние потомков как часть собственного. При снижении налогов сегодня (финансируемом выпуском государственного долга) родители понимают, что неизбежное будущее увеличение налогового бремени падет на их детей. Чтобы сгладить межвременное потребление династии (с учетом субъективного дисконтирования β и темпов роста населения), родители не увеличивают свое текущее потребление, а сберегают высвободившиеся средства и увеличивают размер передаваемого наследства на величину будущих налоговых обязательств потомков.
В результате текущее поколение не рассматривает будущие налоги как чужую про-

блему, и аргумент о конечности временного горизонта перестает опровергать принцип нейтральности фискальной политики.
Эквивалентность Рикардо сохраняется только при условии внутреннего решения оптимизационной задачи, когда мотив оставления наследства является оперативным (действующим), то есть оптимальный объем передаваемого наследства строго положителен ($B_t > 0$).
РЭ перестает работать и возникает угловое решение ($B_t = 0$) в следующих случаях:

1. **Высокий темп роста населения:** если у родителей много детей, распределение ресурсов на каждого потомка существенно размывает эффект наследства.
2. **Сильное дисконтирование потомков:** если родители недостаточно высоко оценивают полезность детей (малое значение β)

В этих обстоятельствах родители предпочли бы оставить отрицательное наследство (то есть занять у будущих поколений), однако институциональное ограничение $B_t \geq 0$ не позволяет этого сделать. Ограничение становится связывающим ($B_t = 0$), родители оставляют нулевое наследство, и текущее снижение налогов полностью уходит в их собственное потребление, поэтому рикардианская эквивалентность нарушается

Утверждение 6

Даже если домохозяйства с конечным временным горизонтом сталкиваются со снижением налогов при своей жизни, но ожидают повышения налогов только после смерти, это не означает, что рикардианская эквивалентность однозначно нарушается.

Ответ: ДА. При наличии эффективного мотива оставления наследства (не углового решения) родители, зная, что налоги вырастут уже после их смерти (то есть лягут на плечи их потомков), увеличивают предназначенное потомкам наследство ровно настолько, чтобы компенсировать будущий рост налоговой нагрузки детей. В результате нынешнее поколение фактически интернализирует будущее налоговое бремя через альтруистическую связь поколений, и РЭ продолжает выполняться, несмотря на формально конечный горизонт жизни каждого отдельного домохозяйств

Утверждение 7

Наличие искажающего налогообложения может привести к нарушению рикардианской эквивалентности.

Ответ: ДА. Вывод РЭ был получен в предположении, что налоги аккордные (неискажающие), то есть их изменение не затрагивает предельные величины выбора агента. Если же вместо аккордных рассматривать искажающие налоги (например, пропорциональный налог на потребление или на трудовой доход), изменение их ставки во времени будет влиять на относительные (посленалоговые) цены благ в разные периоды и, следовательно, на условие первого порядка (правило Рамсея–Кейнса), меняя саму траекторию потребления, а не только уровень его финансирования. Значит, искажающее налогообложение - самостоятельный канал нарушения РЭ

Утверждение 8

Рикардианская эквивалентность справедлива для любого типа налогообложения. Являются ли налоги аккордными или искажающими не имеет значения.

Ответ: НЕТ. Искажающие налоги (например, на потребление или на трудовой доход) затрагивают предельный выбор агента (правило Рамсея–Кейнса, решение о предложении труда), меняя приведённую стоимость доходов/расходов не нейтральным образом, приводя к нарушению нейтральности фискальной политики в отличие от аккордных налогов

Утверждение 9

Рикардианская эквивалентность может нарушаться, если часть домохозяйств сталкивается с ограничениями ликвидности.

Ответ: ДА. Базовая модель предполагает, что домохозяйства и правительство сберегают и занимают по одной и той же ставке r, то есть частный сектор имеет неограниченный доступ к заимствованию под ставку r. В реальности часть домохозяйств сталкивается с ограничением ликвидности: они не могут занять под ту же ставку (или вообще занять) даже при наличии высокой ожидаемой будущей доходности, и их текущее потребление ограничено текущим располагаемым доходом, а не приведённой стоимостью пожизненного дохода. Для таких домохозяйств временное снижение налогов сегодня увеличивает текущее потребление (поскольку снимает ограничение ликвидности здесь и сейчас), даже если приведённая стоимость их налоговых обязательств на протяжении жизни не изменилась, а значит, РЭ нарушается

Утверждение 10

По мнению П. Кругмана, в реальности США вряд ли имеют дело с ситуацией, когда действия спекулянтов на рынке государственных облигаций приводят к кризису государственного долга и ещё более глубокой рецессии.

Ответ: ДА. В своей книге *«End This Depression Now!»* (2012) П. Кругман последовательно критикует концепцию так называемых *«bond vigilantes»* («спекулянтов-бдителей» рынка облигаций) и доказывает, что сценарий подобного долгового кризиса в США крайне маловероятен.

1. **Теоретическое обоснование (Институциональная специфика США):** Спекулянты на рынке облигаций — это инвесторы, сбрасывающие государственные ценные бумаги, когда они теряют уверенность в проводимой фискальной или монетарной политике, что приводит к скачку процентных ставок и росту стоимости заимствований. Однако Кругман указывает, что суверенное государство, которое:
   - выпускает долг в собственной национальной валюте,
   - обладает плавающим валютным курсом,
   - имеет подконтрольный суверенный центральный банк (ФРС США), способный выступать кредитором последней инстанции,

   в принципе не сталкивается с рисками неконтролируемого «набега» спекулянтов или вынужденного дефолта.
2. **Эмпирический опыт Великой рецессии (2008–2012 гг.):** В период 2008–2011 гг. из-за кризиса США столкнулись с сочетанием низких налоговых поступлений и высоких государственных расходов, из-за чего федеральное правительство было вынуждено занимать рекордные суммы.
   При каждом временном локальном росте ставок алармисты объявляли о «прибытии спекулянтов» и о том, что США больше не способны финансировать свой дефицит. Однако рыночная реальность опровергла эти страхи:
   - Все временные всплески доходностей быстро сглаживались
   - Американские казначейские облигации ($US\ Treasuries$) сохраняли статус главного мирового «защитного актива» ($safe-haven\ asset$)
   - К 2012 году доходности по заимствованиям США упали до исторических минимумов, несмотря на продолжающийся рост абсолютного размера госдолга
3. **Политико-экономический вывод:** Страх перед «спекулянтами-бдителями» Кругман считает необоснованным мифом, порождающим ложную «боязнь бюджетного дефицита». Опасения перед рынком облигаций отвлекают внимание от реальных экономических угроз — высокого уровня безработицы и падения совокупного спроса, а попытки сокращать дефицит во время рецессии лишь усугубляют спад

Утверждение 11

П. Кругман объясняет колебания в доходности государственных облигаций США в 2009-2012 гг. изменениями в монетарной политике, регулирующей долгосрочную

ставку процента.

Ответ: НЕТ. В своей аргументации П. Кругман показывает, что колебания доходностей $US\ Treasuries$ определялись переоценкой рыночных ожиданий инвесторов относительно темпов восстановления экономики и выхода из ловушки ликвидности, а не прямым монетарным регулированием долгосрочных ставок со стороны ФРС.

1. **Природа низкой доходности (Ловушка ликвидности):** Кругман объясняет низкий уровень доходностей казначейских облигаций слабым совокупным спросом, нахождением экономики в ловушке ликвидности ($liquidity\ trap$) и массовым «бегством в качество» ($flight\ to\ safety$) на фоне сокращения долговой нагрузки ($deleveraging$) частным сектором, а не целенаправленным манипулированием долгосрочной ставкой со стороны регулятора.
2. **Механизм формирования долгосрочной ставки:** Федеральная резервная система напрямую контролирует лишь краткосрочную процентную ставку (которая в 2009–2012 гг. находилась на нулевом нижнем границе). Долгосрочные же ставки отражают средневзвешенные ожидания рынка относительно будущей траектории краткосрочных ставок на протяжении всего срока жизни облигации.
3. **Причина колебаний в 2009–2012 гг.:** Колебания доходностей отражали смену настроений и прогнозов инвесторов относительно конца рецессии:
   - Позитивные новости о восстановлении экономики порождали ожидания, что США скоро выйдут из ловушки ликвидности и ФРС начнет повышать краткосрочные ставки для предотвращения инфляции $\rightarrow$ инвесторы требовали большую компенсацию, и долгосрочные доходности росли
   - Пессимистичные данные возвращали опасения стагнации $\rightarrow$ рынок закладывал сохранение нулевых краткосрочных ставок на длительный срок $\rightarrow$ долгосрочные доходности падали

Утверждение 12

П. Кругман согласен с экономистами, считающими, что в условиях ловушки ликвидности рост государственного долга приведёт к значительному росту ставки процента и помешает программе стимулирования со стороны ФРС США.

Ответ: НЕТ. Позиция П. Кругмана прямо противоположна: он доказывает, что в условиях ловушки ликвидности рост государственного долга не приводит к повышению процентных ставок и не создает эффекта вытеснения, а является единственным эффективным способом восстановить совокупный спрос.

1. **Природа ловушки ликвидности и избыток сбережений:** В условиях глубокого рецессионного шока частный сектор стремится сократить долговую нагрузку ($deleveraging$), из-за чего желаемые сбережения существенно превышают планируемые инвестиции ($S > I$). Даже при снижении краткосрочной процентной ставки до нулевой границы ($r \approx 0$) экономика остается в состоянии избытка праздно лежащих сбережений, которые не трансформируются в частные расходы
2. **Отсутствие эффекта вытеснения ($Crowding - out\ effect$):** В нормальных экономических условиях государственный бюджетный дефицит может конкурировать с частным сектором за ограниченные заемные ресурсы, толкая процентные ставки вверх. Однако в ловушке ликвидности:
   - Государственные заимствования лишь абсорбируют незадействованный частный капитал
   - Бюджетный дефицит не вступает в конкуренцию с частными инвестициями
   - Дополнительный выпуск облигаций не оказывает давления на ставки процента, оставляя их на рекордно низком уровне
3. **Согласованность с монетарным стимулированием:** Рост госдолга не только не мешает программе стимулирования ФРС США, но и дополняет её. Когда традиционные монетарные инструменты упираются в нулевую границу ставок, именно фискальная экспансия за счет привлечения неработающих сбережений позволяет вернуть совокупный спрос на потенциальный уровень

Утверждение 13

По мнению П. Кругмана, после финансового кризиса 2008-2009 годов экономика США оказалась в ловушке ликвидности. В таких условиях увеличение государственного долга решает проблему избытка сбережений в частном секторе и может вывести экономику из рецессии.

Ответ: ДА. Данный тезис составляет центральную идею книги П. Кругмана *«End This Depression Now!»*, где он доказывает необходимость активного фискального стимулирования в условиях балансового кризиса

1. **Причина рецессии («Минский шок» и делеверидж):** Глубинная причина затяжного спада после кризиса 2008–2009 гг. заключалась в обвале кредитного пузыря. Обремененные долгами домохозяйства и корпорации были вынуждены одновременно начать процесс сокращения долговой нагрузки (*deleveraging*) — резко урезать текущие расходы и наращивать сбережения, чтобы восстановить устойчивость своих балансов
2. **Ловушка ликвидности и дисбаланс сбережений:** Массовое стремление частного сектора к сбережению создало сильный избыток предложения сбережений над спросом на них со стороны частных инвесторов ($S > I$). Поскольку ставка ФРС уже достигнула нулевой границы (*Zero Lower Bound*, $r \approx 0$), экономика оказалась в ловушке ликвидности: рыночный механизм ценового регулирования через процентную ставку больше не мог автоматически уравновесить сбережения и инвестиции
3. **Государство как «заемщик последней инстанции»:** В условиях, когда частный сектор категорически отказывается потреблять и инвестировать, единственный агент, способный восстановить совокупный спрос — это правительство. Наращивая государственный долг, государство:
   - поглощает (абсорбирует) незадействованные избыточные сбережения частного сектора
   - трансформирует праздно лежащие ресурсы в реальный совокупный спрос (AD) через госзакупки и инвестиционные программы
   - замещает выпавшие расходы домохозяйств и бизнеса, предотвращая спираль дефляционного спада и выводя экономику из рецессии

Утверждение 14

П. Кругман считает, что так как рецессия 2008-2011 гг. обусловлена недостаточными сбережениями в частном секторе, выход из неё требует большей бережливости в государственном секторе, т.е. требует бюджетных профицитов.

Ответ: НЕТ. П. Кругман показывает, что рецессия была обусловлена не дефицитом, а *избытком* частных сбережений, а политика «бережливости» в государственном секторе (*austerity*) лишь усугубляет экономический спад.

1. **Избыток сбережений вместо их недостатка:** Причиной рецессии стал масштабный процесс сокращения долговой нагрузки (*deleveraging*). На фоне высокого уровня докризисных долгов и неопределенности домохозяйства и бизнес одновременно начали сбрасывать обязательства, резко сокращать потребление и наращивать сбережения. В результате в экономике возник критический избыток сбережений и острая нехватка совокупного спроса
2. **Опасность политики жесткой экономии (*Austerity*):** Попытки правительства проявлять «бережливость» и стремиться к бюджетному профициту в условиях ловушки ликвидности Кругман называет катастрофической ошибкой. Сокращение государственных расходов в момент, когда частный сектор и без того урезает свои траты, ведет к дополнительному обвалу спроса, падению ВВП и росту безработицы
3. **Парадокс бережливости (*Paradox of Thrift*):** В рецессионных условиях срабатывает кейнсианский парадокс бережливости: когда абсолютно все агенты (и частный сектор, и государство) одновременно стремятся урезать расходы и увеличить сбережения, совокупный доход падает настолько сильно, что суммарный объем сбережений в экономике в итоге уменьшается, а депрессия только углубляется
4. **Наращивание бюджетного дефицита:** Выходом из рецессии является не бюджетный профицит, а фискальная экспансия и рост государственного долга. Пра-

вительство должно изымать незадействованные избыточные сбережения с рынка через выпуск облигаций и направлять их на государственные закупки и социальную поддержку, замещая провал в частном спросе

Утверждение 15

П. Кругман считает, что в условиях ловушки ликвидности сокращение государственных закупок будет воспринято как снижение налоговой нагрузки в будущем, что повысит доверие к политике и приведёт к росту ВВП.

Ответ: НЕТ. Описанный тезис представляет собой концепцию «экспансионистской консолидации» (*expansionary austerity*), которую П. Кругман жестко критикует и иронично называет мифом о «фее доверия» (*confidence fairy*), доказывая её эмпирическую и теоретическую несостоятельность в условиях ловушки ликвидности.

1. **Критика мифа о «фее доверия» (*Confidence Fairy*):** Сторонники «экспансионистской строгой экономии» утверждают, что урезание бюджетных расходов сигнализирует рынку о снижении будущих налогов и повышает доверие бизнеса, что якобы стимулирует частные расходы и инвестиции. Кругман доказывает, что в условиях депрессии этот механизм не работает: фирмы и домохозяйства не увеличивают траты при отсутствии реального текущего спроса на продукцию, независимо от гипотетической будущей налоговой нагрузки
2. **Разрушительный эффект в краткосрочном периоде (SR):** В ловушке ликвидности сокращение государственных закупок действует по прямому кейнсианскому каналу — оно пагубно урезает совокупный спрос (AD) и приводит к падению ВВП. При этом сократить дефицит бюджета не удается, так как сжатие экономики влечет за собой:
   - резкое падение налоговых поступлений в бюджет
   - рост обязательных расходов на программы социальной помощи (пособия по безработице)
   - вероятное увеличение показателя долга к ВВП из-за опережающего падения знаменателя (ВВП)
3. **Урон долгосрочному потенциалу экономики (LR):** Политика жесткой экономии подрывает долгосрочные перспективы роста (проявляется эффект гистерезиса):
   - из-за отсутствия спроса бизнес замораживает инвестиции и расширение производственных мощностей
   - из-за циклической безработицы высококвалифицированные специалисты теряют навыки, дисквалифицируются и соглашаются на низкооплачиваемую работу или вовсе покидают рабочую силу

Утверждение 16

По мнению П. Кругмана, ограничительная фискальная политика в условиях рецессии может не улучшить, а ухудшить фискальное положение (в частности, отношение государственного долга к ВВП) даже в среднесрочной перспективе.

Ответ: ДА. Данный эффект П. Кругман описывает как концепцию «самопораженческой» политики жесткой экономии (*self-defeating austerity*), доказывая, что урезание государственных расходов в разгар рецессии приносит результат, прямо противоположный декларируемому.

1. **Структура показателя долговой нагрузки ($\frac{B}{Y}$):** Устойчивость государственных финансов определяется не абсолютным объемом долга B (числитель), а соотношением долга и объема производимого ВВП — $\frac{B}{Y}$ (знаменатель). Динамика этого показателя зависит от того, какая из двух величин изменяется быстрее
2. **Высокий мультипликатор и сжатие знаменателя (Y):** В условиях ловушки ликвидности ($r \approx 0$) центральный банк не может снизить процентные ставки для компенсации фискального сжатия. В этих обстоятельствах фискальный мультипликатор становится существенно больше единицы ($M > 1$). Сокращение государственных закупок ($G \downarrow$) вызывает мультипликативное падение совокупного спроса и резкое сжатие ВВП ($Y \downarrow\downarrow$)

3. **Действие встроенных стабилизаторов и числитель (B):** Сжатие ВВП автоматически приводит к падению налоговых поступлений и одновременно увеличивает государственные трансферты (пособия по безработице и социальную помощь). В результате номинальный объем государственного долга B сокращается значительно слабее, чем планировалось, либо продолжает расти из-за возникающего дефицита
4. **Итоговый результат и эмпирические примеры:** Поскольку знаменатель (Y) падает быстрее и пропорционально сильнее, чем сжимается числитель (B), итоговое отношение $\frac{B}{Y}$ не снижается, а возрастает. В качестве эмпирического доказательства Кругман приводит опыт стран Южной Европы (Греция, Испания, Португалия) в 2010-х годах, где масштабное урезание госбюджетов привело к глубокой депрессии и историческим максимумам отношения госдолга к ВВП

Утверждение 17

В основе аргументации П. Кругмана «Новые долги могут решить проблемы, созданные старыми долгами» лежит принцип рикардианской эквивалентности («новые и старые долги эквивалентны»).

Ответ: НЕТ. Аргументация П. Кругмана прямо противоречит логике «чистой» рикардианской нейтральности долга и строится на принципиальной неоднородности экономических агентов, а не на предпосылке о репрезентативном индивиде.

1. **Гетерогенность агентов и различия в склонности к потреблению (MPC):** Модель Кругмана базируется на разделении экономики на закредитованных должников (*debtors*) и кредиторов (*creditors*):
   - Должники имеют крайне высокую предельную склонность к потреблению ($MPC \approx 1$) и вынуждены резко урезать расходы из-за необходимости гасить «старые» долги (*deleveraging*)
   - Кредиторы имеют низкую предельную склонность к потреблению ($MPC \ll 1$) и склонны сберегать избыточные средства

   Рикардианская эквивалентность, напротив, опирается на предпосылку о репрезентативном впередсмотрящем агенте, для которого структура и распределение долга внутри экономики не имеют значения
2. **Механизм замещения долга (государственный вместо частного):** Тезис о том, что «новые долги могут решить проблемы старых», означает замещение частных обязательств государственными. Когда частный сектор сжимает расходы для выплаты старых долгов, совокупный спрос рушится. Государство, выпуская «новые» облигации, привлекает праздно лежащие сбережения кредиторов и направляет их на стимулирование спроса, предотвращая депрессию
3. **Отрицание рикардианской нейтральности:** Если бы в экономике действовала строгая рикардианская эквивалентность, выпуск государственного долга был бы полностью нейтрален и не оказал бы никакого стимулирующего воздействия (население просто сберегало бы 100% объема полученных средств в ожидании будущих налогов). Кругман категорически отрицает нейтральность госдолга, доказывая, что в условиях депрессии не все долги равноценны и правительственное заимствование эффективно компенсирует сжатие частного сектора

Утверждение 18

П. Кругман считает, что списание плохих долгов в частном секторе и инфляция помогли бы экономике США быстрее выйти из рецессии.

Ответ: ДА. П. Кругман доказывает, что реструктуризация (списание) безнадежной задолженности и целевое повышение инфляционных ожиданий — это важнейшие механизмы, ускоряющие болезненный процесс делевериджа и стимулирующие совокупный спрос.

1. **Списание плохих долгов частного сектора (*Debt Relief*):** Рецессия обусловлена чрезмерным уровнем частного долга. Из-за различий в предельной склонности к потреблению (MPC) между закредитованными заемщиками ($MPC \approx 1$) и кредиторами ($MPC \ll 1$) сокращение расходов должниками обваливает совокупный

спрос
   - Списание части безнадежного долга снижает активы кредиторов, однако слабо влияет на их текущие расходы (так как кредиторы склонны сберегать)
   - Для должников списание снижает долговую нагрузку и высвобождает доходы для текущего потребления
   - В масштабах всей страны асимметричный эффект приводит к чистому росту совокупных расходов и ускоряет восстановление экономики
2. **Роль умеренной инфляции в ловушке ликвидности:** Когда номинальная процентная ставка упирается в нулевую границу ($i \approx 0$), традиционная монетарная политика теряет силу. В этих условиях инфляция создает два ключевых стимулирующих эффекта:
   - **Отрицательная реальная процентная ставка:** Согласно эффекту Фишера, реальная ставка равна $r = i - \pi$. При $i = 0$ умеренно повышенная инфляция ($\pi > 0$) делает реальную ставку отрицательной ($r < 0$), что демотивирует удерживать деньги и подталкивает агентов к потреблению и инвестициям сегодня
   - **Размывание фиксированного долга:** Инфляция обесценивает реальный размер накопленных номинальных долгов относительно будущих доходов, облегчая процесс восстановления балансов домохозяйств
3. **Итоговый вывод:** Сочетание частичного списания долгов и поддержания более высокой целевой инфляции позволяет сгладить негативные последствия балансового кризиса и выйти из депрессии значительно быстрее

Утверждение 19

По мнению П. Кругмана, списание плохих долгов в частном секторе и инфляция только усугубляют рецессию. Лучшие средства это дефляция и полное погашение старых долгов.

Ответ: НЕТ. Позиция П. Кругмана прямо противоположна: именно дефляция и попытки полного погашения долгов в разгар кризиса усугубляют депрессию, в то время как списание безнадежной задолженности и умеренная инфляция выступают ключевыми инструментами восстановления экономики.

1. **Опасность дефляции и механизм «долговой дефляции» И. Фишера:** Требование полного погашения старых долгов в условиях спада запускает катастрофический механизм «долговой дефляции» (*debt-deflation*). При дефляции ($\pi < 0$) реальная процентная ставка $r = i - \pi$ растет, а реальная стоимость зафиксированного в номинальном выражении долга увеличивается. Чем больше должники платят, тем тяжелее становится их реальный остаток долга, что заставляет их еще сильнее урезать расходы и загоняет экономику в спираль падения спроса
2. **Смулирующий эффект списания плохих долгов:** Списание (реструктуризация) частных долгов напрямую увеличивает совокупные расходы за счет разницы в предельной склонности к потреблению (MPC):
   - Списание уменьшает активы кредиторов и обязательства должников на одинаковую номинальную сумму
   - Однако кредиторы имеют низкую MPC, поэтому падение их балансовых активов практически не влияет на их текущие потребление и расходы
   - Должники обладают высокой $MPC \approx 1$, поэтому ослабление долгового пресса сразу же трансформируется в рост их реальных трат

   В результате асимметрии реакций совокупный спрос в экономике увеличивается.
3. **Роль умеренной инфляции:** В условиях ловушки ликвидности ($i \approx 0$) инфляция стимулирует экономику двумя путями:
   - **Обеспечивает отрицательную реальную ставку ($r < 0$):** что подталкивает агентов от сбережения к тратам и инвестициям
   - **Размывает реальную стоимость долга:** инфляция «съедает» реальное бремя фиксированных номинальных обязательств, позволяя заемщикам быстрее восстановить платежеспособность без болезненного сжатия потребления.

Утверждение 20

По мнению П. Кругмана, самостоятельный выход экономики из рецессии затруднён тем, что «должники» не могут повысить расходы, а «кредиторы» не имеют стимулов тратить больше, чем раньше.

Ответ: ДА. П. Кругман доказывает, что асимметрия поведенческих стимулов между закредитованными заемщиками и кредиторами блокирует рыночные механизмы саморегулирования экономики и приводит к затяжному провалу совокупного спроса.

1. **Вынужденное сжатие расходов должниками (*Deleveraging*):** Домохозяйства и фирмы, накопившие высокий уровень задолженности в период докризисного бума, после обвала рынка активов столкнулись с угрозой неплатежеспособности. Обладая высокой предельной склонностью к потреблению ($MPC \approx 1$), должники вынуждены резко сокращать текущие расходы и направлять все высвободившиеся ресурсы на погашение старых долгов и восстановление балансов
2. **Пассивность кредиторов и различия в MPC:** Кредиторы (более состоятельные домохозяйства и финансовые институты), получая процентные выплаты и возврат основного долга, не имеют стимула увеличивать собственное потребление на всю величину поступивших средств. Имея существенно более низкую предельную склонность к потреблению ($MPC \ll 1$), они направляют полученный поток ликвидности в сбережения
3. **Провал рыночного саморегулирования:** В результате возникает системный дисбаланс: сокращение расходов со стороны должников не компенсируется соответствующим ростом трат со стороны кредиторов. В обычных условиях этот избыток сбережений мог бы быть сбалансирован падением процентной ставки, но в условиях ловушки ликвидности ($i \approx 0$) данный механизм не работает
4. **Заключение:** Поскольку частный сектор заблокирован процессом сокращения долговой нагрузки, экономика оказывается в состоянии затяжной депрессии, из которой она не способна выйти самостоятельно без государственного фискального стимулирования

Утверждение 21

По мнению П. Кругмана, фискальное стимулирование за счёт наращивания госдолга может решить проблему депрессивной экономики, в которой ограниченные в ликвидности потребители не могут восстановить расходы до желаемого уровня.

Ответ: ДА. П. Кругман показывает, что при наличии ограничений ликвидности у закредитованных потребителей именно фискальная экспансия за счет роста государственного долга выступает единственным эффективным механизмом восстановления совокупного спроса.

1. **Ограничения ликвидности у должников:** Домохозяйства и фирмы, обремененные долгами, сталкиваются с жесткими ограничениями по ликвидности: они не могут получить новые кредиты и вынуждены урезать текущие расходы до минимума, чтобы погашать старые обязательства (*deleveraging*). Они физически не способны восстановить свои расходы до желаемого уровня
2. **Пассивность кредиторов и ловушка ликвидности:** Кредиторы, получающие средства в счет уплаты долгов, из-за нулевых процентных ставок и неопределенности не имеют стимулов увеличивать собственное потребление. Происходит накапливание невостребованных избыточных сбережений, а совокупный спрос в экономике обваливается
3. **Роль государства в замещении спроса:** В этих условиях только правительство способно восполнить образовавшийся провал в экономике:
   - Наращивая государственный долг, государство аккумулирует праздно лежащие сбережения кредиторов
   - Направляя эти средства на государственные расходы и закупки (G), правительство трансформирует сбережения в реальный совокупный спрос (AD);
   - Фискальный импульс замещает выпавшие расходы частного сектора и поддерживает ВВП, давая должникам возможность завершить процесс восстановления балансов без впадания экономики в затяжную депрессию

3 Часть 3. Модель неоклассического экономического роста Рамсея

Утверждение 1

В модели Рамсея равновесная норма сбережений тем выше, чем выше темп роста населения.

Ответ: ДА.

1. **Условия стационарного состояния:** В стационарном состоянии удельные показатели потребления и капитала постоянны ($\dot{k} = 0$, $\dot{c} = 0$):
   - Из уравнения динамики капитала $\dot{k} = f(k) - c - (n+\delta)k = 0$ следует стационарный уровень потребления:
   $$c^* = f(k^*) - (n+\delta)k^*$$
   - Из уравнения Эйлера (при $\dot{c} = 0$) следует модифицированное золотое правило:
   $$f'(k^*) = \rho + n + \delta$$
2. **Вывод равновесной нормы сбережений (s^*):** По определению, норма сбережений — это доля выпуска, не направленная на текущее потребление:
   $$s^* = \frac{f(k^*) - c^*}{f(k^*)} = \frac{(n+\delta)k^*}{f(k^*)}$$
   Умножив и разделив данное выражение на $f'(k^*)$ и подставив условие Эйлера $f'(k^*) = \rho + n + \delta$, получаем:
   $$s^* = \frac{n+\delta}{\rho+n+\delta} \cdot \frac{k^* f'(k^*)}{f(k^*)} = \frac{n+\delta}{\rho+n+\delta} \cdot \alpha(k^*)$$
   где $\alpha(k^*) = \frac{k^* f'(k^*)}{f(k^*)}$ — эластичность выпуска по капиталу (доля капитала в национальном доходе).
   Для производственной функции Кобба–Дугласа доля капитала является константой ($\alpha(k^*) = \alpha$), поэтому окончательно получаем:
   $$\frac{\partial s^*}{\partial n} = \alpha \cdot \frac{(\rho+n+\delta)\cdot 1 - (n+\delta)\cdot 1}{(\rho+n+\delta)^2} = \frac{\rho \cdot \alpha}{(\rho+n+\delta)^2} > 0$$
   Поскольку субъективная норма дисконтирования домохозяйств $\rho > 0$ и доля капитала в доходе $\alpha > 0$, то равновесная норма сбережений s^* положительно зависит от темпа роста населения n
3. **Экономическая интуиция:** Более высокий темп роста населения n усиливает эффект «размывания капитала». Чтобы удерживать капиталовооруженность труда на стационарном уровне k^* для растущего числа новых работников, экономика вынуждена направлять более высокую долю совокупного дохода s^* на инвестиции.

Утверждение 2

В модели Рамсея равновесная норма сбережений тем ниже, чем выше норма субъективных межвременных предпочтений (т.е. чем более домохозяйства нетерпеливы).

Ответ: ДА. Из формулы стационарной нормы сбережений $s^* = \frac{(n+\delta)\alpha(k^*)}{\rho+n+\delta}$ видно, что рост ρ (повышение нетерпеливости) увеличивает знаменатель, приводя к монотонному падению норме сбережений s^*

Утверждение 3

Т.к. домохозяйства нетерпеливы (дисконтируют полезность будущего потребления), равновесная норма сбережений в модели Рамсея ниже, чем норма сбережений,

обеспечивающая соблюдение золотого правила накопления капитала в модели Солоу.

Ответ: ДА. Нетерпеливость домохозяйств ($\rho > 0$) в модели Рамсея приводит к выбору более низкого стационарного уровня капиталовооруженности по сравнению с золотым правилом Солоу, что обусловливает и более низкую равновесную норму сбережений.

1. **Золотое правило накопления капитала в модели Солоу (GR):** Золотое правило максимизирует стационарное потребление на душу населения $c^* = f(k) - (n+\delta)k$. Условие первого порядка даёт:

$$f'(k_{GR}) = n + \delta$$

   Соответствующая норма сбережений по золотому правилу равна доле капитала в доходе: $s_{GR} = \frac{(n+\delta)k_{GR}}{f(k_{GR})} = \alpha(k_{GR})$.

2. **Модифицированное золотое правило в модели Рамсея:** В модели Рамсея домохозяйства эндогенно оптимизируют межвременное потребление, дисконтируя будущую полезность с нормой субъективного нетерпения $\rho > 0$. Из уравнения Эйлера в стационарном состоянии ($\dot{c} = 0$) следует:

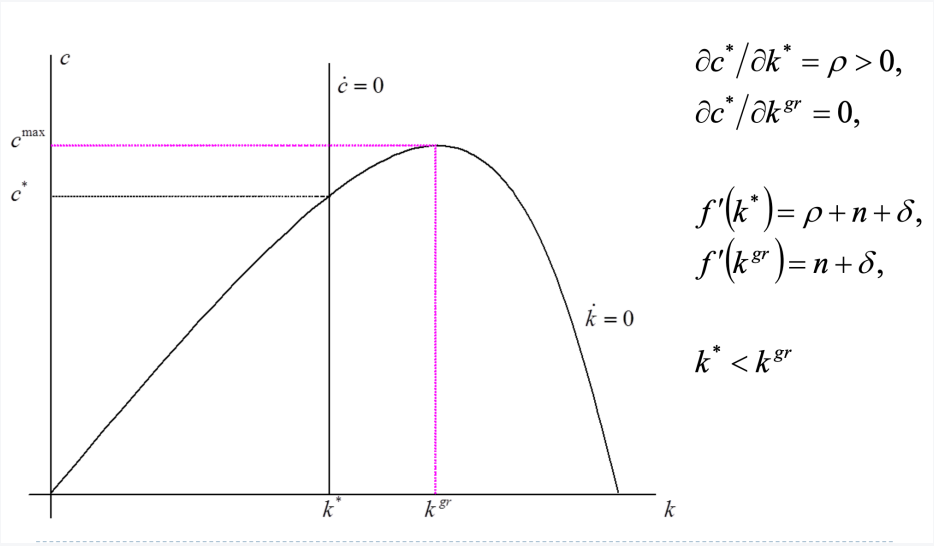
$$f'(k^*) = \rho + n + \delta$$

3. **Сравнение капиталовооруженности (k^* и k_{GR}):** Поскольку домохозяйства нетерпеливы ($\rho > 0$), предельная производительность капитала в модели Рамсея выше, чем в Золотом правиле Солоу:

$$f'(k^*) = \rho + n + \delta > n + \delta = f'(k_{GR})$$

   В силу строгой вогнутости производственной функции ($f'' < 0$) предельный продукт капитала строго убывает по k. Следовательно:

$$k^* < k_{GR}$$



4. **Сравнение норм сбережений (s^* и s_{GR}):** Равновесная норма сбережений в модели Рамсея равна:

$$s^* = \frac{(n+\delta)k^*}{f(k^*)} = \frac{n+\delta}{\rho+n+\delta} \cdot \alpha(k^*)$$

   Для производственной функции Кобба–Дугласа $\alpha(k^*) = \alpha(k_{GR}) = \alpha$. Так как $\rho > 0$, коэффициенты соотносятся как:

$$\frac{n+\delta}{\rho+n+\delta} < 1 \implies s^* < s_{GR}$$

   Если бы домохозяйства были абсолютно терпеливы ($\rho = 0$), равновесные стационарные состояния и нормы сбережений в обеих моделях совпали бы ($k^* = k_{GR}$ и $s^* = s_{GR}$).

Утверждение 4

Т.к. описание процесса накопления капитала в моделях Солоу и Рамсея совпадает, равновесная норма сбережений в модели Рамсея совпадает с нормой сбережений, обеспечивающей соблюдение золотого правила накопления капитала в модели Солоу.

Ответ: НЕТ. Хотя уравнение динамики капитала $\dot{k} = f(k) - c - (n+\delta)k$ одинаково, в модели Рамсея норма сбережений выбирается эндогенно из задачи оптимизации. Из-за наличия $\rho > 0$ оптимальный выбор агентов даёт $k^* < k_{GR}$ и $s^* < s_{GR}$

Утверждение 5

Стационарная норма сбережений в модели Рамсея отрицательно зависит от нормы субъективных межвременных предпочтений, что следует из уравнения Эйлера: чем выше ρ, тем меньше домохозяйства ценят будущее потребление и меньше сбережения.

Ответ: ДА. Рост нормы субъективного дисконтирования ρ отражает увеличение нетерпения домохозяйств, что ведет к снижению стационарной капиталовооруженности k^* и монотонному падению равновесной нормы сбережений s^*.

1. **Уравнение Эйлера и стационарное состояние:** Динамика удельного потребления описывается уравнением Эйлера:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{1}{\sigma}\left(f'(k) - \delta - \rho - n\right)$$

В стационарном состоянии ($\dot{c} = 0$) предельный продукт капитала равен:

$$f'(k^*) = \rho + n + \delta$$

Чем выше норма нетерпения ρ, тем выше требуемая равновесная доходность капитала. В силу убывающей предельной производительности ($f'' < 0$) рост ρ снижает стационарный запас капитала k^*.

2. **Вывод стационарной нормы сбережений (s^*):** Из уравнения динамики капитала $\dot{k} = f(k) - c - (n+\delta)k = 0$ следует, что стационарный объем инвестиций равен $(n+\delta)k^*$. Норма сбережений определяется как отношение инвестиций к выпуску:

$$s^* = \frac{f(k^*) - c^*}{f(k^*)} = \frac{(n+\delta)k^*}{f(k^*)}$$

Умножив и разделив данное выражение на $f'(k^*) = \rho + n + \delta$, получаем:

$$s^* = \frac{n+\delta}{\rho+n+\delta} \cdot \frac{k^* f'(k^*)}{f(k^*)} = \frac{n+\delta}{\rho+n+\delta} \cdot \alpha(k^*)$$

где $\alpha(k^*) = \frac{k^* f'(k^*)}{f(k^*)}$ — эластичность выпуска по капиталу (доля капитала в национальном доходе).
Для производственной функции Кобба–Дугласа доля капитала постоянна ($\alpha(k^*) = \alpha$). Частная производная нормы сбережений по ρ равна:

$$\frac{\partial s^*}{\partial \rho} = \alpha(n+\delta) \cdot \left(-\frac{1}{(\rho+n+\delta)^2}\right) = -\frac{(n+\delta)\alpha}{(\rho+n+\delta)^2} < 0$$

Производная строго отрицательна при любых положительных параметрах.

3. **Экономическая интуиция:** При увеличении ρ домохозяйства сильнее дисконтируют будущее полезность и отдают предпочтение текущему потреблению. Падение сбережений снижает предложение капитала, повышая реальную процентную ставку $r^* = f'(k^*) - \delta$. В результате снижаются и стационарный выпуск $f(k^*)$, и потребление c^*, однако выпуск падает сильнее необходимых для поддержания k^* стационарных инвестиций, что приводит к однозначному снижению нормы сбережений s^*

Утверждение 6

Стационарная норма сбережений в Рамсее положительно зависит от ρ: чем выше ρ, тем ниже k^*, а снижение капиталовооружённости сильнее снижает потребление, чем выпуск.

Ответ: НЕТ. Зависимость стационарной нормы сбережений s^* от параметра субъективного дисконтирования ρ является отрицательной ($\frac{\partial s^*}{\partial \rho} < 0$), а приведенная в утверждении логика изменения выпуска и потребления инвертирована.

1. **Отрицательный характер зависимости $s^*(\rho)$:** Из уравнения Эйлера в стационарном состоянии следует модифицированное золотое правило: $f'(k^*) = \rho + n + \delta$. Рост нетерпения домохозяйств ($\rho \uparrow$) снижает целевую капиталовооруженность k^*. Выражение для стационарной нормы сбережений имеет вид:

$$s^* = \frac{(n+\delta)k^*}{f(k^*)} = \frac{n+\delta}{\rho+n+\delta} \cdot \alpha(k^*)$$

   Отсюда видно, что рост ρ монотонно снижает норму сбережений ($\frac{\partial s^*}{\partial \rho} < 0$), а не увеличивает её.
2. **Сравнение чувствительности выпуска и потребления к изменению k^*:** Стационарный выпуск на душу населения равен $y^* = f(k^*)$, а стационарное потребление — $c^* = f(k^*) - (n+\delta)k^*$. Возьмем производные обоих показателей по капиталу k^*:
   - Изменение выпуска: $\frac{dy^*}{dk^*} = f'(k^*) = \rho + n + \delta$;
   - Изменение потребления: $\frac{dc^*}{dk^*} = f'(k^*) - (n+\delta) = \rho$.

   Поскольку $n + \delta > 0$, предельное падение выпуска при снижении k^* строго больше предельного падения потребления:

$$\frac{dy^*}{dk^*} = \rho + n + \delta > \rho = \frac{dc^*}{dk^*}$$

   Таким образом, снижение капиталовооруженности k^* бьет по выпуску y^* **сильнее**, чем по потреблению c^*.
3. **Итоговый механизм изменения нормы сбережений:** Стационарную норму сбережений можно представить как $s^* = 1 - \frac{c^*}{y^*}$. Так как при падении k^* выпуск сокращается в большей степени, чем потребление, доля потребления в доходе $\frac{c^*}{y^*}$ увеличивается. В результате норма сбережений s^* снижается

Утверждение 7

Стационарный уровень капиталовооружённости, соответствующий модифицированному золотому правилу в модели Рамсея, ниже уровня, соответствующего простому золотому правилу в модели Солоу.

Ответ: ДА. Домохозяйства в модели Рамсея эндогенно выбирают норму сбережений с учетом субъективного нетерпения ($\rho > 0$), что приводит к выбору более низкого стационарного запаса капитала по сравнению со статическим максимумом потребления в модели Солоу.

1. **Простое золотое правило Солоу (k_{GR}):** Золотое правило Солоу определяет уровень капиталовооруженности, максимизирующий стационарное потребление на душу населения $c^* = f(k) - (n+\delta)k$. Условие первого порядка даёт:

$$\frac{dc^*}{dk} = f'(k_{GR}) - (n+\delta) = 0 \implies f'(k_{GR}) = n + \delta$$

2. **Модифицированное золотое правило Рамсея (k^*):** В модели Рамсея сбережения эндогенны и определяются межвременной оптимизацией полезности домохозяйств. В стационарном состоянии ($\dot{c} = 0$) из уравнения Эйлера следует:

$$f'(k^*) = \rho + n + \delta$$

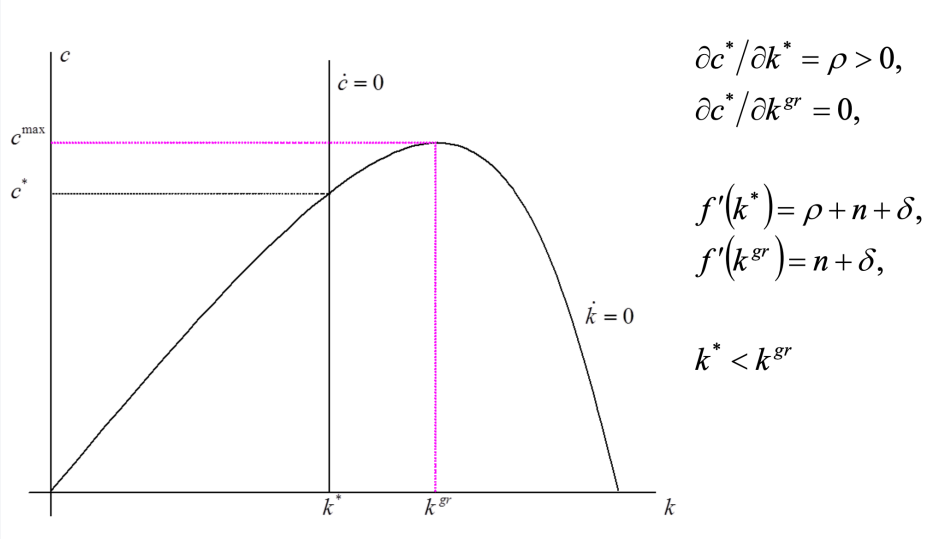
3. **Математическое сравнение ($k^* < k_{GR}$):** Сравнивая предельные продукты капи-

тала при условии положительной нормы субъективного дисконтирования ($\rho > 0$):

$$f'(k^*) = n + \delta + \rho > n + \delta = f'(k_{GR})$$

Так как производственная функция строго вогнута ($f''(k) < 0$), функция предельной производительности $f'(k)$ является строго убывающей. Следовательно:

$$f'(k^*) > f'(k_{GR}) \implies k^* < k_{GR}$$



4. **Экономическая интуиция:** В модели Солоу норма сбережений задана экзогенно, а золотое правило указывает на технологический максимум устойчивого потребления без учета межвременных предпочтений. В модели Рамсея потребители сопоставляют полезность текущего и будущего потребления: из-за нетерпеливости ($\rho > 0$) они ценят сегодняшнее потребление выше завтрашнего. Поэтому им экономически невыгодно сберегать объем ресурсов, необходимый для накопления капитала до уровня k_{GR}, и равновесный капитал останавливается на уровне $k^* < k_{GR}$. Если бы домохозяйства не дисконтировали будущее ($\rho = 0$), оба золотых правила совпали бы ($k^* = k_{GR}$)

Утверждение 8

Стационарная ставка процента, определяемая модифицированным золотым правилом в Рамсее, ниже стационарной ставки процента, соответствующей простому золотому правилу в Солоу.

Ответ: НЕТ. Стационарная реальная ставка процента в модели Рамсея строго выше ставки, соответствующей золотому правилу Солоу, из-за наличия положительной нормы субъективного дисконтирования ($\rho > 0$).

1. **Связь процентной ставки и предельного продукта капитала:** В условиях совершенной конкуренции реальная чистая ставка процента равна предельной производительности капитала за вычетом нормы выбытия:

$$r = f'(k) - \delta$$

2. **Ставка процента по Золотому правилу Солоу (r_{GR}):** Золотое правило максимизирует стационарное потребление, что даёт условие $f'(k_{GR}) = n + \delta$. Подставляя это выражение в формулу чистой ставки процента, получаем:

$$r_{GR} = f'(k_{GR}) - \delta = (n + \delta) - \delta = n$$

Таким образом, по золотому правилу Солоу стационарная ставка процента равна темпу роста населения n.

3. **Ставка процента по модифицированному золотому правилу Рамсея (r^*):** В модели Рамсея из уравнения Эйлера в стационарном состоянии следует условие

$f'(k^*) = \rho + n + \delta$. Чистая ставка процента равна:

$$r^* = f'(k^*) - \delta = (\rho + n + \delta) - \delta = n + \rho$$

4. **Математическое сравнение и экономическая интуиция:** Поскольку домохозяйства нетерпеливы ($\rho > 0$), сравнение двух ставок даёт:

$$r^* = n + \rho > n = r_{GR}$$

Из-за дисконтирования будущего полезность сегодняшнего потребления выше, поэтому домохозяйства сберегают меньше капитала ($k^* < k_{GR}$). В силу убывающей предельной производительности капитала ($f'' < 0$) меньший капитал приводит к более высокому предельному продукту $f'(k^*)$, что выражается в более высокой стационарной ставке процента r^*

Утверждение 9

Равновесие в децентрализованной экономике в модели Рамсея является Парето-эффективным.

Ответ: ДА. В модели Рамсея децентрализованное конкурентное равновесие полностью совпадает с решением задачи централизованного социального планировщика (командным оптимумом), что означает выполнение первой теоремы благосостояния и парето-эффективность равновесной траектории.

1. **Задача социального планировщика (командный оптимум):** Социальный планировщик максимизирует общественное благосостояние, выбирая траекторию удельного потребления $c(t)$ при физическом ресурсном ограничении экономики:

$$\max_{\{c(t)\}} \int_0^\infty e^{-(\rho-n)t} u(c(t))\, dt \quad \text{при} \quad \dot{k}(t) = f(k(t)) - (n+\delta)k(t) - c(t)$$

Применяя метод Понтрягина (через приведенный гамильтониан $H = u(c) + \lambda[f(k) - (n+\delta)k - c]$), из условий первого порядка получаем дифференциальное уравнение динамики потребления:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{1}{\sigma(c)} \left(f'(k(t)) - \delta - \rho\right)$$

где $\sigma(c) = -\frac{cu''(c)}{u'(c)}$ — коэффициент относительной несклонности к риску.

2. **Децентрализованное конкурентное равновесие:** В рыночной экономике агенты принимают решения самостоятельно:
   - **Фирмы** на конкурентных рынках факторов производства оплачивают труд и капитал по их предельным продуктам:

$$r(t) = f'(k(t)) - \delta, \quad w(t) = f(k(t)) - k(t)f'(k(t))$$

   - **Домохозяйства** оптимизируют полезность при динамическом бюджетном ограничении:

$$\dot{a}(t) = w(t) + r(t)a(t) - c(t) - na(t)$$

В равновесии активы на душу населения равны капиталовооруженности ($a(t) = k(t)$). Подставляя равновесные цены $w(t)$ и $r(t)$ в бюджетное ограничение:

$$\dot{k}(t) = [f(k(t)) - k(t)f'(k(t))] + [f'(k(t)) - \delta]\, k(t) - c(t) - nk(t) = f(k(t)) - (n+\delta)k(t) - c(t)$$

Бюджетное ограничение домохозяйства полностью совпадает с ресурсным ограничением планировщика.

3. **Выполнение первой теоремы благосостояния:** Максимизация полезности домохозяйством при полученном бюджетном ограничении даёт тождественное уравнение Эйлера:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{1}{\sigma(c)}(r(t) - \rho) = \frac{1}{\sigma(c)} \left(f'(k(t)) - \delta - \rho\right)$$

Поскольку системы дифференциальных уравнений для $\dot{c}(t)$ и $\dot{k}(t)$, а также граничные условия (начальный капитал $k(0) = k_0$ и условия трансверсальности) у планировщика и рыночной экономики абсолютно идентичны, децентрализованное равновесие приводит к парето-эффективному распределению ресурсов. В системе отсутствуют рыночные несовершенства, экстерналии и искажающие налоги

Утверждение 10

Равновесие в децентрализованной экономике в модели Рамсея необязательно совпадает с решением задачи поиска командного оптимума.

Ответ: НЕТ. При отсутствии экстерналий и искажающих налогов децентрализованное рыночное равновесие строго совпадает с командным оптимумом

Утверждение 11

В модели Рамсея госзакупки, финансируемые аккордными налогами, приводят к полному вытеснению потребления в стационарном состоянии.

Ответ: ДА. В модели Рамсея постоянное увеличение государственных закупок, финансируемых аккордными (неискажающими) налогами, не изменяет стационарную капиталовооруженность k^* и приводит к ровно эквивалентному падению частного потребления ($\Delta c^* = -\Delta g$), что означает полное вытеснение.

1. **Ресурсное ограничение экономики с госсектором:** Пусть государственные закупки на душу населения $g(t)$ полностью финансируются за счет аккордных налогов $\tau(t) = g(t)$. Динамическое бюджетное ограничение домохозяйства с учетом равновесных цен факторов ($r = f'(k) - \delta$, $w = f(k) - kf'(k)$) принимает вид:

$$\dot{k}(t) = w(t) + r(t)k(t) - \tau(t) - c(t) - nk(t) = f(k(t)) - (n+\delta)k(t) - c(t) - g(t)$$

   Таким образом, локус $\dot{k} = 0$ определяется как:

$$c = f(k) - (n+\delta)k - g$$

   При росте $g > 0$ графическая кривая локуса $\dot{k} = 0$ в фазовом пространстве (k, c) сдвигается строго вниз на величину Δg.
2. **Уравнение Эйлера и неизменность капиталовооруженности (k^*):** Поскольку аккордный налог не искажает относительные цены и доходность капитала, оптимизационная задача домохозяйства приводит к стандартному уравнению Эйлера:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{1}{\sigma(c)}\left(f'(k(t)) - \delta - \rho - n\right)$$

   В стационарном состоянии ($\dot{c} = 0$) равновесная капиталовооруженность определяется исключительно технологией и предпочтениями:

$$f'(k^*) = \rho + n + \delta$$

   Величина k^* (а следовательно, и стационарный выпуск $y^* = f(k^*)$) абсолютно не зависит от уровня государственных закупок g. Вертикальная линия локуса $\dot{c} = 0$ остается неподвижной.
3. **Эффект полного вытеснения частного потребления ($\Delta c^* = -\Delta g$):** Подставляя стационарный капитал k^* в условие $\dot{k} = 0$, получаем выражение для стационарного уровня потребления:

$$c^* = f(k^*) - (n+\delta)k^* - g$$

   Возьмем полную производную стационарного потребления по государственным закупкам g:

$$\frac{dc^*}{dg} = \underbrace{\left[f'(k^*) - (n+\delta)\right]}_{=\rho} \cdot \underbrace{\frac{dk^*}{dg}}_{=0} - 1 = -1 \implies \Delta c^* = -\Delta g$$

   Увеличение государственных закупок на 1 денежную единицу снижает стационарное частное потребление ровно на 1 денежную единицу.

4. **Экономическая интуиция:** Введение или рост аккордного налога создает чистый отрицательный эффект богатства для домохозяйств (снижает приведенную стоимость их располагаемого дохода). Потребители мгновенно сокращают свое текущее и будущее потребление на величину государственного изъятия, не меняя объем сбережений и накопительного капитала в долгосрочном периоде. В результате капитал k^* и выпуск y^* остаются прежними, а госсектор полностью вытесняет частное потребление

Утверждение 12

В модели Рамсея госзакупки, финансируемые аккордными налогами, приводят к полному вытеснению инвестиций в стационарном состоянии.

Ответ: НЕТ. В стационарном состоянии модели Рамсея государственные закупки вытесняют исключительно частное потребление ($\Delta c^* = -\Delta g$), в то время как стационарный объем инвестиций остаётся абсолютно неизменным ($\Delta i^* = 0$).

1. **Стационарный капитал k^* и уравнение Эйлера:** В стационарном состоянии ($\dot{c} = 0$) из уравнения Эйлера следует модифицированное золотое правило:

$$f'(k^*) = \rho + n + \delta$$

   Данное равенство показывает, что стационарная капиталовооруженность k^* определяется исключительно технологическими параметрами производственной функции $f(\cdot)$, нормой выбытия капитала δ, темпом роста населения n и субъективной нормой дисконтирования домохозяйств ρ. Величина k^* фундаментально не зависит от уровня государственных закупок g.
2. **Объем стационарных инвестиций (i^*):** Из условия постоянства капитала $\dot{k} = 0$ следует, что объем валовых инвестиций на душу населения, необходимый для покрытия выбытия и поддержания капиталовооруженности растущего населения, равен:

$$i^* = (n + \delta)k^*$$

   Поскольку капиталовооруженность k^* неизменна при любом уровне g, стационарный объем инвестиций также остается константой:

$$\frac{di^*}{dg} = (n + \delta)\frac{dk^*}{dg} = 0 \implies \Delta i^* = 0$$

   Таким образом, в долгосрочном периоде вытеснения инвестиций не происходит вовсе
3. **Сравнение с кейнсианской логикой (IS-LM) и вытеснением потребления:**
   - В кратковременных кейнсианских моделях (например, IS-LM) рост госзакупок поднимает процентную ставку, что приводит к частичному вытеснению частных инвестиций
   - В неоклассической модели Рамсея ставка процента в стационарном состоянии жестко фиксирована предложением капитала и нетерпеливостью домохозяйств ($r^* = \rho + n$). Поэтому рост государственных закупок полностью (на 100%) вытесняет только частное потребление ($\Delta c^* = -\Delta g$), оставляя инвестиции i^*, капитал k^* и выпуск y^* на прежнем уровне

4 Часть 4. Модель перекрывающихся поколений

Утверждение 1

Равновесие в децентрализованной экономике перекрывающихся поколений характеризуется тем же модифицированным золотым правилом накопления капитала, что и равновесие в модели Рамсея.

Ответ: НЕТ. В экономике перекрывающихся поколений (OLG) каждое домохозяйство живёт два периода. В молодости оно получает зарплату w_t и делит её между потреблением c_{1t} и сбережениями s_t: $c_{1t} + s_t = w_t$. В старости оно уже не работает и потребляет весь доход от сбережений, сделанных в молодости: $c_{2t+1} = (1+r_{t+1})s_t$. Максимизируя интегральную полезность $u(c_{1t}) + u(c_{2t+1})/(1+\rho)$ (где ρ — норма субъективных межвременных предпочтений) при объединённом бюджетном ограничении $c_{1t} + c_{2t+1}/(1+r_{t+1}) = w_t$, получаем правило Рамсея-Кейнса:

$$\frac{u'(c_{1t})}{u'(c_{2t+1})} = \frac{1+r_{t+1}}{1+\rho}.$$

Факторные цены находятся из производственной функции в интенсивной форме $y = f(k)$ (где $k = K/L$ — капиталовооружённость): ставка процента $r_t = f'(k_t) - \delta$, зарплата $w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t)$ (δ — норма амортизации). Поскольку капитал в экономике создаётся только сбережениями молодого поколения, $K_{t+1} = s_t L_t$, а в расчёте на одного представителя следующего поколения ($L_{t+1} = (1+n)L_t$, n — темп роста населения) получаем уравнение динамики капиталовооружённости:

$$k_{t+1} = \frac{s_t}{1+n} = \frac{s\big(w(k_t),\, r(k_{t+1})\big)}{1+n}.$$

Стационарное состояние k^* находится из пересечения этой кривой с лучом 45^0 (условие $k_{t+1} = k_t = k^*$) и зависит от конкретного вида функции сбережений $s(\cdot,\cdot)$. Между тем *модифицированное золотое правило накопления капитала* — это отдельное условие $f'(k^*) - \delta = \rho + n$, эквивалентное $u'(c_1^*)/u'(c_2^*) = 1+n$. Ничто в приведённой выше задаче отдельного домохозяйства не гарантирует, что равновесный k^*, полученный из уравнения динамики капитала, удовлетворяет именно этому равенству: домохозяйства принимают решения независимо друг от друга и только на протяжении своих двух периодов жизни, не координируя выбор с интересами будущих поколений. Поэтому равновесный k^* в децентрализованной OLG-экономике в общем случае отклоняется от модифицированного золотого правила (и может быть как выше, так и ниже него) — в отличие от модели Рамсея, где это условие выполняется по построению (см. следующий вопрос).

Утверждение 2

Командный оптимум в экономике перекрывающихся поколений характеризуется тем же модифицированным золотым правилом накопления капитала, что и равновесие в модели Рамсея.

Ответ: ДА. *Командный оптимум* (социальный оптимум) — это решение гипотетической задачи «социального планировщика»: центрального органа, который, в отличие от независимо действующих поколений домохозяйств, одновременно распоряжается всеми ресурсами экономики, учитывая благосостояние и нынешних, и всех будущих поколений. Планировщик максимизирует суммарную дисконтированную (с той же нормой ρ, что использует и само домохозяйство для своего будущего потребления) полезность всех поколений:

$$W = u(c_{20}) + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{u(c_{1t}) + \dfrac{u(c_{2t+1})}{1+\rho}}{(1+\rho)^t} \to \max_{c_{1t},\, c_{2t}},$$

при единственном физическом ресурсном ограничении экономики (сколько производится — столько делится между потреблением обоих сосуществующих поколений и

инвестициями в капитал следующего периода):

$$(1-\delta)k_t + f(k_t) = (1+n)k_{t+1} + c_{1t} + \frac{c_{2t}}{1+n}.$$

Решая эту задачу (функция Лагранжа с бесконечным числом ресурсных ограничений — по одному на каждый период), получаем условие, определяющее оптимальное межвременное распределение ресурсов внутри одного «типа» поколения (молодого или пожилого) между соседними периодами:

$$\frac{u'(c_{it})}{u'(c_{i,t+1})} = \frac{1+r_{t+1}}{(1+\rho)(1+n)}, \qquad i = 1, 2.$$

В стационарном состоянии ($c_{it} = c_{i,t+1} = c_i^*$, $k_t = k_{t+1} = k^*$) левая часть равна 1, откуда:

$$1 + r^* = (1+\rho)(1+n) \quad \Longleftrightarrow \quad f'(k^*) - \delta \approx \rho + n,$$

— это и есть *модифицированное золотое правило накопления капитала* Фелпса, тот же результат, который в модели Рамсея (там тоже максимизируется интегральная полезность репрезентативного агента при аналогичном ресурсном ограничении $\dot{k} = f(k) - c - (n+\delta)k$) получается из условия $\dot{c} = 0$ в уравнении Эйлера. Поскольку решение задачи планировщика по построению максимизирует общественное благосостояние при единственном физическом ограничении экономики, оно автоматически Парето-эффективно — поэтому командный оптимум OLG и равновесие модели Рамсея характеризуются одним и тем же условием на стационарную ставку процента.

Утверждение 3

В задаче поиска командного оптимума в модели перекрывающихся поколений выбор оптимального соотношения между потреблением сосуществующих в одном периоде молодого и пожилого поколений зависит от соотношения численности поколений.

Ответ: ДА. Социальный планировщик максимизирует суммарную полезность всех поколений $W = u(c_{20}) + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{u(c_{1t}) + \frac{u(c_{2t+1})}{1+\rho}}{(1+\rho)^t}$ при ресурсном ограничении экономики $(1-\delta)k_t + f(k_t) = (1+n)k_{t+1} + c_{1t} + c_{2t}/(1+n)$, где слагаемое $c_{2t}/(1+n)$ отражает тот факт, что на одного представителя текущего молодого поколения приходится $1/(1+n)$ пожилых людей (поскольку пожилое поколение по численности в $(1+n)$ раз меньше молодого — оно родилось на период раньше, когда населения было меньше). Дифференцируя функцию Лагранжа этой задачи по c_{1t} и c_{2t} и исключая множитель Лагранжа, получаем условие первого порядка:

$$\frac{u'(c_{1t})}{u'(c_{2t})} = 1 + n.$$

Это условие прямо показывает, что предельная норма замещения между потреблением молодого поколения (c_{1t}) и потреблением пожилого поколения (c_{2t}), сосуществующих в один и тот же период t, в оптимуме должна равняться валовому темпу роста населения $1+n$ — то есть относительной численности этих двух поколений. Чем больше n (чем многочисленнее молодое поколение относительно пожилого), тем больше совокупных ресурсов в оптимуме должно достаться каждому представителю пожилого поколения относительно каждого представителя молодого (поскольку их меньше), и наоборот.

Утверждение 4

В задаче поиска командного оптимума в модели перекрывающихся поколений выбор оптимального соотношения между потреблением отдельного поколения в двух соседних периодах времени определяется тем же правилом Рамсея-Кейнса, что и выбор в задаче самого домохозяйства. Это означает, что и оптимальные уровни потребления в двух задачах совпадают.

Ответ: НЕТ. Первая часть утверждения верна лишь формально. Задача планировщика (максимизация $W = u(c_{20}) + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{u(c_{1t}) + \dfrac{u(c_{2t+1})}{1+\rho}}{(1+\rho)^t}$ при ресурсном ограничении экономики) даёт условие:

$$\frac{u'(c_{it})}{u'(c_{i,t+1})} = \frac{1 + r_{t+1}}{(1+\rho)(1+n)}, \quad i = 1, 2,$$

а задача отдельного домохозяйства (максимизация $u(c_{1t}) + u(c_{2t+1})/(1+\rho)$ при бюджетном ограничении $c_{1t} + c_{2t+1}/(1 + r_{t+1}) = w_t$) даёт правило Рамсея-Кейнса:

$$\frac{u'(c_{1t})}{u'(c_{2t+1})} = \frac{1 + r_{t+1}}{1+\rho}.$$

Комбинируя условие планировщика для $i = 1$ и $i = 2$ с условием распределения между поколениями $u'(c_{1t})/u'(c_{2t}) = 1+n$ (см. предыдущий вопрос), можно получить тождественное по форме правило Рамсея-Кейнса $u'(c_{1t})/u'(c_{2t+1}) = (1 + r_{t+1})/(1 + \rho)$. Но совпадение формы условия первого порядка **не означает** совпадения самих оптимальных *уровней* потребления. В задаче отдельного домохозяйства зарплата w_t и ставка процента r_{t+1} берутся как экзогенно заданные: они определяются капиталовооружённостью, накопленной инвестициями *предшествующих* поколений, на которую текущее домохозяйство повлиять не может. В задаче планировщика, напротив, условие на c_{it} и $c_{i,t+1}$ определяет оптимальное замещение потребления поколения определённого типа периода t потреблением поколения того же типа периода $t + 1$, эндогенно распределяя саму возможность получать доходы в настоящем и будущем — через выбор всей будущей траектории капитала $k_{t+1}, k_{t+2}, \ldots$. Поскольку планировщик управляет динамикой капитала не так, как это делает нескоординированная децентрализованная экономика, равновесные уровни c_1^* и c_2^* в двух задачах, вообще говоря, различаются.

Утверждение 5

Природа динамической неэффективности в децентрализованной экономике перекрывающихся поколений заключается в установлении неэффективно высокого уровня потребления на душу населения и недостаточно высокого накопления капитала.

Ответ: НЕТ. Экономика называется *динамически эффективной*, если невозможно, изменив траекторию накопления капитала, увеличить потребление хотя бы одного поколения, не уменьшив потребление ни одного из остальных; в противном случае экономика *динамически неэффективна*. В стационарном состоянии ресурсное ограничение экономики имеет вид $f(k^*) = c^* + (n + \delta)k^*$, где $c^* = c_1^* + c_2^*/(1 + n)$ — агрегированное потребление на душу населения. Если равновесная ставка процента ниже темпа роста населения, $r^* = f'(k^*) - \delta < n$, то, снижая запас капитала, $dk^* < 0$, можно *увеличить* агрегированное потребление: $dc^* = [f'(k^*) - \delta - n]\, dk^* > 0$. То есть проблема состоит не в недостаточном, а в **избыточном** (чрезмерном) накоплении капитала при одновременно **заниженном** (а не завышенном) уровне потребления — формулировка в вопросе описывает ситуацию, прямо противоположную фактической причине динамической неэффективности.

Утверждение 6

Природа динамической неэффективности в децентрализованной экономике перекрывающихся поколений заключается в перенакоплении капитала: существует возможность увеличить потребление на душу населения в одном или нескольких периодах за счёт сокращения запаса капитала.

Ответ: ДА. Ресурсное ограничение экономики в стационарном состоянии: $f(k^*) = c^* + (n + \delta)k^*$, где правая часть — сумма потребления на душу населения и инвестиций, необходимых лишь для поддержания неизменной капиталовооружённости при росте населения (nk^*) и выбытии капитала (δk^*). Снижая стационарный запас капитала, $dk^* < 0$, можно увеличить агрегированное стационарное потребление:

$$dc^* = \left[f'(k^*) - \delta - n\right] dk^* > 0,$$

если равновесная ставка процента (доходность капитала за вычетом амортизации) ниже темпа роста населения: $r^* = f'(k^*) - \delta < n$. Данный вывод распространяется не только на стационарное состояние, но и на переходную динамику: если норма отдачи на капитал ниже n во все будущие периоды, $f'(k_{t+i}) - \delta < n$ для всех $i \geq 0$, то предельно малое снижение капитала во все будущие периоды, $dk_{t+i} = dk < 0$, увеличивает потребление и сегодняшнего, и всех будущих поколений: $dc_t = -(1+n)\,dk > 0$, $dc_{t+i} = (f'(k_{t+i}) - n)\,dk > 0$ при $i > 0$. Это и есть формальный критерий *динамической неэффективности* (Cass, 1972): существует альтернативная траектория капитала, дающая не меньшее потребление во все периоды и строго большее — хотя бы в одном.

Утверждение 7

Экономика перекрывающихся поколений с эффективным мотивом оставления наследства имеет стационарное состояние с тем же свойством, что и командный оптимум.

Ответ: ДА. Рассмотрим расширение базовой OLG-модели, в котором пожилое поколение (родители) из альтруистических соображений оставляет наследство $x_{t+1} \geq 0$ молодому поколению (детям): интегральная функция полезности родителей теперь включает (с дисконтированием по норме θ) полезность детей, а бюджетные ограничения принимают вид $c_{1t} + s_t = w_t + x_t$ в молодости и $c_{2t+1} + (1+n)x_{t+1} = (1+r_{t+1})s_t$ в старости. Если при решении этой расширенной задачи оптимальный объём наследства оказывается строго положительным, $x_{t+1} > 0$ (т.н. *эффективный, или внутренний, мотив альтруизма* — в отличие от «углового решения» $x_{t+1} = 0$, когда родители не в состоянии увеличить благосостояние детей, снижая собственное потребление), то, предполагая $\theta = \rho$ (родители ценят будущую полезность детей той же нормой, какой сами дисконтируют своё будущее потребление), в стационарном состоянии равновесная ставка процента удовлетворяет:

$$1 + r^* = (1+n)(1+\rho), \qquad x^* > 0.$$

Это условие в точности совпадает с условием, получаемым из задачи социального планировщика, $1 + r^* = (1+\rho)(1+n)$ (модифицированное золотое правило накопления капитала — см. вопрос 2). Экономическая логика: наличие работающего (не углового) альтруистического мотива заставляет каждое поколение, принимая решения о сбережениях и наследстве, фактически интернализировать благосостояние всех последующих поколений — династия домохозяйств с формально конечным горизонтом жизни каждого отдельного члена ведёт себя так, как если бы она была единым репрезентативным агентом с бесконечным горизонтом планирования (как в модели Рамсея), что и устраняет источник динамической неэффективности, присущий базовой OLG-модели без трансфертов.

Утверждение 8

Если обязательные отчисления в накопительную пенсионную систему не превышают величину добровольных сбережений, которые домохозяйства делали бы в отсутствии пенсионной системы, то такая пенсионная система не отражается на равновесии в экономике перекрывающихся поколений.

Ответ: ДА. При *накопительной* (fully-funded) пенсионной системе каждое молодое поколение обязано отчислять сумму m_t из трудового дохода на свой пенсионный счёт; эта сумма инвестируется в производственный капитал по той же рыночной норме доходности r_{t+1}, что и добровольные сбережения s_t, и возвращается домохозяйству в старости вместе с процентным доходом. Бюджетные ограничения принимают вид $c_{1t} + s_t + m_t = w_t$ и $c_{2t+1} = (1 + r_{t+1})(s_t + m_t)$, а условие первого порядка и уравнение динамики капитала:

$$\frac{u'\big(w_t - (s_t + m_t)\big)}{u'\big((1+r_{t+1})(s_t+m_t)\big)} = \frac{1+r_{t+1}}{1+\rho}, \qquad k_{t+1} = \frac{s_t + m_t}{1+n}.$$

Поскольку принудительные (m_t) и добровольные (s_t) сбережения приносят одну и ту же рыночную доходность, они являются совершенными субститутами: рациональное домохозяйство воспринимает m_t просто как часть своего общего портфеля сбережений и,

если это технически возможно (то есть если m_t не превышает тот объём, который домохозяйство сберегало бы добровольно), снижает s_t ровно на величину m_t, оставляя общую сумму $s_t + m_t$ (а значит, и равновесный k_{t+1}) неизменной. Поэтому при соблюдении указанного условия накопительная пенсионная система действительно не отражается на равновесии экономики.

Утверждение 9

Если отчисления в распределительную пенсионную систему не превышают величину добровольных сбережений, которые домохозяйства делали бы в отсутствии пенсионной системы, то такая пенсионная система не отражается на равновесии в экономике перекрывающихся поколений.

Ответ: НЕТ. При *распределительной* (Pay-As-You-Go, PAYG) системе отчисления молодого поколения m_t **не инвестируются** в производство, а немедленно перераспределяются в пользу сегодняшних пенсионеров: каждый пожилой получает $z_t = (1+n)m_t$ (поскольку молодых в $(1+n)$ раз больше). Бюджетные ограничения и условие первого порядка принимают вид:

$$c_{1t} + s_t + m_t = w_t, \qquad c_{2t+1} = (1+r_{t+1})s_t + (1+n)m_{t+1},$$

$$\frac{u'\big(w_t - (s_t + m_t)\big)}{u'\big((1+r_{t+1})s_t + (1+n)m_{t+1}\big)} = \frac{1+r_{t+1}}{1+\rho}, \qquad k_{t+1} = \frac{s_t}{1+n}.$$

PAYG-отчисления здесь — это принудительный актив с нормой доходности $(1+n)$, а не $(1+r)$. Если $n \neq r$ (что выполняется почти всегда), m_t и добровольные сбережения s_t **не являются** совершенными субститутами уже при сколь угодно малой величине $m_t > 0$ — само условие первого порядка меняется структурно, а не только количественно. В отличие от накопительной системы, здесь невозможно «нейтрализовать» введение пенсионной системы простой компенсирующей корректировкой s_t один к одному: равновесный запас капитала k^* снижается при любом $m_t > 0$, независимо от того, меньше ли он величины добровольных сбережений в отсутствие системы.

Утверждение 10

И накопительная, и распределительная пенсионные системы приводят к сокращению добровольных сбережений домохозяйств.

Ответ: ДА. В накопительной системе принудительные и добровольные сбережения — совершенные субституты с одинаковой рыночной доходностью r_{t+1}, поэтому $\partial s_t / \partial m_t = -1$: рост обязательных отчислений на 1 рубль снижает добровольные сбережения ровно на 1 рубль, оставляя общий портфель $s_t + m_t$ неизменным. В распределительной системе принудительный «актив» имеет доходность $(1+n)$ вместо $(1+r)$, и дифференцирование условия первого порядка $u'(w_t - s_t - m_t)/u'\big((1+r_{t+1})s_t + (1+n)m_{t+1}\big) = (1+r_{t+1})/(1+\rho)$ по m_t даёт $\partial s_t/\partial m_t < -1$, если $n > r$, и $-1 < \partial s_t/\partial m_t < 0$, если $n < r$ — то есть добровольные сбережения снижаются в обоих случаях, просто в разной степени. Таким образом, обе системы однозначно вызывают сокращение добровольных сбережений домохозяйств; различие — лишь в том, компенсируется ли это сокращение полностью (накопительная система, k^* не меняется) или нет (распределительная система, k^* снижается).

Утверждение 11

Отчисления из зарплаты в рамках распределительной пенсионной системы сокращают добровольные сбережения домохозяйств больше чем один к одному.

Ответ: НЕТ. Беря полный дифференциал условия первого порядка распределительной системы, $u'(w_t - s_t - m_t)/u'\big((1+r_{t+1})s_t + (1+n)m_{t+1}\big) = (1+r_{t+1})/(1+\rho)$, по переменной m_t, получаем:

$$\frac{\partial s_t}{\partial m_t} < -1 \quad \text{если } n > r, \qquad\qquad -1 < \frac{\partial s_t}{\partial m_t} < 0 \quad \text{если } n < r.$$

Эффект «больше чем один к одному» (то есть $\partial s_t/\partial m_t < -1$) выполняется лишь при усло-

вии $n > r$ — когда темп роста населения превышает ставку процента. Если же $n < r$ (что типично для динамически *эффективной* экономики — см. вопрос 6), сокращение добровольных сбережений оказывается *меньше* одного к одному: $-1 < \partial s_t/\partial m_t < 0$. Поскольку утверждение сформулировано как безусловное (без указания соотношения n и r), оно неверно в общем случае.

Утверждение 12

Распределительная пенсионная система означает перераспределение доходов между разными домохозяйствами, но это не означает снижение совокупных сбережений в экономике.

Ответ: НЕТ. Напротив, распределительная система однозначно снижает темпы накопления капитала и его равновесный стационарный запас. Уравнение динамики капитала в этой системе — $k_{t+1} = s_t/(1+n)$, где $s_t = s\big(w(k_t), r(k_{t+1}), m_t\big)$. Беря полный дифференциал по m_t при предопределённом уровне k_t, получаем:

$$\frac{dk_{t+1}}{dm_t} = \frac{\dfrac{\partial s_t}{\partial m_t}}{1 + n - \dfrac{\partial s_t}{\partial r_{t+1}} f''(k_{t+1})} < 0,$$

поскольку числитель $\partial s_t/\partial m_t < 0$ (см. вопросы 10–11), а знаменатель положителен (при обычном предположении $\partial s_t/\partial r_{t+1} > 0$ и $f'' < 0$). Причина в том, что, в отличие от накопительной системы, здесь часть ресурсов, изъятых у молодого поколения, **не превращается в инвестиции**: деньги просто перекладываются из карманов работающих в карманы пенсионеров «здесь и сейчас», минуя производственный сектор экономики, — следовательно, совокупные (не только индивидуальные добровольные, но и агрегированные) сбережения в экономике снижаются.

Утверждение 13

Распределительная пенсионная система замедляет накопление капитала в экономике и даёт меньшую стационарную капиталовооружённость, что однозначно означает Парето-ухудшение по сравнению со случаем государственного невмешательства.

Ответ: НЕТ. Само по себе снижение стационарного запаса капитала не означает Парето-ухудшения — всё зависит от того, была ли исходная (без вмешательства государства) децентрализованная экономика *динамически эффективной* или нет (см. вопросы 5–6). Если в отсутствие пенсионной системы равновесная ставка процента была ниже темпа роста населения, $r^* < n$, то экономика исходно *динамически неэффективна* — в ней накоплен избыточный капитал, «проедание» которого позволяет увеличить потребление всех поколений. Введение распределительной пенсионной системы, снижающей равновесный k^* (то есть фактически заставляющей общество «проедать» часть избыточного капитала через межпоколенческое перераспределение взносов пенсионеров), в этом случае частично или полностью устраняет динамическую неэффективность и приводит к Парето-**улучшению**, а не ухудшению, для всех поколений.

5 Часть 5. Гипотеза жизненного цикла, гипотеза перманентного дохода

Утверждение 1

В теории жизненного цикла пенсионное богатство экономических агентов может рассматриваться как аннуитет.

Ответ: ДА. В модели жизненного цикла Модильяни домохозяйство в трудоспособном возрасте делает сбережения и накапливает богатство, которое затем равномерно расходует в пенсионные годы; при нулевой ставке процента и нулевой норме дисконтирования это ведёт к постоянному уровню потребления $c^t = \dfrac{L}{L+R} y^t$ на протяжении всех $T = L+R$ лет жизни, где L — число трудоспособных лет, R — число пенсионных лет, y^t — трудовой доход. Богатство, накопленное домохозяйством к моменту выхода на пенсию, в этой логике играет роль *аннуитета*: это запас ресурсов, который домохозяйство «обменивает» на равномерный поток потребительских расходов (аннуитетные платежи) на протяжении оставшейся жизни. Та же идея используется и в более общей гипотезе перманентного дохода: совокупное (финансовое плюс человеческое) богатство Ω_0 рассматривается как аннуитет, а перманентный доход $Y^{PIH} = \dfrac{r}{1+r}\Omega_0$ — как соответствующий этому аннуитету постоянный периодический платёж (ежегодная «рента» от всего богатства домохозяйства, включая его пенсионные накопления).

Утверждение 2

Теория жизненного цикла даёт микроэкономическое обоснование кейнсианской функции потребления.

Ответ: ДА. Переходя от отдельного домохозяйства к экономике в целом (модель перекрывающихся поколений в непрерывном времени с темпом роста населения n и темпом роста производительности труда g_A) и агрегируя индивидуальное потребление по всем одновременно живущим поколениям — работающим (которые тратят долю $L/(L+R)$ своего текущего трудового дохода) и пенсионерам (которые тратят накопленное богатство), — получаем функцию агрегированного потребления:

$$C(t) = \alpha\, Y(t) + \beta\, A(t),$$

линейно зависящую от совокупного трудового дохода $Y(t)$ и совокупного накопленного в экономике богатства $A(t)$. Это в точности стандартная кейнсианская функция потребления $C = C^A + mpc \cdot Y^d$: коэффициент α играет роль предельной склонности к потреблению из дохода (mpc), а слагаемое $\beta A(t)$ — роль автономного потребления C^A (потребления, финансируемого из накопленного богатства, в первую очередь пенсионерами). Таким образом, теория жизненного цикла объясняет эмпирически наблюдаемую кейнсианскую функцию потребления через микроэкономически обоснованное, оптимизирующее поведение домохозяйств, сглаживающих потребление на протяжении жизни.

Утверждение 3

В теории жизненного цикла норма агрегированного потребления отличается от индивидуальной на коэффициент, зависящий от темпа экономического роста.

Ответ: ДА. Индивидуальная норма потребления работающего домохозяйства, $L/(L+R)$ (доля трудового дохода, которую домохозяйство с постоянным доходом и при нулевой ставке процента/дисконтирования тратит на потребление на протяжении всей жизни), не зависит от роста экономики. Однако норма *агрегированного* потребления, полученная интегрированием по всем одновременно живущим поколениям разного возраста (у которых, из-за роста населения и производительности труда, разный по масштабу

трудовой доход), равна:

$$c = \frac{C(t)}{Y(t)} = \frac{L}{L+R} \cdot \frac{1 - e^{-(g_A+n)(L+R)}}{1 - e^{-(g_A+n)L}},$$

где поправочный коэффициент (дробь справа от $L/(L+R)$) зависит от суммарного темпа роста экономики $g_Y = n + g_A$ (темп роста населения плюс темп роста производительности труда). Таким образом, норма агрегированного потребления c (а значит, и норма агрегированных сбережений $s = 1 - c$) в общем случае **не совпадает** с индивидуальной нормой $L/(L+R)$.

Утверждение 4

Более высокие темпы роста экономики приводят к большей норме агрегированных сбережений при неизменной индивидуальной норме сбережений работающего репрезентативного агента.

Ответ: ДА. Норма агрегированных сбережений $s = 1 - c = 1 - \frac{L}{L+R} \cdot \frac{1 - e^{-(g_A+n)(L+R)}}{1 - e^{-(g_A+n)L}}$ является возрастающей вогнутой функцией суммарного темпа роста экономики $g_Y = n + g_A$: например, при индивидуальной норме сбережений молодого поколения в 20% (то есть $R/(L+R) = 0{,}2$), имеем $g_Y = 0\% \Rightarrow s = 0\%$; $g_Y = 1\% \Rightarrow s = 4{,}5\%$; $g_Y = 3\% \Rightarrow s = 11{,}1\%$; $g_Y = 5\% \Rightarrow s = 15{,}1\%$. При этом не имеет значения, за счёт чего достигается рост экономики — за счёт роста численности населения n или роста производительности труда g_A: в норму сбережений они входят только через свою сумму g_Y. Интуиция: при более высоком темпе роста каждое новое поколение молодых либо многочисленнее, либо богаче (за счёт выросшей производительности), чем предыдущее, поэтому положительные сбережения сегодняшнего молодого поколения по абсолютной величине начинают превышать отрицательные сбережения («проедание» накопленного богатства) сегодняшнего, относительно менее многочисленного/более бедного в прошлом, поколения пенсионеров (т.н. эффекты Нэйссера и Бентзела соответственно).

Утверждение 5

В отсутствии экономического роста модель жизненного цикла предсказывает отсутствие агрегированных сбережений: индивидуальные положительные сбережения работающих поколений в точности компенсируются отрицательными сбережениями пенсионных поколений.

Ответ: ДА. В формуле нормы агрегированного потребления $c = \frac{L}{L+R} \cdot \frac{1 - e^{-(g_A+n)(L+R)}}{1 - e^{-(g_A+n)L}}$ предел при $g_Y \to 0$ даёт $c = 1$, то есть норма агрегированного потребления равна 1, а норма агрегированных сбережений $s = 1 - c = 0$. Содержательно: без роста населения и производительности каждое новое поколение рождается с теми же трудовым доходом и численностью, что и предыдущее, поэтому положительные сбережения, которые сегодня делает работающее поколение (накапливая богатство на пенсию), по абсолютной величине в точности равны отрицательным сбережениям (расходованию ранее накопленного богатства) сегодняшнего поколения пенсионеров — в сумме по экономике сбережения взаимно погашаются. Отсюда один из ключевых выводов теории жизненного цикла: не норма сбережений определяет темп экономического роста, а, наоборот, темп роста экономики определяет норму агрегированных сбережений.

Утверждение 6

Альтернативное объяснение положительного воздействия темпа роста на норму сбережений на микро-уровне опирается на гипотезу формирования привычек в потреблении: домохозяйства не сразу реагируют ростом потребления на увеличение доходов. Тем самым рост доходов может стимулировать рост сбережений.

Ответ: ДА. Помимо чисто композиционного (возрастного) механизма модели жизненного цикла, объясняющего связь роста экономики и нормы сбережений через то,

что молодые многочисленные/богатые поколения сберегают больше, чем «проедают» старые малочисленные/бедные поколения (см. вопрос 4), существует и альтернативный, микроэкономический канал — *формирование привычек в потреблении* (habit formation). Если текущая предельная полезность потребления домохозяйства зависит не только от уровня его текущего потребления, но и от *привычного* (как правило, недавнего прошлого) уровня потребления, то резкое увеличение дохода не сразу транслируется в пропорциональный рост желаемого потребления: домохозяйство некоторое время инерционно удерживает старые потребительские привычки, направляя непропорционально большую часть прироста дохода в сбережения. Поэтому более высокие (в особенности неожиданные) темпы роста дохода на микроуровне могут стимулировать более высокую норму сбережений именно из-за медленной адаптации потребительских привычек к новому, более высокому уровню дохода, независимо от эффекта возрастной структуры населения.

Утверждение 7

Перманентный доход определяется как приведённая стоимость всех будущих доходов.

Ответ: НЕТ. В гипотезе перманентного дохода Фридмана репрезентативный агент с бесконечным горизонтом решает задачу $\max \sum_{\tau=0}^{\infty} u(c_\tau)/(1+\rho)^\tau$ при бюджетном ограничении $\sum_\tau c_\tau/(1+r)^\tau = A_0 + \sum_\tau Y_\tau/(1+r)^\tau$. Приведённая стоимость всех будущих трудовых доходов (с учётом первоначального богатства) — это сумма $\Omega_0 = A_0 + \sum_{\tau=0}^{\infty} Y_\tau/(1+r)^\tau$, которая в литературе называется *суммарным (финансовым плюс человеческим) богатством*, а не перманентным доходом. Перманентный доход — это скорректированная, то есть пересчитанная *на один период*, величина этого богатства:

$$Y^{PIH} = \frac{r}{1+r}\,\Omega_0 = \frac{r}{1+r}\left[A_0 + \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{Y_\tau}{(1+r)^\tau}\right].$$

Таким образом, перманентный доход — это не сама приведённая стоимость богатства Ω_0, а поток (аннуитетный платёж на один период), порождаемый этим богатством.

Утверждение 8

Перманентный доход определяется как часть приведённой стоимости всех будущих доходов, приходящуюся на один период жизни.

Ответ: ДА. При решении задачи репрезентативного агента с бесконечным горизонтом и $r = \rho$ оптимальное потребление оказывается постоянным во времени, а его уровень (получаемый вынесением C из-под знака суммы в бюджетном ограничении $\sum_\tau C/(1+r)^\tau = A_0 + \sum_\tau Y_\tau/(1+r)^\tau$ и сворачиванием геометрической прогрессии $\sum_{\tau=0}^{\infty} 1/(1+r)^\tau = 1 + 1/r = (1+r)/r$) равен:

$$C = Y^{PIH} = \frac{r}{1+r}\left[A_0 + \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{Y_\tau}{(1+r)^\tau}\right].$$

Коэффициент $r/(1+r)$ как раз и осуществляет пересчёт всей суммы приведённой стоимости богатства $\Omega_0 = A_0 + \sum_\tau Y_\tau/(1+r)^\tau$ на один период: если $r\Omega_0$ интерпретировать как процентный доход, который домохозяйство получило бы в конце периода от всего накопленного богатства, то $Y^{PIH} = r\Omega_0/(1+r)$ — это та же величина, но приведённая (продисконтированная на один период) к началу периода, когда домохозяйство принимает решение о своих потребительских расходах.

Утверждение 9

Перманентный доход определятся как аннуитетная величина (платёж) для общего богатства, которым обладает домохозяйство.

Ответ: ДА. Используя финансовую терминологию: общее (финансовое плюс челове-

ческое) богатство домохозяйства $\Omega_0 = A_0 + \sum_{\tau=0}^{\infty} Y_\tau/(1+r)^\tau$ можно рассматривать как *аннуитет* — сумму, вложенную под процент r, — а перманентный доход

$$Y^{PIH} = \frac{r}{1+r}\,\Omega_0$$

— как соответствующий этому аннуитету постоянный периодический *платёж*. Именно эта величина и равна оптимальному постоянному уровню потребления при $r = \rho$: $C = Y^{PIH}$, то есть домохозяйство ведёт себя так, как если бы оно «обналичило» всё своё будущее богатство (включая приведённую стоимость будущих трудовых доходов) в виде единой суммы Ω_0 и затем получало с неё равномерный аннуитетный доход на протяжении всей оставшейся (бесконечной) жизни.

Утверждение 10

Перманентный доход – это постоянная величина, определяемая как среднеарифметический доход домохозяйства.

Ответ: НЕТ. Перманентный доход $Y^{PIH} = \frac{r}{1+r}\left[A_0 + \sum_{\tau=0}^{\infty} Y_\tau/(1+r)^\tau\right]$ определяется не как простое арифметическое среднее фактических (в том числе прошлых) доходов, а как дисконтированная по рыночной ставке процента r сумма *будущих* (ожидаемых) трудовых доходов и первоначального богатства, пересчитанная на один период коэффициентом $r/(1+r)$. Это принципиально отличается от среднего арифметического по двум причинам: (1) более отдалённые во времени будущие доходы учитываются с меньшим весом из-за дисконтирования (в среднем арифметическом все слагаемые имеют равный вес), и (2) в расчёт берутся только ожидаемые *будущие* значения дохода (и текущее богатство), а не фактические прошлые доходы, которые уже учтены ранее сделанными решениями о сбережениях.

Утверждение 11

В модели перманентного дохода временный доход определяется как разность между текущим и перманентным доходом, т.е. сбережения со знаком минус.

Ответ: НЕТ. Первая часть утверждения верна: переходный (временный) доход действительно определяется как разность текущего и перманентного дохода, $Y_t^{TRANS} = Y_t - Y_t^{PIH}$. Но его связь со сбережениями указана с неверным знаком. Поскольку при постоянном оптимальном потреблении $C_t^{PIH} = Y_t^{PIH}$, сбережения домохозяйства из трудового дохода равны:

$$S_t = Y_t - C_t^{PIH} = Y_t - Y_t^{PIH} = Y_t^{TRANS},$$

то есть переходный доход **равен** сбережениям домохозяйства (с их фактическим знаком), а не «сбережениям со знаком минус» ($-S_t$). Именно через эту величину (положительную при временно высоком доходе, отрицательную — при временно низком) домохозяйство и сглаживает своё потребление, откладывая или, наоборот, расходуя часть временных колебаний дохода.

Утверждение 12

Теория М. Фридмана предсказывает, что уровень потребления определяется величиной перманентного дохода.

Ответ: ДА. Это основной результат гипотезы перманентного дохода (Permanent Income Hypothesis, Friedman, 1957), получаемый из решения задачи межвременной оптимизации репрезентативного агента с бесконечным горизонтом: оптимальный уровень текущего потребления в каждый момент времени определяется величиной перманентного дохода,

$$C_t = Y_t^{PIH} = \frac{r}{1+r}\left[A_t + \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{Y_{t+\tau}}{(1+r)^\tau}\right],$$

а не текущим трудовым доходом Y_t. В частном случае $r = \rho$ это приводит к постоянному

во времени потреблению; в общем случае $r \neq \rho$ потребление в каждый момент времени по-прежнему определяется перманентным доходом, только сам перманентный доход (и вместе с ним уровень потребления) следует тренду, определяемому соотношением r и ρ.

Утверждение 13

Теория М. Фридмана предсказывает, что уровень потребления определяется величиной временный дохода.

Ответ: НЕТ. Прямо противоречит сути гипотезы перманентного дохода (см. предыдущий вопрос): уровень потребления определяется **перманентным**, а не временным доходом. Временный (переходный) доход $Y_t^{TRANS} = Y_t - Y_t^{PIH}$, по Фридману, не должен систематически влиять на потребление — рациональный впередсмотрящий агент сглаживает реакцию потребления на временные колебания дохода, поглощая их изменением сбережений: $S_t = Y_t^{TRANS}$, а не изменением C_t.

Утверждение 14

Если потребительские расходы определяются величиной перманентного дохода, временное изменение в налогообложении будет оказывать меньшее воздействие на потребление по сравнению с перманентным изменением.

Ответ: ДА. Поскольку потребление равно перманентному доходу, $C = Y^{PIH} = \frac{r}{1+r}\left[A_0 + \sum_{\tau=0}^{\infty} Y_\tau/(1+r)^\tau\right]$, воздействие любого изменения располагаемого дохода (включая изменение налогов) на потребление пропорционально тому, насколько оно меняет приведённую стоимость дохода на протяжении *всей оставшейся жизни*, а не только текущего периода. Временное (одноразовое, затрагивающее доход лишь одного периода, скажем $\tau = 0$) снижение налогов увеличивает лишь одно слагаемое Y_0 в бесконечной сумме, а после домножения на коэффициент $r/(1+r) < 1$ почти целиком уходит в дополнительные сбережения, лишь незначительно повышая Y^{PIH} и, соответственно, C. Перманентное (постоянное на все текущие и будущие периоды) снижение налогов, напротив, повышает *каждое* слагаемое суммы $\sum_\tau Y_\tau/(1+r)^\tau$ на одну и ту же величину и поэтому почти один к одному повышает перманентный доход и текущее потребление. Следовательно, временное изменение налогов оказывает заведомо **меньшее** воздействие на потребление, чем перманентное изменение той же номинальной величины.

Утверждение 15

Если потребительские расходы определяются величиной перманентного дохода, временное изменение в налогообложении будет оказывать большее воздействие на потребление по сравнению с перманентным изменением.

Ответ: НЕТ. Прямо противоположно фактическому предсказанию гипотезы перманентного дохода. Поскольку $C = Y^{PIH} = \frac{r}{1+r}\left[A_0 + \sum_\tau Y_\tau/(1+r)^\tau\right]$, одноразовое (временное) изменение дохода затрагивает лишь одно слагаемое огромной (в пределе — бесконечной) суммы и после умножения на $r/(1+r)$ почти не сказывается на Y^{PIH}, тогда как перманентное изменение сдвигает *все* слагаемые суммы сразу и передаётся в потребление почти один к одному. Следовательно, временное изменение налогов оказывает заведомо **меньшее**, а не большее воздействие на текущее потребление по сравнению с перманентным изменением.

Утверждение 16

В отличие от теории жизненного цикла, гипотеза перманентного дохода утверждает, что экономические агенты сберегают или заимствуют, чтобы сгладить временную траекторию потребительских расходов.

Ответ: НЕТ. Формулировка неверна в своей противопоставляющей части. Обе теории

опираются на одно и то же микрооснование — правило Рамсея-Кейнса, $u'(c_t)/u'(c_{t+1}) = (1+r)/(1+\rho)$, — и дают **одинаковый** ответ на вопрос «зачем домохозяйства сберегают»: сбережения служат инструментом межвременного перераспределения ресурсов, позволяющим сгладить (consumption smoothing) поток потребления, несмотря на неравномерность трудового дохода во времени (из-за жизненного цикла, потери работы, других временных шоков). Это не отличительная черта одной лишь гипотезы перманентного дохода, а общая, объединяющая обе теории идея: и в модели жизненного цикла постоянное потребление $c^t = L\,y^t/(L+R)$ финансируется за счёт сбережений в трудоспособные годы и их расходования на пенсии ровно с той же целью сглаживания.

Утверждение 17

Теория жизненного цикла, как и гипотеза перманентного дохода, утверждает, что экономические агенты сберегают или заимствуют, чтобы сгладить временную траекторию потребительских расходов.

Ответ: ДА. Обе теории строятся на одной и той же задаче межвременной оптимизации потребителя и дают одинаковый ответ на фундаментальный вопрос: сбережения — это инструмент межвременного перераспределения ресурсов, который домохозяйства используют для сглаживания потока потребления (consumption smoothing) при неравномерном распределении трудового дохода во времени. В модели жизненного цикла это проявляется как накопление богатства в трудоспособные годы ($s^t_\tau = R\,y^t/(L+R) > 0$) и его расходование на пенсии ($s^t_\tau = -L\,y^t/(L+R) < 0$), чтобы поддержать постоянный уровень потребления $c^t = L\,y^t/(L+R)$ на протяжении всей жизни. В гипотезе перманентного дохода та же логика выражается через переходный доход: $S_t = Y_t - Y_t^{PIH}$ — положительные сбережения — это отложенное потребление (перенос сегодняшних излишних ресурсов в будущее), а отрицательные — расходование накопленного богатства или заём (перенос будущих ресурсов в настоящее).

Утверждение 18

В соответствии с гипотезой перманентного дохода изменения во временной структуре располагаемого дохода, не воздействующие на величину перманентного дохода, не отражаются на динамике сбережений домохозяйств.

Ответ: НЕТ. Верно обратное: именно такие изменения (при неизменном перманентном доходе) напрямую отражаются на динамике сбережений, хотя и не отражаются на уровне потребления. Если меняется лишь распределение дохода во времени (его временная структура — например, доход смещается с одного периода на другой), но приведённая стоимость дохода на один период, то есть сам перманентный доход Y^{PIH}, остаётся неизменным, то потребление $C = Y^{PIH}$ действительно не меняется. Но сбережения, по определению равные переходному доходу, $S_t = Y_t - C_t = Y_t - Y_t^{PIH} = Y_t^{TRANS}$, напрямую отражают эти отклонения текущего дохода от перманентного, вызванные изменением временной структуры. Иными словами, именно сбережения (а не потребление) — тот канал, через который домохозяйство реагирует на такие изменения, поглощая их и сохраняя неизменным сглаженный уровень потребления.

Утверждение 19

Принцип эквивалентности детерминированному случаю предполагает, что поведение экономических агентов в условии неопределённости обладает теми же свойствами, что и в условиях (субъективной) определённости.

Ответ: ДА. В реальности будущие доходы заранее не известны, и задачу межвременной оптимизации приходится ставить в терминах математических ожиданий: $\max \mathrm{E}_t \sum_{\tau=0}^{\infty} u(c_{t+\tau})/(1+\rho)^\tau$ при соответствующем (стохастическом) бюджетном ограничении. *Принцип эквивалентности детерминированному случаю* (certainty equivalence) утверждает, что — при определённых условиях на функцию полезности (классически — при квадратичной $u(c)$) — оптимальное правило принятия решений в условиях неопределённости по форме **совпадает** с оптимальным правилом в детерминированном слу-

чае, если неизвестные будущие величины (в частности, будущие доходы) заменить их математическими ожиданиями. Иными словами, структура решения задачи межвременной оптимизации (например, правило Рамсея-Кейнса) переносится из детерминированного анализа на случай с неопределённостью без изменений по форме — отсюда и название «эквивалентность» детерминированному случаю.

Утверждение 20

Принцип эквивалентности детерминированному случаю предполагает, что экономические агенты обладают полной информацией относительно будущего.

Ответ: НЕТ. Напротив — весь смысл этого принципа состоит в распространении логики оптимального поведения на случай **неполной информации** о будущем (неопределённости): агенты принимают решения на основе математических ожиданий ещё не реализовавшихся случайных величин, а не на основе точного знания их будущих значений. Если бы предполагалась полная информация о будущем, сама задача автоматически сводилась бы к исходной детерминированной постановке и не было бы необходимости отдельно вводить принцип «эквивалентности» ей — он нужен именно потому, что истинные будущие значения доходов агенту неизвестны.

Утверждение 21

Использование принципа эквивалентности детерминированному случаю в задаче межвременной оптимизации потребления приводит к описанию динамики потребительских расходов как случайного блуждания.

Ответ: ДА. Применяя принцип эквивалентности детерминированному случаю к правилу Рамсея-Кейнса в условиях $r = \rho$ и квадратичной функции мгновенной полезности, стохастическое условие первого порядка $\mathrm{E}_t[u'(c_{t+1})] = u'(c_t) \cdot (1+\rho)/(1+r)$ при $r = \rho$ упрощается до $\mathrm{E}_t[u'(c_{t+1})] = u'(c_t)$, а при квадратичной $u(\cdot)$ (линейной $u'(\cdot)$) это эквивалентно:

$$\mathrm{E}_t[c_{t+1}] = c_t.$$

Это в точности определение *случайного блуждания* (random walk): $c_{t+1} = c_t + \varepsilon_{t+1}$, где ε_{t+1} — непрогнозируемая в периоде t случайная ошибка (сюрприз). Лучший прогноз завтрашнего потребления, который можно сделать сегодня, — это просто сегодняшнее потребление. Этот результат известен как гипотеза случайного блуждания потребления Роберта Холла (Hall, 1978).

Утверждение 22

В соответствии с гипотезой случайного блуждания Р. Хола изменение в потреблении в каждый момент времени определяется изменением в приведённой стоимости ожидаемых будущих доходов.

Ответ: ДА. Поскольку потребление в каждый период равно перманентному доходу, $C_t = Y_t^{PIH} = \dfrac{r}{1+r}\left[A_t + \sum_{\tau=0}^{\infty} \mathrm{E}_t[Y_{t+\tau}]/(1+r)^{\tau}\right]$, а перманентный доход прямо пропорционален приведённой стоимости ожидаемого потока будущих трудовых доходов (плюс текущее богатство), изменение потребления между периодами,

$$\Delta C_t = C_t - \mathrm{E}_{t-1}[C_t] = \frac{r}{1+r} \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{\mathrm{E}_t[Y_{t+\tau}] - \mathrm{E}_{t-1}[Y_{t+\tau}]}{(1+r)^{\tau}},$$

происходит тогда и только тогда, когда между периодами $t-1$ и t меняется оценка приведённой стоимости будущих доходов — то есть когда поступает новая информация, заставляющая домохозяйство пересмотреть прогноз своего будущего дохода.

Утверждение 23

В соответствии с гипотезой случайного блуждания Р. Хола потребление в каждый момент времени реагирует как на непредвиденные, так и на ожидаемые изменения в будущих доходах.

Ответ: НЕТ. Напротив: предсказуемые (уже ожидаемые в период $t-1$) изменения будущих доходов **уже учтены** в значении $\mathrm{E}_{t-1}[C_t] = C_{t-1}$ — впередсмотрящий рациональный агент заранее, ещё в периоде $t-1$, скорректировал своё потребление с учётом всей доступной на тот момент информации о будущем. Потребление в период t отклоняется от своего ожидавшегося в $t-1$ значения, $\mathrm{E}_{t-1}[C_t] = C_{t-1}$, **только** за счёт *непредвиденной*, принципиально новой информации (сюрприза, инновации), полученной между периодами $t-1$ и t. Реакция возникает лишь на непредвиденные, а не на уже ожидаемые изменения.

Утверждение 24

В соответствии с гипотезой случайного блуждания Р. Хола только новая информация относительно макроэкономической политики, воздействующей на перманентный доход, может привести к изменению в текущем потреблении.

Ответ: ДА. Поскольку $\Delta C_t = C_t - \mathrm{E}_{t-1}[C_t]$ и $\mathrm{E}_{t-1}[C_t] = C_{t-1}$ (случайное блуждание), изменение потребления в периоде t относительно ранее ожидаемого значения может быть вызвано только появлением принципиально новой (ранее не предвиденной) информации, затрагивающей оценку будущего (перманентного) дохода домохозяйства, — включая новости о мерах фискальной или монетарной политики, если эти меры меняют ожидания относительно будущих после-налоговых доходов. Любая информация, которая уже была известна и заранее учтена домохозяйством, не способна породить дополнительное изменение текущего потребления — реагирует лишь неожиданная («news-driven») компонента.

Утверждение 25

Коль скоро характеристика склонности к риску относится к свойству выпуклости функции полезности потребителя, в то время как характеристика «осторожности» соответствует свойству выпуклости предельной полезности потребления, две эти характеристики описывают принципиально разные качества потребителя.

Ответ: ДА. Отношение к риску (несклонность к риску) характеризуется **вогнутостью** (не выпуклостью) самой функции полезности, $u''(c) < 0$, и формально измеряется мерой абсолютной или относительной несклонности к риску Эрроу-Пратта, $-u''(c)/u'(c)$. «Осторожность» (prudence), напротив, определяется знаком *третьей* производной функции полезности, $u'''(c) > 0$, что эквивалентно выпуклости функции *предельной* полезности $u'(c)$ (то есть $(u')'' = u''' > 0$). Поскольку эти два свойства определяются разными производными функции полезности (второй и третьей соответственно), они логически независимы друг от друга: при заданной степени вогнутости u (заданной несклонности к риску) третья производная может быть как положительной, так и отрицательной (хотя для большинства стандартных функций полезности с постоянной или убывающей абсолютной несклонностью к риску $u''' > 0$ автоматически). Поэтому формально это действительно принципиально разные характеристики потребителя.

Утверждение 26

Теория сбережений из мотива предосторожности предполагает, что с ростом неопределённости относительно величины будущих доходов «осторожный» потребитель будет снижать текущее потребление и увеличивать сбережения.

Ответ: ДА. Рассмотрим стохастический вариант правила Рамсея-Кейнса: $u'(c_t) = \mathrm{E}_t[u'(c_{t+1})] \cdot (1+r)/(1+\rho)$. Если функция полезности характеризуется положительной «осторожностью» ($u'''(c) > 0$, выпуклая предельная полезность), то по неравенству Йенсена, применённому к выпуклой функции $u'(\cdot)$, рост дисперсии (неопределённости) будущего дохода при неизменном его математическом ожидании увеличивает $\mathrm{E}_t[u'(c_{t+1})]$

по сравнению со случаем определённости. Это нарушает исходное равновесие условия первого порядка и, чтобы его восстановить, вынуждает «осторожного» потребителя сократить текущее потребление c_t (повысив тем самым $u'(c_t)$) и соответственно увеличить текущие сбережения, формируя дополнительный буферный запас (precautionary savings) на случай неблагоприятной реализации будущего дохода.

Утверждение 27

Существование ограничений ликвидности может привести к росту сбережений, хотя бы потому, что даже если они не достигаются в настоящий период времени, потенциальная возможность их достижения в будущем в случае низких доходов приводит к тому, что текущее потребление снижается, и возросшие сбережения используются как буфер.

Ответ: ДА. *Ограничение ликвидности* — это ситуация, когда домохозяйство не может занять под желаемую сумму (или вообще не может занять) даже при наличии высокой ожидаемой будущей доходности, и его потребление ограничено текущим располагаемым доходом, а не приведённой стоимостью всего будущего (перманентного) дохода. Даже если сегодня это ограничение не связывает решение домохозяйства (текущее потребление и так меньше дохода), сама потенциальная возможность оказаться в будущем в ситуации низкого дохода *и одновременно* не суметь занять под него побуждает рационального впередсмотрящего агента подстраховываться заранее: он снижает текущее потребление относительно уровня, предписываемого чистой (без учёта ограничений) гипотезой перманентного дохода, и увеличивает текущие сбережения, создавая буферный запас ликвидности (buffer-stock savings), который можно будет использовать в будущем, если доступ к заимствованиям окажется затруднён.

6 Часть 6. Инвестиции

Утверждение 1

Желательный запас капитала фирмы определяется равенством предельного продукта капитала в денежном выражении и стоимости аренды капитала.

Ответ: ДА. Простейший взгляд на инвестиции опирается на стандартный микроэкономический анализ спроса фирмы на факторы производства. Желательный (оптимальный) запас капитала K^* определяется условием

$$MRP_K(K^*) = r_K,$$

где MRP_K — предельный продукт капитала в денежном выражении (прирост выручки фирмы от использования дополнительной единицы капитала), а r_K — стоимость аренды капитала (rental price of capital). Логика та же, что и для любого фактора производства: пока дополнительная единица капитала приносит выручки больше, чем стоит её использование, фирме выгодно наращивать капитал; когда MRP_K падает до r_K, наращивать капитал дальше невыгодно. При стандартных предположениях (предельный продукт положителен и убывает) из этого равенства следует, что K^* — убывающая функция стоимости аренды: $\partial K^*/\partial r_K < 0$. Если фирма использует собственный капитал, то вместо арендной платы в качестве r_K выступают *издержки использования капитала* (см. вопрос 2).

Утверждение 2

С ростом реальной ставки процента издержки использования капитала возрастают.

Ответ: ДА. Издержки использования (собственного) капитала — это издержки упущенных возможностей, и в самом общем случае они равны

$$r_K(t) = \Big[r(t) + \delta - \frac{\dot{p}_K(t)}{p_K(t)}\Big] p_K(t),$$

где r — рыночная ставка процента, δ — норма выбытия капитала, p_K — рыночная цена капитала. Смысл слагаемого r: владелец фирмы мог бы вложить средства в альтернативный актив с доходностью r, а вместо этого «заморозил» их в капитале, то есть теряет процентный доход. Поскольку r входит в выражение в квадратных скобках с плюсом, рост реальной ставки процента (при прочих равных) увеличивает r_K, а значит, снижает желательный запас капитала K^*.

Утверждение 3

С ростом нормы амортизации издержки использования капитала возрастают.

Ответ: ДА. В формуле издержек использования капитала

$$r_K(t) = \Big[r(t) + \delta - \frac{\dot{p}_K(t)}{p_K(t)}\Big] p_K(t)$$

норма выбытия (амортизации) δ входит со знаком «плюс». Содержательно: в отличие от финансовых активов, производственный капитал частично изнашивается и выбывает с нормой δ, то есть за период использования владелец теряет долю δ стоимости капитала. Это прямая часть издержек использования, поэтому рост δ повышает r_K и, следовательно, снижает желательный запас капитала.

Утверждение 4

Положительное приращение рыночной стоимости капитала снижает издержки использования капитала.

Ответ: ДА. Величина $\dot{p}_K(t)/p_K(t)$ характеризует капитальный доход (выигрыш) или потери от изменения рыночной цены капитала. Если за время использования цена капитала выросла, $\dot{p}_K/p_K > 0$, это означает рост реальных активов фирмы, то есть владелец получает капитальный выигрыш, который частично компенсирует альтернативные издержки владения капиталом. Именно поэтому этот член входит в выражение для r_K с *отрицательным* знаком:

$$r_K = \left[r + \delta - \frac{\dot{p}_K}{p_K}\right] p_K.$$

Напротив, если рыночная стоимость капитала снижается ($\dot{p}_K/p_K < 0$), издержки использования выше. Эквивалентно (уравнение (3) главы 8): $\frac{\dot{p}_K}{p_K} + \frac{MRP_K}{p_K} - \delta = r$ — совокупная доходность капитала (капитальный доход плюс отдача на капитал за вычетом амортизации) должна равняться рыночной ставке процента.

Утверждение 5

Из модели жесткого акселератора следует, что инвестиции должны быть пропорциональны объему выпуска.

Ответ: НЕТ. Из модели жёсткого акселератора следует, что **желательный запас капитала** пропорционален выпуску, а **чистые инвестиции** пропорциональны не уровню, а *приросту* выпуска. Вывод: при производственной функции $Y = AK^\alpha$ и $p_K = p$, $\delta = 0$ имеем $r_K = rp_K$, $MRP_K = p\alpha AK^{\alpha-1}$, и из условия $MRP_K(K^*) = r_K$ получаем $K^* = \frac{\alpha Y}{r}$. Так как $I = \dot{K} + \delta K = \dot{K}$ (при $\delta = 0$) и $K = K^*$ в каждый момент (жёсткий акселератор), то

$$I(t) = \frac{\alpha \dot{Y}(t)}{r}.$$

То есть I пропорциональны $\dot{Y}$ (приращению выпуска), а не Y. Отсюда и название «акселератор»: инвестиции реагируют на *ускорение/приращение* выпуска.

Утверждение 6

Из модели жесткого акселератора следует, что желательный запас капитала должен быть пропорционален объему выпуска.

Ответ: ДА. Подставляя в условие оптимума $MRP_K(K^*) = r_K$ выражения $r_K = rp_K = rp$ (издержки использования при постоянной цене капитала, совпадающей с уровнем цен, и $\delta = 0$) и $MRP_K = p\alpha AK^{\alpha-1}$ (из $Y = AK^\alpha$), получаем $p\alpha AK^{*\alpha-1} = rp$. Так как $AK^{*\alpha-1} = Y/K^*$, то

$$K^* = \frac{\alpha Y}{r}.$$

Желательный запас капитала пропорционален выпуску с коэффициентом α/r (эластичность выпуска по капиталу, делённая на реальную ставку процента). Это и есть исходный результат, из которого затем следует пропорциональность инвестиций приросту выпуска.

Утверждение 7

Для реалистичных значений эластичности выпуска по капиталу и реальной ставки процента модель жесткого акселератора объясняет, почему инвестиции должны быть более волатильны, чем выпуск.

Ответ: ДА. Из модели следует $I(t) = \frac{\alpha}{r}\dot{Y}(t)$, то есть коэффициент акселерации равен α/r. При реалистичных значениях, например $\alpha = 0{,}3$ и $r = 0{,}1$, получаем $\alpha/r = 3$: изменение выпуска вызывает изменение инвестиций, втрое превышающее его. Иначе говоря, инвестиции изменяются втрое сильнее выпуска, что хорошо согласуется со стилизованным фактом о том, что инвестиции значительно более волатильны, чем совокупный выпуск, в ходе деловых циклов. Интуиция: желательный запас капитала составляет

несколько годовых объёмов выпуска ($K^* = 3Y$), поэтому даже небольшое изменение выпуска требует непропорционально большого изменения запаса капитала, то есть инвестиций.

Утверждение 8

Неоклассическая модель гибкого акселератора показывает, что фактический запас капитала должен мгновенно подстраиваться под оптимальный (желательный) уровень.

Ответ: НЕТ. Мгновенная подстройка — это предположение модели *жёсткого* акселератора, и именно оно критикуется. Проблема в том, что фактический запас капитала — инертная переменная: он определяется предшествовавшими инвестициями и не может меняться скачком (инвестиции сегодня становятся новым запасом капитала лишь в следующем периоде). Модель *гибкого* акселератора решает эту проблему тем, что предполагает подстройку *не мгновенную, а с конечной скоростью* $\lambda > 0$:

$$I(t) = \dot{K}(t) = \lambda\big(K^*(t) - K(t)\big).$$

При постоянном K^* решение имеет вид $K(t) = K^* + (K_0 - K^*)e^{-\lambda t}$: капитал плавно (асимптотически) приближается к K^* как снизу, так и сверху.

Утверждение 9

Неоклассическая модель гибкого акселератора показывает, что инвестиции должны быть пропорциональны избыточному запасу капитала: в каждый момент времени, если фактический запас капитала больше желательного, инвестиции положительны и запас капитала плавно возрастает.

Ответ: НЕТ. Первая часть про пропорциональность верна, но вторая часть содержит ошибку в знаке. В модели гибкого акселератора $I(t) = \dot{K}(t) = \lambda\big(K^*(t) - K(t)\big)$, $\lambda > 0$, то есть инвестиции пропорциональны *недостатку* капитала $K^* - K$ (разрыву между желательным и фактическим запасом). Поэтому инвестиции положительны и запас капитала плавно возрастает, когда фактический запас **меньше** желательного, $K < K^*$. Если же $K > K^*$, то $I < 0$ (капитал выводится), и запас плавно снижается к K^* (плавная траектория сверху и снизу от K^*). В утверждении условие перепутано.

Утверждение 10

Рыночная стоимость фирмы определяется как приведенная стоимость ожидаемого будущего потока прибыли.

Ответ: ДА. Ожидаемая приведённая стоимость потока будущих прибылей фирмы $\pi(\tau)$ и определяет стоимость фирмы:

$$V(t) = \mathrm{E}_t \int_t^{\infty} \pi(\tau) e^{-r(\tau - t)} d\tau,$$

где E_t — оператор рациональных ожиданий, основанных на информации, доступной в момент t (в общем случае будущие прибыли достоверно не известны). Рациональное поведение инвестора состоит в максимизации именно этой величины, а не текущей прибыли. По сути, V — рыночная оценка капитала фирмы как актива, приносящего доход.

Утверждение 11

Рыночная стоимость фирмы никак не связана со стоимостью акций фирмы на фондовом рынке.

Ответ: НЕТ. Связь самая прямая. Рыночная стоимость фирмы — это рыночная оценка её активов как приносящих доход, и в простейшем случае (если рыночная оценка фун-

даментальна, т.е. без пузыря) она известна из статистики фондового рынка. Согласно теореме Модильяни-Миллера, стоимость фирмы раскладывается на стоимость, привлечённую выпуском акций, и стоимость, привлечённую облигациями: $V(t) = V_E(t) + V_B(t)$. Таким образом, стоимость акций фирмы на фондовом рынке — это составная часть (в отсутствие заёмного финансирования — вся) рыночной стоимости фирмы. Именно поэтому теория q-Тобина удобна: и рыночная стоимость фирмы (по котировкам акций), и восстановительная стоимость капитала (по отчётности) наблюдаемы.

Утверждение 12

Среднее q-Тобина определяется как отношение рыночной стоимости фирмы к восстановительной стоимости ее капитала.

Ответ: ДА. Сравнение рыночной стоимости фирмы V (приведённая стоимость ожидаемых прибылей) с бухгалтерской, или восстановительной, стоимостью её капитала K определяет привлекательность фирмы для инвесторов. Среднее q-Тобина:

$$q(t) = \frac{V(t)}{K(t)}.$$

Оно называется «средним», так как по характеру является средней величиной (стоимость всей фирмы на единицу капитала), в отличие от предельного q, которое определяется приращением стоимости фирмы от одной дополнительной единицы капитала ($q = \partial V / \partial k$, глава 9).

Утверждение 13

В соответствии с базовой теорией q-Тобина инвестиции в рассматриваемую фирму должны быть положительны, если рыночная стоимость фирмы меньше восстановительной стоимости ее капитала.

Ответ: НЕТ. Базовая теория q-Тобина рассматривает инвестиции как возрастающую функцию q: $I = I(q(t) - 1)$. Если $V > K$, то есть $q > 1$, фирма стоит больше, чем вложенные средства, и инвестиции оправданы ($I > 0$). Если $q = 1$, активы фирмы не привлекательнее других возможностей. Если же $V < K$, то есть $q < 1$, то оправданы будут *отрицательные* инвестиции, $I < 0$: продажа капитала по его балансовой (восстановительной) стоимости позволит выручить сумму, большую, чем рыночная оценка стоимости фирмы. Поэтому утверждение неверно: при $V < K$ инвестиции должны быть отрицательны, а не положительны.

Утверждение 14

В соответствии теоремой иррелевантности Модильяни-Миллера, в случае, когда изменения в структуре капитала не влияют на величину прибыли фирмы, стоимость фирмы не зависит от структуры ее капитала и фирма должна быть безразлична к выбору между внутренними или внешними источниками финансирования.

Ответ: ДА. Это дословная формулировка теоремы: стоимость фирмы не зависит от структуры её капитала, если изменения в структуре капитала не влияют на величину общей прибыли. Формально, если суммарная прибыль в каждый момент не зависит от того, привлечены ли инвестиции выпуском акций E или облигаций B,

$$\pi(\tau) = \pi_E(\tau) + \pi_B(\tau),$$

то и стоимость фирмы как приведённый поток прибыли не зависит от структуры капитала:

$$V(t) = \mathrm{E}_t \int_t^\infty \pi(\tau) e^{-r(\tau - t)} d\tau = \mathrm{E}_t \int_t^\infty \big[\pi_E(\tau) + \pi_B(\tau)\big] e^{-r(\tau - t)} d\tau = V_E(t) + V_B(t).$$

Следовательно, фирме безразлично, финансировать ли инвестиции внутренними или внешними источниками. Это позволяет теории q-Тобина не зависеть от способа привлечения инвестиций. (На практике теорема нарушается, например, при разном налогообложении процентов и дивидендов.)

Утверждение 15

В соответствии теоремой иррелевантности Модильяни-Миллера рыночная стоимость фирмы не зависит от проводимой ею дивидендной политики, т.к. акционерам безразлично, получат ли они явный доход в виде дивидендов, или неявный доход, в виде изменения рыночной стоимости акций.

Ответ: ДА. Это та же теорема Модильяни-Миллера в варианте для дивидендной политики. Стоимость фирмы — это приведённая стоимость потока её прибылей, $V = \mathrm{E}_t \int_t^\infty \pi(\tau) e^{-r(\tau - t)} d\tau$, и определяется способностью активов фирмы приносить доход, а не тем, как этот доход распределяется во времени между выплатой дивидендов и реинвестированием. Для акционера полная доходность акции складывается из дивидендов и капитального выигрыша (изменения цены акции); выплатит ли фирма больше дивидендов сейчас или оставит прибыль внутри (и цена акции вырастет), общий доход акционера при неизменной величине прибыли тот же. Поэтому акционерам безразличны явный (дивиденды) и неявный (рост цены акции) доход, и стоимость фирмы от дивидендной политики не зависит. (Теорема сформулирована для структуры капитала — акции против облигаций; логика та же: стоимость определяется потоком прибыли, а не способом её распределения или финансирования.)

Утверждение 16

Динамическая теория инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала предполагает, что репрезентативная фирма должна выбирать объем инвестиций, максимизирующий прибыль в каждый момент времени.

Ответ: НЕТ. Это описание *статической* задачи (как в условии $MRP_K = r_K$), которую данная теория как раз преодолевает. Рациональное поведение инвесторов должно строиться не на максимизации текущей прибыли, а на максимизации приведённого потока будущих прибылей за всё время существования фирмы. Это принципиально: инвестиции $I + C(I)$ снижают текущую прибыль, и если бы фирма максимизировала только её, она вообще не инвестировала бы; инвестиции окупаются лишь через рост запаса капитала и будущих прибылей. Поэтому в теории решается *динамическая* задача:

$$\max_{k(t)} \int_0^\infty \big[TR(K,k) - I - C(I)\big] e^{-rt} dt, \qquad \dot{k} = I.$$

Утверждение 17

Динамическая теория инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала предполагает, что репрезентативная фирма должна выбирать траекторию инвестиций, максимизирующую приведенную стоимость потока прибыли в каждый момент времени.

Ответ: ДА. Фирма в каждый момент времени стремится максимизировать свою стоимость, определяемую как приведённая стоимость потока прибыли:

$$V\big(k(t), I(t)\big) = \int_t^\infty \pi\big(k(\tau), I(\tau)\big) e^{-r(\tau - t)} d\tau.$$

Решение — не одно число (объём инвестиций сегодня), а оптимальная *траектория* инвестиций, поскольку стоимость фирмы зависит от текущего запаса капитала, текущих и всех будущих инвестиций. Для этого составляется функция Гамильтона (обобщённая функция прибыли), а оптимизация строится на принципе максимума Понтрягина.

Утверждение 18

Динамическая теория инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала предполагает, что репрезентативная фирма должна выбирать траекторию инвестиций, максимизирующую стоимость фирмы в каждый момент времени.

Ответ: ДА. Стоимость фирмы $V(t)$ — это и есть приведённая стоимость ожидаемого

потока прибыли $\int_t^\infty \pi e^{-r(\tau-t)}d\tau$, поэтому «максимизировать стоимость фирмы» и «максимизировать приведённую стоимость потока прибыли» — одно и то же (ср. вопрос 17). В отличие от краткосрочного периода и статического микроэкономического анализа, в долгосрочном периоде цель фирмы — максимизация не текущей прибыли, а своей стоимости. Рациональное поведение соответствует выбору в каждый момент времени траектории инвестиций, максимизирующей V.

Утверждение 19

Задача динамической оптимизации в базовой теории инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала предполагает, что, выбирая инвестиции, репрезентативная фирма определяет оптимальное распределение прибыли между текущим и всеми будущими моментами времени.

Ответ: ДА. Перед фирмой в каждый момент стоит выбор: какой объём инвестиций в ущерб текущей прибыли осуществлять, чтобы увеличить прибыль в будущем. С одной стороны, инвестиции (и связанные с ними издержки регулирования) снижают текущую прибыль и негативно влияют на стоимость фирмы; с другой стороны, они увеличивают запас капитала и прибыль в будущем, что повышает стоимость. Именно этот выбор отражён в функции Гамильтона

$$H = \big[TR(K,k) - I - C(I)\big]e^{-rt} + q(t)e^{-rt}I(t) :$$

первое слагаемое — текущая прибыль, второе — возможность извлекать прибыль во все будущие моменты. Выбирая I, фирма воздействует на оба слагаемых, то есть определяет оптимальное распределение прибыли между настоящим и будущим.

Утверждение 20

Задача динамической оптимизации в базовой теории инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала предполагает, что, выбирая инвестиции в каждый момент времени, репрезентативная фирма определяет межвременное распределение прибыли, которое максимизирует ее стоимость.

Ответ: ДА. Это то же самое утверждение, что в вопросе 19, но с акцентом на цели: межвременное распределение прибыли (между текущим моментом и будущими) выбирается так, чтобы максимизировать стоимость фирмы V. Функция Гамильтона — обобщённая функция прибыли, и максимизация гамильтониана по инвестициям в каждый момент по смыслу эквивалентна максимизации потока прибыли (т.е. стоимости фирмы) в целом.

Утверждение 21

Задача динамической оптимизации в базовой теории инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала предполагает, что, выбирая инвестиции в каждый момент времени, репрезентативная фирма определяет межвременное распределение прибыли, которое максимизирует приведенную стоимость будущего потока прибыли.

Ответ: ДА. Стоимость фирмы по определению равна приведённой стоимости потока будущих прибылей, $V = \int_t^\infty \pi e^{-r(\tau-t)}d\tau$, поэтому это тот же вариант формулировки, что в вопросах 19–20. Фирма так распределяет прибыль между настоящим и будущими периодами (путём выбора траектории инвестиций), чтобы максимизировать именно приведённую (дисконтированную по ставке r) стоимость будущего потока прибыли.

Утверждение 22

В задаче динамической оптимизации в теории инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала репрезентативная фирма выбирает оптимальный объем инвестиций, когда предельные издержки дополнительной единицы инвестиций

равны теневой стоимости этой единицы инвестиций.

Ответ: ДА. Условие первого порядка по управляющей переменной I:

$$\frac{\partial H}{\partial I} = 0 \quad \Longrightarrow \quad q(t) = 1 + C'\big(I(t)\big).$$

Правая часть — предельные издержки единицы инвестиций: цена самой единицы (1) плюс предельные издержки регулирования $C'(I)$, то есть предельные потери в текущей прибыли. Левая часть — теневая стоимость единицы инвестиций $q(t)$ (сопряжённая переменная в текущих ценах). Оптимум достигается, когда они равны. Так как $C'' > 0$, это условие можно обратить: $I = C'^{-1}(q-1)$, то есть объём инвестиций возрастает с ростом q, а при $q = 1$ инвестиции равны нулю ($C'(0) = 0$).

Утверждение 23a

В теории инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала теневая стоимость дополнительной единицы инвестиций q(t) определяется условием: выигрыш фирмы при привлечении дополнительной единицы капитала, определяемый как предельный продукт капитала в денежном выражении плюс возможное приращение рыночной стоимости дополнительной единицы капитала, должен равняться издержкам альтернативного использования данной единицы капитала.

Ответ: ДА. Из условия для сопряжённой переменной $\frac{\partial}{\partial t}\big[q(t)e^{-rt}\big] = -\frac{\partial H}{\partial k}$ и условия трансверсальности $\lim_{t\to\infty} q(t)e^{-rt} = 0$ получаем уравнение динамики

$$\dot{q}(t) = rq(t) - MRP_k\big(K(t)\big), \qquad \text{т.е.} \qquad MRP_k(K) + \dot{q} = rq.$$

Левая часть — выигрыш фирмы от дополнительной единицы капитала: предельный продукт капитала в денежном выражении плюс возможное приращение рыночной стоимости этой единицы ($\dot{q}$). Правая часть — издержки альтернативного использования этой единицы (rq). Эквивалентная запись $\frac{\dot{q}}{q} + \frac{MRP_k}{q} = r$ — условие отсутствия арбитража для акции: капитальный выигрыш плюс дивидендная отдача равны рыночной норме доходности r.

Утверждение 23b

В динамической теории инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала теневая стоимость дополнительной единицы капитала соответствует среднему q-Тобина.

Ответ: НЕТ. Теневая стоимость дополнительной единицы капитала соответствует **предельному** q-Тобина:

$$q(t) = \frac{\partial V\big(k(t), I(t)\big)}{\partial k} = \int_t^{\infty} MRP_k\big(K(\tau)\big)e^{-r(\tau-t)}d\tau.$$

Среднее q (глава 8) — это отношение V/K, то есть средняя величина (стоимость всей фирмы на единицу капитала). Они не обязаны совпадать в общем случае, и именно предельное q должно интересовать фирму, принимающую решения об инвестициях (оптимум определяется сопоставлением предельных выгод и издержек). Совпадают они только если функция стоимости фирмы линейно однородна по запасу капитала (Hayashi, 1982: при издержках регулирования $C(I,k) = kh(I/k)$).

Утверждение 24

В динамической теории инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала теневая стоимость дополнительной единицы капитала определяется как приращение в стоимости фирмы обусловленное предельным приростом капитала.

Ответ: ДА. Дифференцируя стоимость фирмы по текущему запасу капитала,

$$\frac{\partial V(k(t),I(t))}{\partial k} = \frac{\partial}{\partial k}\int_t^\infty \pi\, e^{-r(\tau-t)}d\tau = \int_t^\infty MRP_k\big(K(\tau)\big)e^{-r(\tau-t)}d\tau,$$

получаем выражение, в точности совпадающее с правой частью решения для $q(t)$. Значит, теневая стоимость дополнительной единицы капитала — это приращение стоимости фирмы вследствие появления этой дополнительной единицы, то есть предельное q-Тобина: $q(t) = \partial V/\partial k$.

Утверждение 25

Предельное q-Тобина определяется как отношение рыночной стоимости капитала к его восстановительной стоимости.

Ответ: НЕТ. Описанное — это определение *среднего* q-Тобина, $q = V/K$ (рыночная стоимость к восстановительной). Предельное q-Тобина определяется как приращение стоимости фирмы при предельном приросте капитала, $q = \partial V/\partial k$, или, что то же, как приведённая стоимость будущих значений предельного продукта капитала: $q(t) = \int_t^\infty MRP_k(K(\tau))e^{-r(\tau-t)}d\tau$. Среднее q просто измерить (по данным фондового рынка и отчётности), а предельное измерить сложно, но именно оно микрообосновано.

Утверждение 26

В динамической теории инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала смысл седловой траектории состоит в том, что для данного (первоначального) значения стоимости единицы инвестиций фирмы подстраивают свой запас капитала так, что отрасль попадает на седловую траекторию, двигаясь вдоль которой она стремится к долгосрочному равновесию.

Ответ: НЕТ. Здесь перепутаны роли переменных. Запас капитала K — инертная предопределённая переменная: он определяется предысторией накопления и не может меняться скачком. Напротив, предельное q-Тобина не связано со своими прошлыми значениями, а определяется впередсмотрящим уравнением через будущую производительность капитала, поэтому *оно* может меняться скачком. Правильная формулировка: для данного (первоначального) запаса капитала рынок капитальных активов подстраивает стоимость единицы инвестиций q так, чтобы отрасль попала на седловую траекторию. Только на ней выполняется условие трансверсальности (на всех остальных траекториях оно нарушается), и поэтому рынок исключает неустойчивые траектории и пузыри.

Утверждение 27

Динамическая теория инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала предполагает, что и запас капитала, и теневая рыночная стоимость единицы инвестиций не могут изменяться скачкообразно, а лишь плавно.

Ответ: НЕТ. Запас капитала действительно может меняться только плавно (инертная, предопределённая переменная). Но теневая стоимость единицы инвестиций, предельное q-Тобина, — впередсмотрящая, «прыгающая» переменная, которая может меняться скачкообразно, причём только при появлении новой информации (например, о росте спроса, изменении налогов или субсидий). Именно скачок q позволяет системе в момент шока оказаться на седловой траектории. Утверждение ложно из-за слов «и теневая стоимость».

Утверждение 28

Динамическая теория инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала предполагает, что теневая рыночная стоимость единицы инвестиций может изменяться скачкообразно, в то время как инвестиции и запас капитала могут меняться только плавно.

Ответ: НЕТ. Запас капитала и вправду меняется только плавно, и q может прыгать. Но **инвестиции** плавно меняться не обязаны: из условия первого порядка $q = 1 + C'(I)$ инвестиции — функция q, $I = C'^{-1}(q-1)$, а динамика капитала в отрасли $\dot{K} = NC'^{-1}(q-1) = f(q)$. Поэтому при скачке q скачком меняются и инвестиции (и скорость изменения запаса $\dot{K}$), хотя сам запас K остаётся непрерывным (скачок $\dot{K}$ лишь меняет наклон траектории $K(t)$). Значит, плавно меняется только K, и утверждение неверно.

Утверждение 29

В динамической теории инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала рост предельного q-Тобина соответствует ситуации, когда предельное q-Тобина больше отношения предельного продукта капитала в денежном выражении к ставке процента.

Ответ: ДА. Из уравнения динамики $\dot{q} = rq - MRP_k(K)$ имеем $\dot{q} > 0 \iff rq > MRP_k \iff q > \dfrac{MRP_k(K)}{r}$. Локус $\dot{q} = 0$ задан как $q = MRP_k(K)/r$; выше него q растёт. Экономически: если q выше уровня, оправданного дивидендной отдачей (MRP_k/r), то доходность капиталовложений (дивиденд плюс капитальный выигрыш) должна обеспечиваться за счёт роста цены q, чтобы совокупная доходность равнялась r (условие отсутствия арбитража).

Утверждение 30

В динамической теории инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала снижение предельного q-Тобина соответствует ситуации, когда предельное q-Тобина меньше отношения предельного продукта капитала в денежном выражении к ставке процента.

Ответ: ДА. $\dot{q} = rq - MRP_k(K) < 0 \iff q < \dfrac{MRP_k(K)}{r}$: ниже локуса $\dot{q} = 0$ предельное q снижается. Интуиция: если $MRP_k(K) > rq$, фактическая доходность капиталовложений в отрасль превосходит альтернативную доходность, в отрасль приходят инвестиции, что неизбежно приводит к снижению стоимости единицы инвестиций, $\dot{q} < 0$. Обратно, если $MRP_k < rq$, капитал уходит из непривлекательной отрасли и q растёт.

Утверждение 31

В динамической теории инвестиций с выпуклыми издержками регулирования капитала в случае, когда предельное q-Тобина больше единицы и меньше отношения предельного продукта капитала в денежном выражении к ставке процента, величина q-Тобина и запас капитала в отрасли будут расти.

Ответ: НЕТ. Рассмотрим область $1 < q < MRP_k/r$. Во-первых, $q > 1$ означает $\dot{K} = f(q) > 0$: инвестиции положительны и запас капитала растёт. Во-вторых, $q < MRP_k/r$ означает, что $rq < MRP_k$, и $\dot{q} = rq - MRP_k < 0$: предельное q **снижается**. Итого запас капитала растёт, а q падает (приток капитала снижает его предельную отдачу и рыночную оценку единицы инвестиций). В утверждении неверно сказано, что q тоже растёт.

Утверждение 32

Термин «сконцентрированные инвестиции» (lumpy investment) предполагает, что фирмы регулярно (часто, систематически) осуществляют инвестиции, подстраивая фактический запас капитала под желательный уровень.

Ответ: НЕТ. «Сконцентрированные» (lumpy) инвестиции — это ровно противоположное: фирмы осуществляют инвестиции *редко*, крупными эпизодами (всплесками), а в промежутках между ними находятся в состоянии бездействия, даже если фактический запас капитала отличается от желательного. Это резко контрастирует с предсказанием базовой теории с гладкими выпуклыми издержками регулирования, где фирма инвестирует непрерывно и плавно подстраивает K под желательный уровень (как в гибком

акселераторе и в динамике вдоль седловой траектории). Lumpiness объясняется наличием диапазона бездеятельности (inaction range), в котором инвестиции равны нулю.

Утверждение 33

Сконцентрированный характер инвестиций является простым следствием частичной или полной необратимости инвестиций.

Ответ: НЕТ. Необратимость сама по себе не объясняет lumpy-характер инвестиций. В базовой теории издержки регулирования выпуклы и гладки (с $C'(0) = 0$), поэтому даже при несимметричных издержках (отрицательные инвестиции дороже положительных — проблема частичной необратимости) фирма инвестирует непрерывно и плавно, диапазона бездеятельности нет. Сконцентрированность возникает, когда в издержках регулирования присутствует «излом» (разрыв предельных издержек в нуле) или невыпуклости (фиксированные издержки, неделимость), которые порождают диапазон бездеятельности; неопределённость и необратимость усиливают его (стоимость отсрочки, опционный эффект), но не являются «простым следствием» необратимости. Поэтому утверждение слишком сильное и неверное.

Утверждение 34

В отсутствии диапазона бездеятельности, т.е. при наличии только «хорошо определенных» выпуклых издержек регулирования, инвестиции могут быть только частично необратимыми. В этом случае просто не будет экономического механизма, необходимого для появления полной необратимости.

Ответ: ДА. «Хорошо определённые» выпуклые издержки регулирования — это гладкая выпуклая функция $C(I)$ с $C(0) = 0$, $C'(0) = 0$, $C'' > 0$. В этом случае фирма всегда может сократить запас капитала (отрицательные инвестиции), заплатив растущие издержки регулирования: предельные издержки $C'(I)$ растут с объёмом, но конечны. Значит, возможен лишь вариант *частичной* необратимости (избавляться от капитала дороже, чем его покупать, если издержки несимметричны). Диапазона бездеятельности нет, и нет экономического механизма, который «запирал» бы капитал в фирме полностью (так, чтобы фирма вообще не могла или не хотела его продавать). Полная необратимость требует иной структуры издержек (излома, см. вопросы 35–36).

Утверждение 35

Инвестиции становятся полностью необратимы, когда на левой границе диапазона бездеятельности предельное q-Тобина становится нулевым.

Ответ: ДА. При наличии диапазона бездеятельности фирма не инвестирует и не выводит капитал, пока предельное q находится в некотором интервале $[q_L, q_R]$: правая граница — уровень q, при котором становится выгодно покупать капитал, левая — уровень q, при котором становится выгодно его продавать. Левая граница q_L равна выручке от продажи единицы капитала. Если она нулевая ($q_L = 0$), продажа капитала не приносит ничего, и фирма никогда не будет сокращать запас: отрицательные инвестиции невозможны, то есть инвестиции полностью необратимы (капитал может лишь снашиваться за счёт амортизации).

Утверждение 36

Причиной полной необратимости могут быть значительные (но вовсе необязательно бесконечно большие) предельные издержки регулирования.

Ответ: ДА. Полная необратимость не требует «бесконечных» издержек продажи капитала. Достаточно, чтобы предельные издержки при выводе капитала были настолько велики, что выручка от продажи (за вычетом издержек регулирования) для фирмы нулевая (или не бывает положительной) — тогда левая граница диапазона бездеятельности достигает нуля ($q_L = 0$, вопрос 35), и фирма не сокращает капитал ни при каком

реально возможном значении q. То есть значительных, но конечных предельных издержек вполне достаточно, чтобы эффективно «запереть» капитал в фирме.

Утверждение 37

Если фирма оперирует только с «хорошо определенными» выпуклыми издержками регулирования, то даже в условиях неопределенности у нее не будет диапазона бездеятельности и стимула откладывать инвестиции.

Ответ: ДА. Стимул откладывать инвестиции (стоимость ожидания, «опцион на отсрочку») возникает, когда решение об инвестировании трудно или невозможно пересмотреть без потерь, то есть при наличии диапазона бездеятельности (излом или невыпуклость издержек). При гладких выпуклых издержках с $C'(0) = 0$ предельные издержки первой единицы инвестиций нулевые, и фирма всегда может корректировать капитал небольшими шагами и в обе стороны; ошибка, допущенная из-за неопределённости, исправляется с малыми издержками (издержки второго порядка). Поэтому даже при неопределённости фирма продолжает инвестировать непрерывно по правилу $q = 1+C'(I)$, диапазона бездеятельности и стимула откладывать инвестиции нет (неопределённость лишь меняет ожидаемые значения q).

Утверждение 38

Фактор неопределенности является одной из основных причин возникновения проблемы полной необратимости инвестиций.

Ответ: НЕТ. Полная необратимость — следствие *структуры издержек* изменения запаса капитала: специфичности капитала, отсутствия вторичного рынка, очень высоких (значительных) предельных издержек вывода капитала, из-за которых выручка от его продажи нулевая ($q_L = 0$, вопросы 35–36). Неопределённость сама по себе необратимость не порождает; она лишь определяет, насколько *важна* необратимость для поведения фирмы: при необратимых инвестициях неопределённость создаёт ценность ожидания и расширяет диапазон бездеятельности, заставляя откладывать инвестиции. То есть необратимость — причина, а неопределённость — усилитель её последствий, но не причина самой необратимости.

7 Часть 7. Эффективный финансовый рынок

Утверждение 1

Финансовый рынок является (информационно) эффективным, если в рыночных ценах рано или поздно находит отражение вся доступная информация.

Ответ: НЕТ. Ключевой признак эффективности — *мгновенное и полное* отражение информации в ценах. По Фаме (1970), рынок информационно эффективен, если вся доступная релевантная информация мгновенно и полностью отражается в рыночных ценах активов; по Малкилу (1992), рынок эффективен относительно информационного множества Ω_t, если раскрытие этой информации рациональным инвесторам не меняет стоимость актива и не позволяет получить сверхприбыль. Логика такая: рациональные инвесторы не тратят время на сбор и обработку информации, поэтому при появлении новости они мгновенно пересматривают ожидания, спрос и цену. Формулировка «рано или поздно» допускала бы период, когда информация ещё не учтена, а значит, и возможность заработать на ней, то есть описывала бы неэффективный рынок.

Утверждение 2

EMH вводится в предположении, что экономические агенты обладают полной информацией.

Ответ: НЕТ. EMH опирается на предположение о *рациональных ожиданиях*, а не о полной информации. Будущие дивиденды, цены и ставки процента инвесторам заранее неизвестны, поэтому они строят ожидания $\mathrm{E}_t[\cdot]$ на основе доступного им информационного множества Ω_t. Именно с составом этого множества связаны три формы эффективности: слабая (история цен), умеренная (вся общедоступная информация) и сильная (включая инсайдерскую). Кроме того, на эффективном рынке цена агрегирует разрозненную информацию разных участников (при сильной форме — полностью). Если бы информация у всех была полной, различия между формами и сам вопрос «отражается ли информация в ценах» потеряли бы смысл.

Утверждение 3

Слабая форма EMH требует, чтобы текущие цены мгновенно и полностью отражали всю информацию, содержащуюся в предшествующей динамике цен.

Ответ: ДА. В качестве информационного множества слабая форма рассматривает исторические данные о доходности активов. Текущие цены на эффективном рынке уже отражают эту информацию, поэтому нет стратегии, основанной на анализе динамики цен (технического анализа), которая даёт прибыль выше средней по рынку. Тестирование слабой формы часто называют проверкой гипотезы случайного блуждания: изменения цен непредсказуемы, и лучший прогноз будущей цены — текущая цена (Bachelier, 1900; Samuelson, 1965).

Утверждение 4

Слабая форма EMH означает полную бесполезность анализа предшествующей динамики цен (технического анализа).

Ответ: НЕТ. Слабая форма утверждает лишь то, что информация о прошлых ценах уже отражена в текущей цене, и потому на основе её анализа *нельзя систематически получать доходность выше рыночной* (с учётом рисков и издержек). Это утверждение о сверхприбыли, а не о «полной бесполезности»: прогноз цены по истории (случайное блуждание) остаётся осмысленным, а сама эффективность рынка достигается именно благодаря действиям участников, анализирующих информацию (арбитражёров). Кроме того, любую гипотезу эффективности нельзя проверить отдельно от модели «нормальной» доходности: отрицательный результат теста может говорить о неверной модели, а не о неэффективности. Найденные аномалии (например, «эффект января») указывают на возможные нарушения слабой формы, но после их публикации они осла-

бевают, так как массовое использование арбитражной возможности её устраняет. Категоричное «полная бесполезность» поэтому неверно.

Утверждение 5

Умеренная форма EMH требует, чтобы текущие цены мгновенно и полностью отражали всю информацию, содержащуюся в предшествующей динамике цен.

Ответ: ДА. Умеренная форма рассматривает *всю общедоступную информацию*, включая информацию о деятельности компаний, выпускающих ценные бумаги. История цен — часть общедоступной информации, поэтому информационное множество умеренной формы включает множество слабой формы. Значит, умеренная форма тем более требует, чтобы цены мгновенно и полностью отражали информацию, содержащуюся в предшествующей динамике цен (а дополнительно — и в отчётности, новостях и т.п.). Три формы вложены друг в друга: слабая $\subset$ умеренная $\subset$ сильная.

Утверждение 6

В соответствии с умеренной формой EMH, только фундаментальный анализ деятельности компаний позволяет получать норму отдачи выше рыночной.

Ответ: НЕТ. Умеренная форма утверждает ровно обратное: даже фундаментальный анализ (анализ финансового положения компаний) не позволяет инвесторам получить сверхприбыль, так как все его выводы уже отражены в ценах. Это подтверждают эмпирические исследования (Cowles, 1933; Jensen, 1969): даже если крупным инвестиционным фондам, занимающимся фундаментальным анализом, удаётся получить валовую доходность выше рыночной, их *чистая* доходность (за вычетом издержек на анализ информации) не больше доходности соответствующего фондового индекса.

Утверждение 7

Сильная форма EMH требует, чтобы текущие цены мгновенно и полностью отражали всю релевантную информацию, включая инсайдерскую информацию.

Ответ: ДА. Сильная форма предполагает рассмотрение всей релевантной информации, включая инсайдерскую. Формально использование инсайдерской информации противозаконно, и с точки зрения здравого смысла инсайдеры могут рассчитывать на сверхприбыль (Jaffe, 1974), но *с точки зрения теории* сильная форма требует, чтобы даже инсайдерская информация была отражена в ценах и не позволяла «обыграть рынок». Механизм: рациональные игроки понимают, что действия любого участника основаны на информации, и когда инсайдер совершает сделку, которую не стал бы делать на основе общедоступной информации, он посылает рынку сигнал, и информация из инсайдерской сразу становится общедоступной.

Утверждение 8

Сильная форма EMH требует полного агрегирования информации, в то время как слабая форма EMH требует лишь усреднения информации.

Ответ: ДА. Слабая и умеренная формы предполагают, что формирование цены происходит в процессе «усреднения информации» (цена отражает общедоступную информацию в среднем). Сильная форма предполагает *полное агрегирование информации*: как только информация появляется у одного участника, она сразу же появляется у всех, так как его действия на рынке раскрывают её остальным (инсайдер посылает сигнал, который рациональные игроки считывают). Поэтому цена полностью агрегирует все знания, разбросанные по участникам.

Утверждение 9

Тесты однозначно подтверждают слабую и умеренную формы EMH: использование информации о ценах в прошлом и релевантную общедоступную информацию не позволяет «обойти рынок» (с учетом дополнительных рисков и издержек).

Ответ: ДА. Для слабой и умеренной форм результаты тестов достаточно однозначны: проверки гипотезы случайного блуждания (Bachelier, Samuelson) и исследования эффективности умеренной формы (Cowles, 1933; Jensen, 1969) показывают, что ни история цен, ни общедоступная информация не позволяют стабильно получать доходность выше рыночной после учёта рисков и издержек. Менее однозначны результаты по сильной форме: инсайдеры, по некоторым исследованиям, получают сверхприбыль (Jaffe, 1974). Важная оговорка: саму гипотезу эффективности нельзя протестировать отдельно, так как любой тест проверяет её совместно с моделью «нормальной» доходности и предпосылкой о рациональности инвесторов; кроме того, обнаруживаются аномалии (эффект января и др.).

Утверждение 10

Чистые нормы доходности профессионально управляемых фондов часто оказываются ниже неуправляемых индексов.

Ответ: ДА. Исследования (например, Jensen, 1969) подтверждают, что даже если крупным инвестиционным фондам, занимающимся фундаментальным анализом, удаётся получить валовую доходность по портфелям выше рыночной, то *чистая* доходность, учитывающая издержки на анализ информации и управление, не превышает доходность соответствующего индекса фондового рынка, а часто оказывается ниже. Это согласуется с умеренной формой EMH: активное управление не даёт систематической сверхприбыли, зато порождает издержки.

Утверждение 11

EMH исключает возможность арбитража – возможность купить ценную бумагу на одном рынке, и сразу же продать ее на другом рынке по более высокой цене практически без риска.

Ответ: ДА. Если финансовый рынок информационно эффективен, он исключает арбитраж — возможность получить прибыль мгновенно и практически без риска: эффективные рынки выравнивают цены активов, не оставляя возможности для сверхприбыли. Приведённое определение описывает *пространственный* арбитраж (покупка на одном рынке и немедленная перепродажа на другом дороже); есть также треугольный (цепочка обменов валют) и доходный арбитраж (между активами-заменителями или между активом и воспроизводящим его портфелем). Условие отсутствия арбитража для акции: $\frac{\mathrm{E}_t q_{t+1} - q_t}{q_t} + \frac{\mathrm{E}_t d_{t+1}}{q_t} = r$.

Утверждение 12

Доходность к погашению по простой T-периодной облигации определяется как постоянная ставка процента, которая дает такой же фактор дисконтирования, что и рассмотрение ожидаемых однопериодных ставок процента.

Ответ: ДА. Цена простой дисконтной облигации с номиналом FV_{t+T} равна $B_{t,t+T} = \frac{FV_{t+T}}{(1+r^e_{1,t+1})(1+r^e_{1,t+2})\cdots(1+r^e_{1,t+T})}$ (условие отсутствия арбитража). Доходность к погашению $r_{T,t+1}$ определяется равенством $B_{t,t+T} = \frac{FV_{t+T}}{(1+r_{T,t+1})^T}$, то есть

$$(1+r_{T,t+1})^T = (1+r^e_{1,t+1})(1+r^e_{1,t+2})\cdots(1+r^e_{1,t+T}).$$

Это постоянная ставка, дающая тот же фактор дисконтирования, что и последовательность ожидаемых однолетних ставок (валовая доходность к погашению — среднее гео-

метрическое валовых однолетних ставок; при малых ставках приблизительно — среднее арифметическое: $r_{T,t+1} \approx \frac{1}{T}\sum r^e_{1,t+i}$). Чем выше цена облигации, тем ниже доходность к погашению.

Утверждение 13

Кривая доходности отражает зависимость доходности к погашению от срока до погашения облигаций.

Ответ: ДА. Кривая доходности (временная структура процентных ставок) — это график зависимости доходности к погашению облигаций от срока до погашения (по оси абсцисс — срок, по оси ординат — доходность к погашению). Кривая строится на конкретный момент времени и меняется со временем. Она содержит информацию об ожиданиях агентов относительно будущих процентных ставок, так как доходности многолетних облигаций связаны арбитражным уравнением с ожидаемыми однолетними ставками.

Утверждение 14

Возрастающая кривая доходности означает, что рынок ожидает увеличение краткосрочных процентных ставок.

Ответ: ДА. Из соотношения $r_{T,t+1} \approx \frac{1}{T}\left(r^e_{1,t+1} + \cdots + r^e_{1,t+T}\right)$ следует, что возрастающая кривая доходности означает ожидание повышения процентных ставок: долгосрочная доходность — среднее ожидаемых однолетних ставок, и она выше краткосрочной, если ставки ожидаются более высокими. Оговорка: положительный наклон может отражать также премию за риск дефолта и премию за ликвидность по долгосрочным облигациям; при их учёте возрастающая кривая — «нормальная» ситуация, даже если ожидаемые однолетние ставки не меняются.

Утверждение 15

Небольшой положительный наклон кривой доходности отражает нормальную экономическую ситуацию, когда инвесторы требуют небольшую премию за ликвидность, но не ожидают значительных перемен в экономике.

Ответ: ДА. Доходность к погашению длинной облигации равна среднему ожидаемых однолетних ставок *плюс* премия за риск дефолта и премия за ликвидность:

$$r_{T,t+1} \approx \frac{1}{T}\left(r^e_{1,t+1} + \cdots + r^e_{1,t+T}\right) + \text{премия за риск} + \text{премия за ликвидность}.$$

Чем длиннее срок, тем выше неопределённость платёжеспособности заёмщика и тем ниже ликвидность облигации, поэтому при неизменных ожидаемых однолетних ставках долгосрочная доходность выше краткосрочной. Небольшой положительный наклон отражает именно эти премии, то есть «нормальную» ситуацию без ожиданий значительных перемен в экономике.

Утверждение 16

Кривая доходности со значительным отрицательным наклоном, как правило, предвещает серьезный экономический спад.

Ответ: ДА. Убывающая (инвертированная) кривая доходности означает, что доходности многолетних облигаций ниже краткосрочных, то есть инвесторы ожидают *снижения* процентных ставок в будущем. Это, в частности, может быть вызвано перспективой надвигающейся рецессии и ожиданием того, что центральный банк отреагирует на риск рецессии снижением учётной ставки (в высокоинфляционных экономиках — ожиданием снижения инфляции). Поскольку ожидаемое снижение ставок должно перекрыть премии за риск и ликвидность (которые тянут кривую вверх), значительный отрицательный наклон — сильный сигнал и, как правило, предвещает серьёзный спад.

Утверждение 17

Условие отсутствия пузыря требует, чтобы текущая стоимость актива стремилась к нулю на бесконечном временном горизонте.

Ответ: НЕТ. Условие отсутствия пузыря требует, чтобы к нулю стремилась не сама цена актива, а его *приведённая (дисконтированная)* стоимость:

$$\lim_{N\to\infty} \frac{\mathrm{E}_t q_{t+N}}{(1+r)^N} = 0.$$

Сама цена при этом может неограниченно расти: например, при ожидаемом росте дивидендов с темпом $g < r$ фундаментальная стоимость $q^F = \dfrac{d(t)}{r-g}$ растёт вместе с $d(t)$, но дисконтированная стоимость стремится к нулю, так как рост цены медленнее r. Смешение «текущей» (недисконтированной) цены и приведённой стоимости и делает утверждение неверным. Если предел не равен нулю, он и есть пузырь в общем решении арбитражного уравнения.

Утверждение 18

Условие отсутствия пузыря исключает «слишком быстрый» рост стоимости актива: темп прироста стоимости актива не должен систематически превышать ставку процента.

Ответ: ДА. Условие $\lim\limits_{N\to\infty} \mathrm{E}_t q_{t+N}/(1+r)^N = 0$ означает, что цена актива не должна расти слишком быстро: на бесконечном горизонте темп роста цены не должен превышать процентную ставку. Если бы цена в среднем росла с темпом $\geq r$, дисконтированная стоимость не стремилась бы к нулю, и появилась бы пузырьковая компонента B_t с $\mathrm{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t$, то есть растущая ровно с темпом r.

Утверждение 19

Условие отсутствия пузыря исключает рост стоимости актива.

Ответ: НЕТ. Условие отсутствия пузыря исключает не рост стоимости актива вообще, а рост *со скоростью, не меньшей ставки процента на бесконечном горизонте*. Стоимость вполне может расти: фундаментальная стоимость $q^F(t) = \dfrac{d(t)}{r-g}$ растёт с темпом $g < r$ вслед за дивидендами, и это объясняет долгосрочный рост капитализации фондового рынка вместе с ростом экономики. Условие отсутствия пузыря лишь не допускает дополнительной компоненты, растущей со скоростью r независимо от фундаментальных факторов.

Утверждение 20

Ожидаемый темп прироста пузыря равен ставке процента.

Ответ: ДА. Пузырь B_t — второе слагаемое в общем решении арбитражного уравнения. Чтобы сумма «фундаментальная стоимость + пузырь» удовлетворяла условию отсутствия арбитража, сам пузырь должен ему удовлетворять: ожидаемая норма доходности равна r, то есть

$$\mathrm{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t.$$

Пузырь определяется как $B_t = \theta_t(1+r)^t$, где θ_t — мартингал ($\mathrm{E}_t\theta_{t+1} = \theta_t$). В среднем пузырь растёт с темпом r, но реализация может отклоняться вверх или вниз.

Утверждение 21

Пузырь – это отклонение фактической стоимости актива от фундаментальной, которое не противоречит NAC.

Ответ: ДА. Рациональный пузырь — это отклонение фактической стоимости актива от

фундаментальной, которое не противоречит условию отсутствия арбитража (NAC) — и, соответственно, не противоречит ни гипотезе эффективного рынка, ни концепции рациональных ожиданий. Поэтому выполнение NAC и EMH ещё не означает, что цена всегда равна фундаментальной: фундаментальная стоимость — лишь частное решение арбитражного уравнения, а пузырь B_t — решение однородного уравнения. Инвесторы покупают пузырь по положительной цене, ожидая перепродать дороже («игра в большего дурака»).

Утверждение 22

Фундаментальная стоимость может быть только у показателя «потока», но не у «запаса».

Ответ: НЕТ. Всё наоборот: фундаментальная стоимость определяется именно для активов, а активы — переменные *запаса* (измеряются на момент времени, а не за интервал). Фундаментальная стоимость актива равна приведённой стоимости ожидаемого *потока* доходов от него (дивидендов, купонов, арендных платежей, капитальных выигрышей): $q_t^F = \mathrm{E}_t \sum_{\tau=1}^{\infty} \frac{d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau}$. Поток доходов — слагаемые, из которых складывается оценка, а сама оценка (цена) — величина запаса. Поэтому утверждение, что фундаментальная стоимость есть только у потока, неверно.

Утверждение 23

Высокие цены всегда говорят о существовании пузыря.

Ответ: НЕТ. Высокая цена может быть обусловлена фундаментальными факторами: например, при высоком ожидаемом темпе роста дивидендов $q^F = \frac{d}{r-g}$ велика при g, близком к r, а при низкой ставке дисконтирования приведённая стоимость потока тоже высока. Рост цен во время бума допускает как минимум три интерпретации: рост фундаментальной стоимости, раздувание рационального пузыря или результат спекуляций иррациональных участников. Разные информационные множества у инвесторов дают разные выводы. Примеры неоднозначной интерпретации: тюльпаномания (часть роста объяснима редкостью и спросом), пирамида «МММ» (часть участников действовала рационально). Поэтому идентификация пузырей затруднена, и высокие цены сами по себе пузырь не доказывают.

Утверждение 24

Резкое падение цен на рынке всегда означает, что это лопнул пузырь.

Ответ: НЕТ. Резкое падение цен также трудно однозначно трактовать как лопнувший пузырь. Оно может быть следствием дискретного снижения *фундаментальной* стоимости при поступлении негативной информации. Кроме того, понимание того, что паника инвесторов и банкротства посредников могут привести к рецессии в реальном секторе, формирует рациональные ожидания ухудшения фундаментальных факторов, и цены падают уже по этой причине. Поэтому «всегда» неверно.

Утверждение 25

Дискретные изменения в стоимости ценных бумаг могут быть обусловлены только поступлением на рынок новой информации.

Ответ: ДА. На информационно эффективном рынке фундаментальная стоимость — впередсмотрящая переменная, и она меняется скачком не тогда, когда меняются сами дивиденды, а тогда, когда на рынок поступает информация, меняющая ожидания инвесторов. В примере с ожидаемым ростом дивидендов скачок цены $\Delta q(t_A) = \frac{(d_1 - d_0)e^{-r(t_S - t_A)}}{r}$ происходит в момент t_A получения информации, а в момент фактического роста дивидендов t_S скачка нет. В отсутствие новостей фундаментальная сто-

имость на эффективном рынке дискретно меняться не может.

Утверждение 26

Ожидаемые дискретные изменения стоимости ценных бумаг противоречат EMH.

Ответ: ДА. Если бы изменение стоимости было ожидаемым и дискретным, рациональные инвесторы заранее скупали бы (или продавали) актив, и цена скорректировалась бы сразу, ещё до события. Арбитраж на эффективном рынке исключает ожидаемый мгновенный выигрыш или потери: рациональные инвесторы не станут безучастно ожидать потери или упускать выигрыш. Поэтому ожидаемые скачки цены противоречат EMH и условию отсутствия арбитража. На эффективном рынке скачок происходит лишь при поступлении новой, непредвиденной информации; между получением информации и самим событием цена меняется плавно.

Утверждение 27

UIP уравнивает ставку процента в стране и за рубежом при условии, что инвесторы достоверно знают будущий спотовый обменный курс.

Ответ: НЕТ. Непокрытый паритет процентных ставок (UIP) говорит, что процентная ставка внутри страны равна иностранной ставке плюс *ожидаемый* темп изменения обменного курса: $i_t = i_t^* + \dfrac{\mathrm{E}_t\mathcal{E}_t - \mathcal{E}_t}{\mathcal{E}_t}$. Это условие отсутствия арбитража для нейтральных к риску инвесторов с *рациональными ожиданиями*, которые не знают будущий курс достоверно (иначе позиция была бы безрисковой и речь шла бы о покрытом паритете). Условие «достоверно знают» неверно: именно неопределённость будущего курса делает паритет «непокрытым» (позиция остаётся открытой к валютному риску).

Утверждение 28

Если инвесторы несклонны к риску, то разница между ставкой процента в стране и за рубежом, определяемая в соответствии с UIP, должна быть однозначно выше, чем ожидаемая норма прироста обменного курса.

Ответ: НЕТ. При нейтральности к риску UIP имеет вид $i_t - i_t^* = \dfrac{\mathrm{E}_t\mathcal{E}_{t+1} - \mathcal{E}_t}{\mathcal{E}_t}$. При несклонности к риску в него добавляется *иностранная премия за риск* ψ_t, которая может быть как положительной, так и отрицательной:

$$i_t - i_t^* = \frac{\mathrm{E}_t\mathcal{E}_{t+1} - \mathcal{E}_t}{\mathcal{E}_t} - \psi_t.$$

Знак ψ_t заранее не определён: он зависит от того, активы какой страны инвесторы воспринимают как более рисковые (например, от ковариации доходности с их потреблением). Если рисковыми считаются иностранные активы, то $\psi_t > 0$, и разница ставок *ниже* ожидаемого темпа прироста курса. Если рисковыми считаются национальные активы, то $\psi_t < 0$, и разница ставок *выше* него. Случай $\psi_t = 0$ соответствует нейтральности к риску. Поэтому «однозначно выше» неверно: при несклонности к риску разница ставок может быть как выше, так и ниже ожидаемого прироста курса.

Утверждение 29

CIP действует в предположении, что курс, прописанный в форвардном контракте, совпадет с будущим спотовым обменным курсом.

Ответ: НЕТ. Покрытый паритет (CIP) — условие отсутствия арбитража между спотовым курсом, форвардным курсом и процентными ставками:

$$i_t - i_t^* = \frac{F_{t+1} - \mathcal{E}_t}{\mathcal{E}_t}.$$

Позиция полностью *покрыта* форвардным контрактом: курс обмена в момент $t+1$ фик-

сируется заранее, поэтому она безрисковая, и ничего не предполагается о будущем спотовом курсе $\mathcal{E}_{t+1}$. Форвардный курс не обязан с ним совпадать. Разность между ними — прогнозная ошибка форварда — раскладывается на ошибку прогноза спот-рынка и иностранную премию за риск:

$$\frac{\mathcal{E}_{t+1} - F_{t+1}}{\mathcal{E}_t} = \frac{\mathcal{E}_{t+1} - \mathrm{E}_t\mathcal{E}_{t+1}}{\mathcal{E}_t} + \underbrace{\frac{\mathrm{E}_t\mathcal{E}_{t+1} - F_{t+1}}{\mathcal{E}_t}}_{\psi_t}.$$

При рациональных ожиданиях первое слагаемое в среднем равно нулю, но второе (премия за риск ψ_t) может быть отличным от нуля. Совпадение форварда с ожидаемым будущим спот-курсом ($\psi_t = 0$) характерно для UIP при нейтральности к риску, а не для CIP. Кроме того, при валютном контроле CIP может и вовсе нарушаться: появляется премия ζ_t.

Утверждение 30

Если CIP и UIP выполняются одновременно, то премия за валютный риск определяется как разница между ошибкой форвардного прогноза и ошибкой прогноза спотового курса.

Ответ: ДА. Приравнивая правые части UIP с премией и CIP, получаем

$$\psi_t = \frac{\mathrm{E}_t\mathcal{E}_{t+1} - \mathcal{E}_t}{\mathcal{E}_t} - \frac{F_{t+1} - \mathcal{E}_t}{\mathcal{E}_t} = \frac{\mathrm{E}_t\mathcal{E}_{t+1} - F_{t+1}}{\mathcal{E}_t}.$$

Прибавляя и вычитая $\mathcal{E}_{t+1}$, получаем формулу:

$$\underbrace{\frac{\mathcal{E}_{t+1} - F_{t+1}}{\mathcal{E}_t}}_{\text{ошибка форвардного прогноза}} = \underbrace{\frac{\mathcal{E}_{t+1} - \mathrm{E}_t\mathcal{E}_{t+1}}{\mathcal{E}_t}}_{\text{ошибка прогноза спот-рынка}} + \psi_t.$$

Отсюда $\psi_t =$ (ошибка форвардного прогноза) $-$ (ошибка прогноза спот-рынка): премия за риск — это разность между двумя ошибками. При рациональных ожиданиях ошибка прогноза спот-рынка в среднем равна нулю, поэтому систематическая ошибка форварда отражает премию за риск.

Утверждение 31

Ожидания замедления роста российской экономики приводят к фундаментальному ослаблению рубля.

Ответ: ДА. Обменный курс — цена актива, смотрящая вперёд (как цена акции). Из UIP $i_t - i_t^* = \mathrm{E}_t\varepsilon_{t+1} - \varepsilon_t$, PPP $p_t = \varepsilon_t + p_t^*$ и спроса на деньги $m_t - p_t = \eta y_t - \alpha i_t$ получаем

$$\varepsilon_t = \frac{\alpha}{1+\alpha}\,\mathrm{E}_t\varepsilon_{t+1} + \frac{1}{1+\alpha}\,z_t, \qquad z_t = m_t - p_t^* - \eta y_t + \alpha i_t^*.$$

Итерируя вперёд и накладывая условие отсутствия пузырей $\lim_{T\to\infty}\left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)^T \mathrm{E}_t\varepsilon_{t+T} = 0$, получаем фундаментальный курс

$$\varepsilon_t = \frac{1}{1+\alpha}\sum_{\tau=0}^{\infty}\left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)^{\tau}\mathrm{E}_t\left[m_{t+\tau} - p_{t+\tau}^* - \eta y_{t+\tau} + \alpha i_{t+\tau}^*\right].$$

Это взвешенное среднее (веса в сумме дают 1) ожидаемых будущих фундаментальных факторов. Выпуск y входит в z со знаком «минус»: ожидаемое замедление роста снижает $\mathrm{E}_t y_{t+\tau}$, значит, повышает $\mathrm{E}_t z_{t+\tau}$ и, следовательно, ε_t. Экономически: при меньшем ожидаемом выпуске спрос на реальные денежные остатки ηy_t падает, при заданной денежной массе возникает избыток рублей, цены (а по PPP и курс ε_t) растут, и рубль слабеет. Так как ε_t — впередсмотрящая переменная, курс скачком реагирует уже в момент появления новости об ожиданиях, а не тогда, когда рост фактически замедлится. Поэтому ожидания замедления роста приводят к фундаментальному ослаблению рубля.

Утверждение 32

Ожидания продолжения антиинфляционной политики Банка России должны сдерживать фундаментальное ослабление рубля.

Ответ: ДА. В формуле фундаментального курса

$$\varepsilon_t = \frac{1}{1+\alpha}\sum_{\tau=0}^{\infty}\Big(\frac{\alpha}{1+\alpha}\Big)^{\tau}\mathrm{E}_t\big[m_{t+\tau} - p^*_{t+\tau} - \eta y_{t+\tau} + \alpha i^*_{t+\tau}\big]$$

внутренняя денежно-кредитная политика представлена ожидаемой траекторией денежной массы $m_{t+\tau}$, причём она входит в z со знаком «плюс». Антиинфляционная политика означает ожидание более медленного роста денежной массы, чем при смягчении политики. Тогда $\mathrm{E}_t m_{t+\tau}$ ниже, $\mathrm{E}_t z_{t+\tau}$ ниже, и ε_t ниже, то есть фундаментальное обесценение рубля сдерживается. Экономически: меньший избыток рублей означает меньшее давление на цены и, через PPP, меньшее давление на курс. Поскольку ε_t — впередсмотрящая переменная, эффект возникает сразу, как только участники рынка начинают ожидать продолжения политики, а не когда денежная масса фактически вырастет медленнее. Веса $\frac{1}{1+\alpha}\big(\frac{\alpha}{1+\alpha}\big)^{\tau}$ убывают с горизонтом, поэтому на курс сильнее влияют ближайшие траектории m, но ожидания устойчивости политики учитываются на всём горизонте.

8 Часть 8. Финансовые посредники

Утверждение 1

В то время как модель Рамсея и модель перекрывающихся поколений строятся в предположении, что сбережения домохозяйств автоматически становятся инвестициями в производственный капитал фирм, на практике это не так: сбережения не всегда равны инвестициям, основное макроэкономическое тождество соблюдается не всегда.

Ответ: НЕТ. Первая часть верна: в моделях Рамсея и OLG домохозяйства сами направляют сбережения в капитал, а на практике они хранят их в банках, паях и т.д., и частные сбережения S не обязаны равняться инвестициям I. Но вторая часть ошибочна: макроэкономическое *тождество* выполняется всегда. Объединяя $Y \equiv C+I+G+Xn$ и $Y \equiv C+S+T$, получаем

$$S \equiv I + (G - T) + NFI,$$

то есть частные сбережения могут идти в инвестиции в капитал, на финансирование дефицита бюджета или за рубеж, и в сумме всегда равны этим трём направлениям. Равенство $S = I$ не обязательно, но тождество не нарушается никогда; нарушаться может лишь «автоматическая» трансформация сбережений в инвестиции в капитал.

Утверждение 2

Внешние деньги – это валюта, размещенная за пределами территории страны.

Ответ: НЕТ. Термин «внешние» не про географию. Внешние деньги, или денежная база (наличность и резервные счета коммерческих банков), — часть денежного предложения, которая создаётся за пределами рыночной системы и контролируется центральным банком (отсюда название: такие деньги привносятся извне). Валюта за пределами страны — это иностранные активы, которые в терминах главы 13 также относятся к внешним активам экономики, но не определяют внешние деньги.

Утверждение 3

Внутренние деньги – это ликвидные активы, непосредственно контролируемые центральным банком.

Ответ: НЕТ. Описанное — это внешние деньги (денежная база). Внутренние деньги — деньги, созданные внутри банковской системы в процессе кредитования (банковской мультипликации); они *не* контролируются центральным банком непосредственно, хотя его политика (денежная база, ставки, регулирование) может косвенно влиять на желание банков расширять кредит. Внутренние деньги — часть внутренних активов.

Утверждение 4

В отличие от денежной массы, процесс создания внутренних активов не характеризуется эффектом мультипликатора.

Ответ: НЕТ. Процесс создания финансовыми посредниками внутренних активов по своей сути — такой же процесс мультипликации, как и депозитная мультипликация, лежащая в основе создания денежной массы (внутренних денег). На основе внешних активов (облигаций, недвижимости, капитала) посредники выдают кредиты (например, под залог), создавая внутренние активы, и этот процесс мультипликативно расширяется. Внутренние деньги — лишь часть внутренних активов, поэтому противопоставление неверно.

Утверждение 5

Условия, в которых работают финансовые посредники, ближе всего к совершенной конкуренции.

Ответ: НЕТ. Специфика как неформальных, так и хорошо организованных финансовых рынков — прежде всего *асимметрия информации* — означает, что финансовые посредники работают в условиях *несовершенной* конкуренции. Асимметрия информации порождает провалы рынка (агентские проблемы, неблагоприятный отбор, моральное искушение) и требует государственного регулирования.

Утверждение 6

Роль финансовых посредников заключается, среди прочего, в том, что они трансформируют краткосрочные сбережения в долгосрочные инвестиции.

Ответ: ДА. Это «сдвиг срочности» — одна из функций трансмутации активов. Домохозяйства делают сбережения на короткие сроки (из-за нестабильности трудового дохода), а инвестиции фирм окупаются долго; ипотека нужна на 10–20 лет. Из-за различия срочностей кредитор и заёмщик не могут заключить контракт напрямую. Финансовый посредник заключает контракты с разными кредиторами и заёмщиками на нужные им сроки и решает проблему за счёт большого числа разных контрактов.

Утверждение 7

Роль финансовых посредников заключается, среди прочего, в том, что они обеспечивают высокую ликвидность активов домохозяйств, несмотря на низкую ликвидность корпоративных ценных бумаг.

Ответ: ДА. Это трансформация неликвидных активов в ликвидные обязательства. Домохозяйства нуждаются в высоколиквидных активах (не зная, когда придётся использовать накопления), а фирмам удобнее долгосрочный неликвидный долг. Коммерческий банк предлагает домохозяйствам ликвидный инструмент (депозит) и держит неликвидные активы (кредиты фирмам). Это возможно, пока у банка достаточно контрагентов с двух сторон (шоки ликвидности клиентов идиосинкратичны), но делает посредников уязвимыми к системным шокам ликвидности.

Утверждение 8

Финансовые посредники решают проблему поиска контрагента в условиях, когда домохозяйства предпочитают делать краткосрочные сбережения, а фирмы нуждаются в долгосрочных займах.

Ответ: ДА. Из-за различий в потребностях (деноминация, срочность, ликвидность, риски) прямая сделка между конечным кредитором и заёмщиком в большинстве случаев невозможна. Если домохозяйства хотят короткие небольшие сбережения, а фирмы — крупные долгосрочные займы, то найти контрагента, чьи желания совпадают, нереалистично (в сноске главы приведён пример: фирме нужен 1 млн руб., два домохозяйства хотят сберечь по 600 тыс.). Посредник собирает сбережения в пул и сам становится контрагентом для каждой стороны на удобных ей условиях.

Утверждение 9

Вкладчики коммерческих банков в полном объеме берут на себя идиосинкратические риски отдельных кредитов, выдаваемых банком.

Ответ: НЕТ. Напротив, посредник объединяет сбережения многих домохозяйств в общий пул и инвестирует их в широкий портфель; идиосинкратические риски отдельных кредитов диверсифицируются, и вкладчик с ними больше не сталкивается. При большом числе заёмщиков с независимыми рисками банк может обеспечить вкладчикам почти гарантированную доходность. Остаются лишь риски *платёжеспособности и ликвидности самого посредника*.

Утверждение 10

Чем активнее торговля долгосрочными корпоративными ценными бумагами, тем ниже ликвидность рынка и инвестиции в производственный капитал.

Ответ: НЕТ. Чем активнее торговля (больше участников и объём торгов), тем *выше* ликвидность рынка и активов. Более высокая ликвидность стимулирует и сбережения (домохозяйствам проще строить портфель в ликвидной форме), и инвестиции (фирмам проще привлекать финансирование через акции и облигации), а также снижает риск неликвидности самих посредников. Поэтому связь, указанная в утверждении, обратная.

Утверждение 11

Финансовая репрессия – это феномен, присущий исключительно развивающимся странам.

Ответ: НЕТ. Термин появился в 1973 году (McKinnon, Shaw) применительно к развивающимся странам, но практика финансовой репрессии встречается и в развитых странах: после Второй мировой войны США и Европа использовали её для сокращения государственного долга (низкие ставки, покупки облигаций центробанками, высокие нормы резервирования, селективное кредитование); после кризиса 2007–2009 гг. и европейского долгового кризиса (moral suasion, требования к пенсионным фондам, Базель III). Основная причина — желание правительства получить «лёгкие» деньги в бюджет.

Утверждение 12

Финансовая репрессия затрудняет задачу обслуживания государственного долга.

Ответ: НЕТ. Финансовая репрессия, наоборот, облегчает обслуживание государственного долга: она позволяет правительству получить дополнительный доход или сократить издержки по обслуживанию долга. Механизмы: принудительное или «мягко убеждённое» размещение гособлигаций в банках и пенсионных фондах (рост спроса и снижение ставки по государственному долгу), ограничения ставок по депозитам, высокие нормы резервирования (инфляционный налог), льготное налогообложение операций с гособлигациями. Низкие номинальные ставки при высокой инфляции делают реальную ставку отрицательной, и долг «ликвидируется».

Утверждение 13

Финансовая репрессия призвана стимулировать рост сбережений домохозяйств.

Ответ: НЕТ. Цель финансовой репрессии — облегчить финансирование и обслуживание государственного долга и получить дополнительные доходы в бюджет (неявный налог), а не стимулировать сбережения. Более того, исследования показывают, что репрессия *сокращает* стимулы домохозяйств сберегать (низкие ставки по депозитам), что может приводить к рационированию кредита.

Утверждение 14

Государственная политика селективного кредитования отличается от финансовой репрессии тем, что она практически не вносит искажений в работу финансовой системы.

Ответ: НЕТ. Селективное кредитование (государство направляет дешёвое финансирование определённым предприятиям или отраслям) — одна из форм финансовой репрессии, и оно вносит существенные искажения: давит на ставки процента, перераспределяет кредит не по рыночным критериям (примеры: Япония 1970-х, Россия 1992–1996). В главе 13 оно рассматривается как часть искажений, возникающих из-за репрессии (когда не все проекты получают финансирование под рыночный процент, государство вмешивается и осуществляет селективное кредитование). Различие между полезным

пруденциальным регулированием и репрессией трудно провести на практике.

9 Часть 9. Финансовые кризисы

Утверждение 1

Негативное воздействие финансового кризиса на реальный сектор экономики компенсируется следующим обстоятельством: финансовый кризис приводит к падению потребления и росту сбережений, а они, в свою очередь автоматически трансформируются в более высокие инвестиции в производственный капитал.

Ответ: НЕТ. Сбережения не превращаются автоматически в инвестиции в производственный капитал (глава 13): они могут идти в «безопасные» активы (деньги, госбумаги), на финансирование бюджетного дефицита или за рубеж. В кризис домохозяйства именно так и поступают (растёт желание сберегать только в безопасных активах), а кредитное сжатие делает финансирование инвестиций труднодоступным, а рост неопределённости (теории сбережений из мотива предосторожности и реальных опционов) *снижает* инвестиции. Кейнс: сбережения не выступают как замена текущего спроса будущим, а являются вычетом из спроса (парадокс бережливости); «если акт сбережений никак не повышает ожидаемый доход, то он не будет стимулировать и инвестиции». Поэтому компенсации нет, и падение потребления и инвестиций усиливает рецессию.

Утверждение 2

Т.к. подавляющее большинство населения не участвует в спекуляциях на финансовых рынках, финансовые кризисы не должны приводить к серьезным рецессиям в реальном секторе экономики.

Ответ: НЕТ. Финансовый кризис воздействует на реальный сектор по нескольким каналам, не требующим участия домохозяйств в спекуляциях: (1) рыночная стоимость активов (в том числе недвижимости — одного из главных активов домохозяйств) определяет их богатство и потребление; (2) рост рыночной нормы дисконтирования снижает приведённую стоимость доходов и стоимость фирм (падает q, инвестиции); (3) кредитное сжатие и ухудшение условий кредитования (ограничения ликвидности домохозяйств, зависимость малого бизнеса от банковского кредита); (4) рост рисков и неопределённости (сбережения из мотива предосторожности, откладывание инвестиций). Падение доверия влияет на всех (Lehman и MBS не разрушили капитал, но подорвали доверие и кредитование). Историческая закономерность: за финансовым кризисом следует рецессия.

Утверждение 3

В реальности, идентификация пузырей на рынках активов затруднена.

Ответ: ДА. Рост цен во время бума допускает минимум три интерпретации: рост фундаментальной стоимости, рациональный пузырь, спекуляции иррациональных участников. Фундаментальная стоимость определяется ожиданиями относительно будущих доходов и ставок процента, а проверить, рациональны ли ожидания, сложно (даже рациональные инвесторы обладают разной информацией). Даже при наличии пузыря сложно определить, рационален он или нет. Резкое падение цен тоже нельзя однозначно истолковать как лопнувший пузырь. Эконометрические тесты (West, Froot–Obstfeld) зависят от модели фундаментальной стоимости и могут давать ложные сигналы (например, при ожидаемом изменении дивидендов). Это одна из причин осторожности центральных банков.

Утверждение 4

Так же как инфляция цен товаров связана с ростом денежной массы, инфляция цен активов связана с расширением кредита.

Ответ: ДА. Быстрый рост цен активов (инфляция цен активов, допускающая пузыри) не может длительно происходить без кредитной экспансии: собственные ресурсы спе-

кулянтов ограничены, а заёмные средства стимулируют вложения в растущий рынок. В свою очередь, ожидаемый рост цен стимулирует расширение кредита (рост объёмов, снижение стоимости, смягчение условий). Рост внутренних активов и их цен — поддерживающие друг друга процессы. Дефляция цен активов сопровождается кредитным сжатием (credit crunch). Это верно и для недвижимости (без ипотечной экспансии значительный рост цен жилья вряд ли возможен).

Утверждение 5

Как и технологические инновации, финансовые инновации характеризуются исключительно положительным воздействием на благосостояние общества.

Ответ: НЕТ. Финансовые инновации — «палка о двух концах»: они стимулируют бумы и усугубляют последствия паники. Положительное воздействие — новые возможности диверсификации, хеджирования и перераспределения рисков, ликвидность. Но они же позволяют обходить регулирование (тайские финансовые компании) и порождают искажённые стимулы и непрозрачные риски: секьюритизация ипотеки (MBS) и CDO привели к игнорированию оценки платёжеспособности заёмщика, «хищническому кредитованию» и недооценке рисков, а эти бумаги получили высшие рейтинги, но превратились в «токсичные» — исходное неполное понимание рисков стало дополнительным источником паники. Поэтому «исключительно положительное» — неверно.

Утверждение 6

Чем более развит финансовый рынок, тем ниже опасность возникновения масштабного финансового кризиса.

Ответ: НЕТ. Либеральная логика главы 13 говорит о преимуществах развитой финансовой системы (диверсификация, ликвидность, информация), но глава 14 показывает, что бурный рост финансового сектора и инноваций, как правило, сопровождается финансовым кризисом. Как показал кризис 2007–2009 гг., по сравнению с развивающимися рынками страны с более развитыми финансовыми системами столкнулись с более серьёзными последствиями паники. Более развитая и сложная финансовая система: больше внутренних активов, больше рычаг, длиннее цепочки посредничества, больше нерегулируемого теневого банковского сектора, сложнее инструменты (CDO), что увеличивает хрупкость (Мински). Поэтому зависимость не монотонно убывающая.

Утверждение 7

История показывает, что финансовые рынки адекватно реагируют на предупреждения регуляторов и авторитетных экономистов о рисках раздувания пузырей.

Ответ: НЕТ. История показывает, что устные увещевания оказываются совершенно неэффективными. Примеры: в феврале 1929 г. Пол Варбург предупреждал о симптомах, напоминавших панику 1907 г. (последовала Великая депрессия); в 1996 г. Гринспен использовал выражение «иррациональное изобилие», в 2000 г. вышла книга Шиллера с тем же названием — финансовая система продолжила движение к кризису 2007–2009 гг. Рынки не реагируют адекватно, отчасти потому, что рационально «следовать за толпой» (игра в «большего дурака», стадное поведение).

Утверждение 8

История показывает, что если финансовый регулятор диагностирует пузыри на рынках активов, он всегда может их аккуратно «сдуть».

Ответ: НЕТ. Попытки «проткнуть» пузырь могут стать триггером коллапса: в 1990 г. Банк Японии ужесточил условия кредитования, чтобы лишить пузыри подпитки, и это запустило обвал рынка недвижимости, затем фондового рынка и «потерянное десятилетие»; в 2000 г. изъятие ФРС избыточной ликвидности привело к лопанию «dotcom bubble». Причины осторожности центральных банков: трудность установить пузырь,

денежная политика — неточный инструмент (издержки несёт вся экономика), контроль над внешними, а не внутренними активами, финансовые инновации, глобальный характер финансов и психология инвесторов. Поэтому «всегда» и «аккуратно» неверны.

Утверждение 9

Центральный банк всегда должен помогать крупным финансовым посредникам, оказавшимся на грани неплатежеспособности.

Ответ: НЕТ. Правила кредитора последней надежды: (1) центральный банк может помогать банкам, столкнувшимся с *неликвидностью*, но не должен спасать *неплатежеспособные* банки (риск потерь, которые в итоге несут налогоплательщики, так как залоговое обеспечение в кризис обесценивается); (2) на поддержку могут рассчитывать регулируемые коммерческие банки, а не инвестиционные банки или хедж-фонды (по закону); (3) поддержка порождает моральное искушение: в хорошем случае прибыль получает посредник, в плохом убытки покрывает центробанк, что стимулирует брать чрезмерные риски и делает систему менее стабильной. Поэтому «всегда» неверно.

Утверждение 10

Неплатежеспособность и неликвидность финансовых посредников – это практически синонимы.

Ответ: НЕТ. Это принципиально разные понятия. Неликвидность — нехватка ликвидных средств для немедленных расчётов при сохранении платёжеспособности; неплатежеспособность — ситуация, когда посредник не может выполнить обязательства при банкротстве. Для центрального банка отличие важно: помощь неликвидному банку помогает восстановить доверие, и ЦБ получит ликвидность обратно и вернёт залог; кредитование неплатежеспособного банка грозит убытками бюджету. Но на практике грань часто зыбкая (Bear Stearns и Lehman заявляли о неликвидности), так как попытка срочно продать неликвидные активы ниже рыночной цены может сделать банк неплатежеспособным.

Утверждение 11

Выполняя функцию кредитора последней надежды, центральный банк всегда должен помогать крупным финансовым посредникам, которые являются платежеспособными, но столкнулись с острой нехваткой ликвидности. Однако, на практике, разделить неплатежеспособность и неликвидность часто затруднительно.

Ответ: ДА. Первое важное правило кредитора последней надежды: ЦБ может и должен помогать банкам с проблемой неликвидности, но не должен спасать неплатежеспособные банки. Если помощь платёжеспособному, но неликвидному посреднику восстановит доверие кредиторов, ЦБ вернёт выданную ликвидность и залог, а финансовая паника будет предотвращена. Вторая часть утверждения тоже верна: грань зыбкая. Bear Stearns и Lehman Brothers заявляли о неликвидности, а не о неплатёжеспособности; вынужденная продажа неликвидных активов по заниженным ценам способна превратить неликвидность в неплатёжеспособность, а стоимость залога в кризис падает.

Утверждение 12

Утверждение «Глава ФРС Алан Гринспен поступил правильно, приняв решение спасти от банкротства LTCM в 1998 году: в противном случае, крах крупнейшего хедж фонда мог привести к цепной реакции, обвалу фондовых рынков и серьезной рецессии» – однозначно верное.

Ответ: НЕТ. Оценка неоднозначна. Аргумент «за»: LTCM — один из крупнейших хедж-фондов с гигантским рычагом (5 млрд долл. собственного капитала при 125 млрд долл. заёмных средств); Гринспен руководствовался парадигмой «too big to fail» — банкрот-

ство могло отразиться на других крупных посредниках и спровоцировать панику; ФРС организовала рекапитализацию под своим контролем, и шока удалось избежать. Аргумент «против»: поддержка посредника порождает ожидания помощи в будущем (моральное искушение), и следуя этой логике действия 1998 г. не предотвратили, а лишь отсрочили кризис и сделали его глубже. Поэтому «однозначно верное» — неверно.

Утверждение 13

Утверждение «Глава ФРС Бен Бернанке поступил неправильно, приняв ошибочное решение не спасать от банкротства Lehman Brothers в 2008 году, что привело к цепной реакции в глобальной финансовой системе, обвалу фондовых рынков и Великой рецессии» – однозначно верное.

Ответ: НЕТ. Оценка неоднозначна. С одной стороны, банкротство Lehman Brothers (15 сентября 2008 г., долги 613 млрд долл.) принято считать отправной точкой паники и глобального кризиса. С другой стороны: (1) Lehman, как и Bear Stearns, не был коммерческим банком, и ФРС не имела законной возможности напрямую помочь теневому банку; в случае Bear Stearns решили вопрос через покупку JPMorgan Chase, но для Lehman покупателя не нашлось, то есть речь не шла просто об «ошибочном решении»; (2) поддержка неплатёжеспособных посредников порождает моральное искушение, и если бы отказ был намеренным и последовательным, он мог бы заложить основу более стабильной системы в будущем (хотя и очень дорогой ценой); последующие спасения других институтов вызывают сомнения, что урок будет учтён. Поэтому «однозначно верное» — неверно.

Утверждение 14

Описывая механизм финансового кризиса, Ирвин Фишер делает акцент на инфляции, которая следует за обвалом фондового рынка и приводит к обесценению долговых обязательств.

Ответ: НЕТ. У Фишера в теории долга-дефляции две фундаментальные причины депрессий — избыточная задолженность и *дефляция*, а не инфляция. Попытки погасить долг ведут к вынужденным продажам активов, сокращению денежной массы и скорости обращения, падению цен (дефляции); дефляция увеличивает реальную величину номинально фиксированного долга (с начала Великой депрессии до марта 1933 г. номинальная задолженность снизилась на 20%, а доллар подорожал на 75%, и реальная задолженность выросла на 40%), обесценивает капитал фирм, порождает банкотства, падение прибылей, выпуска и занятости, растёт реальная ставка процента. «Чем больше выплаты по долгу, тем быстрее падают цены, тем больше оказывается долг в реальном выражении». Инфляция, напротив, смягчила бы последствия проблем с долгом.

Утверждение 15

По мнению Кейнса, нестабильность цен активов вытекает из резких и непредсказуемых изменений конвенциональных суждений спекулянтов. Значит, ограничение краткосрочных спекуляций сделает рынок более стабильным и ликвидным, что приведет к росту долгосрочных инвестиций.

Ответ: НЕТ. Первая часть верна: из-за подлинной неопределённости инвесторы полагаются на конвенциональные суждения, и даже незначительные новости способны резко менять оптимизм на пессимизм. Но вывод неверен: Кейнс отмечает дилемму. Стимулы к спекуляциям опасны («положение становится серьёзным, когда предпринимательство превращается в пузырь в водовороте спекуляции»), но жёсткое ограничение спекуляций может привести к *противоположному* результату: сделать фондовый рынок недостаточно ликвидным и заставить инвесторов искать другие формы хранения богатства. Поэтому ограничение краткосрочных спекуляций не обязательно сделает рынок более ликвидным и не гарантирует рост долгосрочных инвестиций.

Утверждение 16

По мнению Кейнса, в отличие от инвестиций, установление ставки процента в экономике не зависит от конвенциональных суждений инвесторов.

Ответ: НЕТ. По Кейнсу, ставка процента — «вознаграждение за лишение ликвидности», определяется теорией предпочтения ликвидности (транзакционный, предосторожности и спекулятивный мотивы), и спекулятивный мотив напрямую связан с массовой психологией: рыночная ставка процента — «конвенциональный феномен». Инвесторы не уверены в будущей ставке (временной структуре ставок) и пытаются предугадать действия остальных; равновесная ставка уравновешивает позиции «медведей» и «быков». Поэтому ставка процента, как и предельная эффективность капитала, зависит от конвенциональных суждений.

Утверждение 17

Следуя взглядам Кейнса и Фишера, Хайман Мински описывал финансовые кризисы как оптимальную реакцию экономики на негативные внешние шоки.

Ответ: НЕТ. Мински создал теорию *эндогенных* деловых циклов: источник нестабильности — изменяющиеся условия финансирования инвестиций, а не внешние шоки. Финансовая система цикличным образом переходит от робастной (доминируют хеджированные финансы) к хрупкой (спекулятивные и Понци-финансы), и даже небольшой шок кредитных условий может запустить цепь банкротств и системный кризис. Кризис — не оптимальная реакция, а результат накопленной эндогенной хрупкости; государство может лишь снизить хрупкость и смягчить последствия, но не отменить циклическую динамику.

Утверждение 18

На практике, арбитражные возможности являются ограниченными: рациональные инвесторы не могут устранить все искажения, вносимые в ценообразование иррациональными инвесторами.

Ответ: ДА. Нельзя считать, что действия рациональных инвесторов (арбитражёров, smart money) всегда компенсируют последствия присутствия иррациональных инвесторов (noise traders). Во-первых, арбитраж может быть ограниченным. Во-вторых, рациональным инвесторам может быть выгодно «следовать за толпой»: даже зная о пузыре, они продолжают покупать, рассчитывая перепродать дороже (игра в «большего дурака»), так как отказ управляющего от участия означает доходность ниже рыночной и вытеснение с рынка. Кроме того, пузырь может надуваться годами, и никто не знает, когда он лопнет. Поэтому искажения ценообразования сохраняются.

Утверждение 19

Агентские проблемы на рынке капитала приводят к появлению новых каналов воздействия на инвестиции со стороны шоков традиционных неоклассических детерминант инвестиций, например, ставки процента.

Ответ: ДА. Формальные модели агентских проблем (Townsend, 1979) показывают, что рост рыночной ставки процента снижает инвестиции не только через стандартный неоклассический механизм (рост издержек использования капитала), но и потому, что увеличивает агентские издержки: чем выше ставка, тем больше заёмщик должен вернуть при той же сумме займа, тем выше риск неплатежа в неблагоприятных обстоятельствах и тем выше наценка за риски кредитного посредничества. Аналогично прибыль и спрос воздействуют на инвестиции не только через ожидаемые продажи, но и через доступность внутренних источников финансирования.

Утверждение 20

Агентские проблемы на рынке капитала приводят к тому, что такая нефундаментальная переменная, как богатство предпринимателя, может оказать воздействие на стоимость и объем кредита.

Ответ: ДА. При асимметрии информации издержки внешнего финансирования выше издержек внутреннего. Тогда нефундаментальные переменные — собственное богатство заёмщика, объём и качество активов, пригодных в залог, текущие и будущие продажи — влияют на объём и цену внешнего финансирования. Предприниматель с большим собственным капиталом получает кредит большего объёма и дешевле (возрастающий участок кривой предложения ресурсов начинается правее), и худший проект может получить более дешёвое финансирование, чем лучший, но с меньшим собственным капиталом (неэффективность). При симметричной информации и выполнении теоремы Модильяни–Миллера эти факторы роли не играют.

Утверждение 21

По сравнению с крупными корпорациями, малый бизнес в меньшей степени подвержен агентским проблемам в условиях падения прибылей, т.к. он в значительной степени опирается не на внутреннее, а не внешнее финансирование.

Ответ: НЕТ. Логика перевёрнута: именно зависимость от внешнего (банковского) финансирования делает малый бизнес *более* уязвимым. Малые и средние фирмы не могут привлекать капитал выпуском акций и облигаций и остро зависят от банковского кредита. При падении прибылей и продаж они теряют внутренние источники и залоговое обеспечение, сталкиваются с ростом агентских издержек и более жёсткими условиями кредитования (теория финансового акселератора особенно актуальна для малых и средних фирм).

Утверждение 22

В то время как традиционный кейнсианский подход определяет источники финансовых кризисов на стороне совокупного спроса, теория финансового акселератора показывает, что развитие финансового кризиса связано и с изменениями совокупного предложения.

Ответ: ДА. В традиционном кейнсианском подходе кризис связан с падением инвестиций и эффективного (совокупного) спроса. Теория Бернанке–Гертлера описывает деловые циклы в терминах изменений как совокупного спроса, так и совокупного *предложения*: рост издержек кредитования — это рост издержек производства. Финансовый акселератор усиливает циклы: в спад падение продаж и прибылей сокращает внутренние источники и залог, агентские издержки растут, кредит дорожает, инвестиции падают ещё сильнее. Механизм сильнее в спаде, чем в подъёме; активная монетарная политика может сдержать его.

Утверждение 23

В то время как контрактные выплаты по кредиту являются монотонно возрастающей функцией ставки процента по кредиту, ожидаемые выплаты монотонно убывают с ростом ставки процента по кредиту.

Ответ: НЕТ. Контрактная сумма долга действительно монотонно растёт со ставкой. Но ожидаемые выплаты равны контрактной сумме, умноженной на вероятность возврата, и они *немонотонны*: ожидаемый доход кредитора — вогнутая функция ставки (как выручка монополиста) с максимумом. При низкой ставке её рост увеличивает ожидаемый доход (вероятность дефолта низкая), при высокой — вероятность дефолта растёт настолько, что ожидаемый доход снижается. Поэтому ожидаемые выплаты сначала растут, а затем убывают, а не убывают на всём промежутке.

Утверждение 24

В условиях несовершенной информации банки вынуждены ограничивать кредит: начиная с определенного уровня, рост ставки процента не приводит к увеличению кредита, рынок заемных средств оказывается в состоянии дефицита.

Ответ: ДА. Это теория рационирования кредита (Stiglitz and Weiss, 1981). Так как ожидаемый доход кредитора достигает максимума при определённой ставке, банк не захочет находиться на убывающей ветви: дальнейший рост ставки не увеличивает его ожидаемый доход, поэтому кредитование не расширяется. Кривая предложения заёмных средств становится вертикальной, и на рынке возникает дефицит (рационирование). Это важная составляющая кредитного сжатия во время кризисов, и монетарная экспансия лишь помогает финансовому сектору (банки держат избыточные резервы), но не решает проблему рационирования.

Утверждение 25

Ценовая стабильность и микропруденциальное регулирование не могут стабилизировать финансовую систему.

Ответ: ДА. Ценовая стабильность не гарантирует финансовой: к 2000-м гг. центральные банки поддерживали инфляцию около 2% (Великая модерация), но именно в этот период разворачивались пузыри на рынках активов и накапливались риски — «инфляция цен активов» подпитывается расширением кредита, а не ростом цен товаров. Микропруденциальное регулирование (резервы, достаточность капитала, надзор) нацелено на устойчивость отдельных институтов, но не учитывает системный риск: общую цикличность кредита, взаимосвязи, рычаг, масштаб нерегулируемого теневого сектора. Устойчивость каждого банка по отдельности не означает устойчивости системы (набеги на банк как самореализующееся пророчество, заражение). Поэтому нужна макропруденциальная политика. (Тема в главах 14–15 прямо не разбирается; ответ опирается на материал главы 14 и стандартные представления.)

Утверждение 26

Микро- и макропруденциальное регулирование различаются по объектам и природе риска.

Ответ: ДА. Микропруденциальное регулирование направлено на отдельные финансовые институты и защиту вкладчиков и инвесторов; риск рассматривается как идиосинкратический (неплатёжеспособность или неликвидность конкретной организации). Макропруденциальное регулирование направлено на финансовую систему в целом; риск — системный (общие шоки, цикличность кредита и цен активов, взаимосвязанность посредников, одновременное поведение «стадом», заражение). Поэтому различаются и объекты, и природа риска.

Утверждение 27

Макропруденциальная политика должна учитывать монетарную и фискальную политику, т.к. они также могут воздействовать на системные риски.

Ответ: ДА. Монетарная политика влияет на условия кредитования, кредитную экспансию и цены активов (глава 14: инфляция цен активов подпитывается кредитом; ужесточение 1990 г. в Японии и 2000 г. в США стало триггером обвалов; снижение ставок может подогревать бумы), а фискальная политика — через государственный долг, гарантии (Индонезия, Юго-Восточная Азия), налоговые стимулы и сигналы о финансовой репрессии. Поэтому меры в разных областях могут как ослаблять, так и усиливать системные риски, и макропруденциальную политику необходимо согласовывать с ними (а в глобальных финансах — и с политикой других стран).